

分类号 _____
U D C _____

学 号 MZ220190663
密 级 _____



硕 士 学 位 论 文

(非全日制专业硕士)

B 县科技创新激励政策效果评估研究

学 院 : 商学院
专 业 学 位 类 别 : 公共管理硕士
专 业 学 位 领 域 : 公共管理
研 究 生 : 于晶晶
校 内 指 导 教 师 : 张宇 教授
校 外 指 导 教 师 : 陈林 安宜镇人民政府
答 辩 委 员 会 主 席 : 徐金海 教授
答 辩 日 期 : 2022 年 5 月 22 日

Research on evaluation of incentive policy for scientific technological innovation of B County

A thesis submitted to
Yangzhou University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Master of Public Administration

By

Jingjing Yu

Supervisor: Prof. Yu Zhang

Co-supervisor: Lin Chen

Master of Public Administration

May 2022

目 录

摘 要.....	V
Abstract.....	VI
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景、目的和意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究目的及意义.....	2
1.2 国内外文献综述.....	3
1.2.1 国外研究现状.....	3
1.2.2 国内研究现状.....	6
1.2.3 国内外研究述评.....	9
1.3 研究主要内容、方法与技术路线.....	10
1.3.1 研究内容.....	10
1.3.2 研究方法.....	10
1.3.3 研究技术路线.....	11
1.4 创新点与不足.....	12
1.4.1 创新点.....	12
1.4.2 存在的不足.....	13
第 2 章 相关概念与理论基础.....	15
2.1 相关概念.....	15
2.1.1 科技创新.....	15
2.1.2 科技创新激励政策.....	15
2.2 理论基础.....	16
2.2.1 激励理论.....	16
2.2.2 政府与企业关系理论.....	17
2.2.3 政策评估理论.....	18
第 3 章 科技创新激励政策及内容解读.....	25
3.1 科技创新激励政策.....	25
3.1.1 国家层面科技创新激励政策.....	25
3.1.2 省市级科技创新激励政策.....	26
3.1.3 B 县科技创新激励政策.....	27
3.2 B 县科技创新激励政策解读.....	36
3.2.1 B 县科技创新激励政策背景.....	36

3.2.2 B 县科技创新激励政策内涵..... 37

3.2.3 B 县科技创新激励政策的意义..... 39

第 4 章 B 县科技创新激励政策实施现状调查..... 41

4.1 问卷设计..... 41

4.1.1 问卷设计原则..... 41

4.1.2 问卷设计过程..... 42

4.2 调查数据获取..... 42

4.2.1 调查样本选取..... 42

4.2.2 调查问卷回收情况..... 42

4.2.3 信度和效度检验..... 42

4.3 调查问卷结果统计分析..... 44

4.3.1 被调查企业基本情况..... 44

4.3.2 政策实施现状综合评价调查结果..... 45

4.3.3 政策实施现状调查结果评价..... 51

第 5 章 B 县科技创新激励政策效果评估..... 55

5.1 政策效果评估指标选取、权重选择及评估方法..... 55

5.1.1 评估指标选取..... 55

5.1.2 评估指标权重选择..... 63

5.1.3 评估方法..... 65

5.2 B 县科技创新激励政策效果评估体系建构..... 67

5.2.1 研究假设..... 67

5.2.2 评估模型建构..... 67

5.3 B 县科技创新激励政策效果评估结果..... 68

5.3.1 评估指标隶属度..... 68

5.3.2 评估指标综合得分..... 70

第 6 章 B 县科技创新激励政策效果评估结果分析及优化建议..... 73

6.1 B 县科技创新激励政策评估结果分析..... 73

6.1.1 B 县政策效果总体评价..... 73

6.1.2 B 县科技创新激励供给政策效果分析..... 75

6.1.3 B 县科技创新激励需求政策效果分析..... 76

6.1.4 B 县科技创新激励环境政策效果分析..... 78

6.2 B 县科技创新激励政策优化建议..... 80

6.2.1 加大科技创新激励投入政策的实施力度..... 80

6.2.2 激发科技创新激励需求政策的市场活力..... 81

6.2.3 优化科技创新激励环境政策的服务体系.....	82
第 7 章 结论与展望.....	83
7.1 研究结论.....	83
7.2 研究展望.....	84
参考文献.....	85
附录.....	89
攻读学位期间取得的研究成果.....	92
致 谢.....	93

摘 要

创新发展是走向繁荣富强的基础，是经济社会高效发展的动力源泉。随着“创新驱动战略”在党的十八大上的提出，“创新驱动”的核心位置也被进一步明确，未来发展走的是创新发展之路。国家创新的基石是区域创新活力。各地区的要素禀赋差异较大，地方政府通常结合自身特色制定、实施科技创新激励政策。2019年，B县位列当年中国创新百强县第50位，进入中国创新百强县第一方阵，这离不开地方政府科技创新激励政策的引导。近年来，B县积极贯彻落实创新驱动发展战略，结合自身地理优势和产业特色，制定了一系列县级科技创新激励政策。特别是近几年制定了25个科技创新激励政策，但是缺乏有针对性的、全面的、系统的政策实施效果评估。

基于此目的，本文确定了B县科技创新激励政策效果评估研究的选题。通过查阅相关文献，学习公共政策评估理论、政府与企业关系理论、激励理论等，了解科技创新激励政策与政策评估的相关内容，结合笔者相关工作经验，采用文献研究法、定量分析法和问卷调查法等研究方法对2010年至2020年B县科技创新激励政策实施现状及效果进行评价。首先，介绍了研究的背景及意义，梳理了相关概念，研究了科技创新激励和政策评估的理论。其次，浅谈国家、江苏省、扬州市和B县科技创新激励政策内容，并解读了B县科技创新激励政策。采用问卷调查法对B县469家规上工业企业开展问卷调查，了解B县科技创新激励政策的实施现状及政策对象的满意度。构建科技创新激励政策效果评估指标体系，采用熵值法和模糊综合评价法对指标数据进行处理分析，基于B县2010年至2020年评估指标的相关数据，对B县科技创新激励政策的实施效果进行评估。最后，在实例评估分析的基础上，从加大科技创新激励投入政策的实施力度、激发科技创新激励需求政策的市场活力、优化科技创新激励环境政策的服务体系等方面提出改进和优化建议。

关键词：科技创新政策；政策效果评估；模糊综合评价法

Abstract

Innovation is not only an important factor which may create prosperity, but also the powerful thrust to the development of economy and society. The strategy of innovation-driven development which was proposed on the 18th National Congress of CPC defines the core role in the national development. A steady stream of development in China is “innovation-driven”. As the foundation of national innovation, regional innovation gets a lot of attention. Because of big differences of factor endowments, governments usually incentive policies according to their own characteristics. Due to the guidance of Innovation Incentive Policies, county B who ranked 50th in China’s top 100 innovation counties, entered the first phalanx in 2019. In recent years, county B has implemented the strategy of innovation-driven development, and formulated a series of local innovation incentive policies based on innovation incentive policies at all levels. As lots of innovation incentive policies have been promulgated, the lack of targeted, comprehensive and systematic evaluation of policy implementation is shown up.

That is why I’d like to study on the evaluation of technology innovation incentive policy of B county. By reading literature, studying the theorems of public policy evaluation, relationship of government-enterprise, theory of incentive , and so on, I know how to evaluate the technology innovation incentive policy. So, I carry out this study based on not only my relevant experience, but also a series of methods just like statistical analysis, literature research and comparative analysis. First of all, the study not only puts forward the background and significance, but also introduces the relevant theoretical foundation, comb innovation incentives and policy evaluation of the relevant research. Then, it reviews the innovation incentive policies of China, Jiangsu province, Yangzhou city and B county. A questionnaire survey was conducted on 469 industrial enterprises in B county to understand the implementation status of the incentive policy of technological innovation in B County and the satisfaction of the policy object. As well as setting up evaluation index and establishing the systematic evaluation system, the entropy method and fuzzy comprehensive evaluation method are used to process and analyze the index data. Based on the objective

data of county B from 2010 to 2020, this paper evaluates the effect of technology innovation policy. Finally, on the basis of case study, suggestions like strengthening the implementation of incentive investment policies for scientific and technological innovation, stimulating the market vitality of scientific and technological innovation and stimulating demand policies, optimize the service system of scientific and technological innovation incentive environment policy are put forward.

Key words: technological innovation policy; effect wevaluation of policy; fuzzy comprehensive evaluation method

第 1 章 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

随着科技进步和社会发展,我国已进入发展战略转变的关键时期,促进经济发展的动力转化、经济发展方式的转变、科技的新一轮变革和产业的提档升级已协同作用。2012 年,“创新驱动”发展战略作为我国现阶段重要的发展战略,在十八大中首次提出,明确了“创新驱动”在经济发展中的核心位置。

我国的创新能力在过去的 15 年里不断提升,2019 年我国的创新指数排名世界 14,综合创新能力指数也从全球第 25 位提高到 15 位^[1],2020 年我国也成为了创新型国家之一。创新理论的创始人,熊彼特曾经提出,“技术创新是经济增长的源泉”。国家高质量发展是以创新能力提升为基础的,创新是经济发展的动力源泉,随着《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》的发布,各级政府积极响应,贯彻落实规划纲要,引导和支持当地的科技创新活动和科技创新应用,因地制宜,发布了大量科技创新激励政策,科技创新激励政策也被列入了公共政策的重要行列。

区域创新是提升国家创新水平的动力源泉,“区域”则是创新活动得以开展的载体^[2]。不同地区有着不同的资源优势和科技创新水平^[3],各地政府需要结合自身特色,制定并实施适应地方经济发展的科技创新激励政策。B 县是中国制造业百强县(市)之一,随着江苏省建设创新型省份、扬州市推进新兴科创名城建设,为 B 县提升科技创新能力提供了有利条件和机遇。2019 年,B 县位列当年中国创新百强县第 50 位^[4]。2020 年,B 县规模以上工业企业完成产值达 722.36 亿元,比上年增长 2.5%;同年,B 县高新技术产业产值占规上工业总产值比重达 44%,比上年增长 0.3%^[5]。由此可见,B 县科技创新实力有了较大提升,但科技创新环境仍有待改善。此外,科技创新激励

[1] 陈光. 从 0 到 1: 中国未来 15 年科技创新发展的战略转向[J]. 中国科技论坛, 2020(08): 3-6.

[2] 裘著燕,迟考勋,杨阜城. 区域科技创新政策设计理论框架构建——基于山东省文件(2000-2012)的文献计量分析[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(05): 39-44.

[3] 谢莉莎. 区域科技政策差异性、测度及其经济后果[D]. 南昌大学, 2016: 5-10.

[4] 2019《中国区县专利与创新指数》之“中国创新百强区”榜单.

[5]《宝应县 2020 年国民经济和社会发展统计公报》.

政策在实施过程中,会出现许多不定性因素,导致政策实施效果与制定预期发生一定偏差。B 县目前采取的是自我审核的方式评估现行的科技创新激励政策,对政策评估处于初始阶段,结果的科学性有待考量。因此,通过对 B 县科技创新激励政策进行科学评估和有效监测,分析政策执行效果、面临的困难、优化政策的前提条件,能够及时发现和纠正偏差,从而开启制定新政策、优化老政策的过程,积累推进科技创新激励政策制定的工作经验。

1.1.2 研究目的及意义

1.研究目的

本文的研究目的主要是全面、客观的评估 B 县科技创新激励政策的实施效果。不断完善优化 B 县科技创新激励政策,提升科技创新主体的创新意识和创新能力,促使政策的激励效用发挥到最大,不断推进 B 县产业转型升级,实现高质量发展。如果制定并实施的政策与 B 县发展不相匹配,则会影响 B 县的高质量发展。因此,B 县科技创新激励政策实施效果的评估是非常重要的。

2.研究意义

区域创新,是提升国家创新能力的动力源泉,“区域”是科研机构、企业等主体获取新知识、开展技术研发、实现科研成果转化的地理载体,“地方政府科技创新激励政策”是促进区域创新活动的推动力^[1]。因此,以 B 县 2010-2020 年制定并实施的科技创新激励政策为研究对象,进行效果评估,兼具理论和现实意义。

(1) 理论意义。丰富科技创新激励政策评估的相关研究。目前,运用的比较普遍的方法是以现有基础理论评估科技创新激励政策实施效果,甚少研究政策的内容及其执行效果。本研究立足已有的相关理论,全面评估 B 县科技创新激励政策 2010-2020 年间的实施效果,对科技创新激励政策评估的相关研究进行了一定程度的丰富和完善。

补充了科技创新激励政策评估的相关指标选取方式。本文按照在科技创新激励政策在科技创新活动中发挥的作用,将 B 县制定并实施的科技创新政策分为供给、需求和环境三类。以 B 县 2010-2020 年制定并实施的三类科技创新激励政策为评估对象,以企业与政府关系理论、政策评估理论和激励理论等为研究支撑,从多个方面探析 B 县三类科技创新激励政策的实施现状。以相关文献为基础,以 B 县科技创新激励政策

[1] 郑秋生,李金惠,曾凯华.广东省科技创新政策评估现状、问题及对策研究[J].特区经济.2017(06):40-42.

内容为考量，构建有针对性的指标体系，为优化现有政策提供参考。

(2) 现实意义。为 B 县提高科技创新水平、实现产业提档升级提供依据。系统评估 B 县 2010-2020 年间制定的科技创新激励政策的实施效果，有助于提升 B 县科技创新激励政策制定的科学性，加快 B 县产业转型升级，推动 B 县经济社会高质量发展。

全面科学地评估 B 县科技创新激励政策的政策预期与实现情况，发现政策执行中出现的问题，是为了进一步检验科技创新激励政策各方面的属性是否合理、科学，根据分析结果提出对策建议，为提升 B 县科技创新能力贡献力量。

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外研究现状

国外在这方面的研究起步早于国内，研究成果颇多，对政策制定和评估两方面都比较重视。

作为公共政策，在制定流程方面，具备公共政策的基本属性。国外学者 Luisa Henriques 提出，公共政策的制定者发挥着重要作用，这在经合组织制定科技创新政策方面表现得更为突出，科技创新激励政策不是单一的个体，与其他政策形成一个整体，共同产生合力，经合组织修改后的运作模式给其成员国带来了较大影响^[1]。国外学者 Ramón Padilla-Pérez 对中美洲部分国家高级政府官员进行了问卷调查，数据分析显示，公共政策在执行过程中出现的问题、相应的措施以及所采取的有效解决方法是政策制定流程中的基本考量要素^[2]。将撒哈拉以南非洲新兴经济体加纳作为研究背景，梳理加纳 1957 年至 2012 年创新激励政策，研究政策演变的三个阶段，Joseph 等阐述了制定流程对科技创新激励政策实施效果的影响^[3]。Marcelo Pessoa de Matos & José Eduardo Cassiolato 分析研究了巴西的科技创新政策，认为政策制定包括动员科技创新主体、政策的建设和机构的变革三个阶段，并客观、全面的分析了创新主体、效能和动态等^[4]。

[1] Luisa Henriques, Philippe Larédo. Policy-making in science policy: The 'OECD model' unveiled[J]. Research Policy, 2013, 42(3): 801-816.

[2] Padillaperez R, Gaudin Y. Science, technology and innovation policies in small and developing economies: The case of Central America[J]. Research Policy, 2014, 43(4): 749-759.

[3] Amankwahamoah J. The evolution of science, technology and innovation policies: A review of the Ghanaian experience[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016: 134-142.

[4] Marcelo Pessoa de Matos, José Eduardo Cassiolato, Helena M M Lastres. Windows of opportunity and death valleys in STI policy construction: Policy dialogues in Brazil[J]. Science and Public Policy, 2018, 45(3): 318-328.

Gokhberg L & Sokolov A 研究了俄罗斯的宏观经济环境和相关的制度,提出科技创新激励政策的制定经历了追赶、威胁、思考、停滞、过渡等几个发展阶段^[1]。而不同国家科技创新激励政策的制定侧重点也不同, Soofi & Abdol S.对比分析了中国和伊朗的科技创新政策,认为两个国家在制定科技创新政策时,所侧重的领域存在差异,可以相互借鉴、学习^[2]。Czaika M & Cerna L 提出,国外科技创新政策制定的过程中,往往较多的考虑科学技术研发和技术突破方面,而在人才方面关注度不高^[3]。

在不同的视角下,科技创新激励政策可以分为不同的类型,国外学者主要从政策产生的作用及其发展历程两个维度进行了分类。从科技创新激励政策对创新活动的影响分析, Rothwell 和 Zegveld (1985) 认为,可以将科技创新激励政策分为供给型、需求型和环境型三类,其中供给型政策包括人员、资金、技术等与创新直接相关的投入要素;需求型政策是指政府部门采取多种方式来改变科技研发成果的需求,包括知识产权发展、技术合同登记、政府采购等;环境型政策是指政府采取经济管制、税收减免等多种方式,改善研发环境^[4]。Dodgson (2000) 认为,科技创新激励政策可以从三个方面进行解读,科学政策涵盖了开发人力资源时投入的教育和培训成本,以及其他研究发展活动方面的投入;技术政策则指加大技术相关的基础设施建设,利用现有技术、开发新技术;科技创新政策则包括政府部门采取行动,助力企业提升科技创新能力^[5]。Lundvall 和 Borrás (2005) 提出,科技创新激励政策有三种理想类型,即科学政策、技术政策和创新政策。科学政策目的是创造科学知识,旨在推动科学家形成和支持各类研发机构的研究;技术政策是特定于行业的,更关注技术的开发和商业化运作;创新政策是为了推进创新过程、提升商业化^[6]。在充分梳理美国创新激励政策发展史的基础上, Bozeman (2000) 发现,在竞争模式下,科技创新激励政策包括合作技术范式、任务技术范式和市场失灵范式三种类型。第一种范式的主要强调合作理念,体现了行

[1] Leonid Gokhberg, Alexander Sokolov. Technology foresight in Russia in historical evolutionary perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(119): 256-267.

[2] Soofi, Abdol S. A comparative study of Chinese and Iranian Science & Technology, and techno-industrial development policies[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(122): 107-118.

[3] Czaika M, Cerna L. European Policies to Attract Talent: The Crisis and Highly Skilled Migration Policy Changes[M]//High-Skill Migration and Recession. Palgrave Macmillan UK, 2016.

[4] Rothwell Roy, Zegveld Walter. Reindustrialization and Technology[M]. London: Longman Group Limited, 1985: 113-130.

[5] M. Dodgson. Technology, Learning and Innovation [M]. New York: Cambridge University Press, Cambridge, 2000: 229-268.

[6] Bengt-Åke Lundvall, Susana Borrás. The Oxford Handbook of Innovation [M]. New York: Oxford University Press, 2005: 599-631.

为者在技术开发和转让方面发挥的积极作用。第二种范式，以美国为例，主要涉及国防和国家安全相关的研发、能源、医药和公共卫生等民生领域，而国防和国家安全则是重中之重^[1]。第三种范式是指，市场失灵时，政府能在科技创新激励政策中发挥作用。Mc Gowan 等（2004）认为，科技创新激励政策涵盖了不同的系统，有功能、资源和空间等，不同的系统共同组成了科技创新激励体系^[2]。

二十世纪后期，世界各国开始关注科技创新激励政策效果评估方面的研究，很多国家政府组织、科研机构都开展了科学的研究，其中代表性地区是欧盟和美国，而这两个地区这方面的研究始终处于全球领先水平。为进一步推进欧洲创新决策的科学化与民主化进程，1990 年成立了欧洲议会技术评估组织（EPTA）。EPTA 采用多种方法组合的混合评估方法对科技创新激励政策进行评估，包括：以德尔菲法和全生命周期为代表的科学系统法、形式多样的互动法和沟通法^[3]。Dr.Marburger 从创新激励政策学（SoSp）的概念下，从宏观层面制定了 SoSP 发展路线，基于 16 个核心创新部门管理者和创新激励政策研究者之间的合作，从微观、中观、宏观三个层次分别探究多学科多角度的关键问题，将搭建数据平台和呈现可视化数据两个环节列为重点关注对象，以此分析创新政策投入所产生的直接效应^[4]。之后，多个国家、地区和组织机构开始关注科技创新激励政策效果评估研究，并逐步形成了各具特色的科技创新激励政策评估体系，每类评估体系所设定在评估对象和评估内容方面都有差异，但定量分析为主、结合定性分析为辅仍是主流。具有一套特定的评估指标。Branscomb 等提出政府部门对科技创新激励政策的评估，应与科技创新激励政策的颁布同时进行^[5]。从政治科学的角度分析，Jakob Edler 等认为，科学合理的讨论议程设置有益于科技创新激励政策的制定及评估^[6]。在对美国产业研发政策充分研究的基础上，Gregory Tassej 提出阶段性也

[1] Barry Bozeman. Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory[J]. Research Policy, 2000, (29): 627-655.

[2] F. Mc Gowan, S. Radosevic, N. von Tunzelmann. The Emerging Industrial Structure of the Wider Europe[M]. London: Routledge, 2004: 64.

[3] 王再进, 邢怀滨. 欧洲议会的技术评估及对我国的启示[J]. 自然辩证法研究, 2015, 31(01): 32-37.

[4] 李晓轩, 杨国梁, 肖小溪. 科技政策学（SoSP）：科技政策研究的新阶段[J]. 中国科学院院刊, 2012, 9(05): 538-544.

[5] Branscomb L M. U. S. Scientific and Technical Information Policy in the Context of a Diffusion-Oriented National Technology Policy. [J]. Government Publications Review, 2014, 19(5): 469-482.

[6] Jakob Edler. Understanding the emergence of new science and technology policies: Policy entrepreneurship, agenda setting and the development of the European Framework Programme [J]. Research Policy, 2015, 25(6): 1252-1265.

是影响评估科技创新激励政策是的要素之一^[1]。Mauricio Uriona 采用了系统动力学仿真模型对科技创新激励政策进行评估, 研究发现政策评估绝大部分都是建立了一些探索性的模型, 往往都是从理论角度对假设和政策进行了探讨^[2]。Parey M 收集了经合组织 2000- 2012 年高层次人才流动的原始数据, 构建了跨国评估的模型, 并对政策效果进行了评估分析^[3]。Kim & Jisong 构建了静态固定效应的分析模型, 对高技能移民政策的实施效果进行评估, 分析移民率与增长率之间的关系, 并提出针对性建议^[4]。Jin Hyo Joseph Yun 构建了系统动力学分析模型, 设计了因果循环图, 对科技创新政策的实施效果进行评估, 并分析政策实施对基础设施相关部门所产生的影响, 强化应用评估结果^[5]。

1.2.2 国内研究现状

虽然, 国内学者这方面的研究起步晚于国外学者, 但随着“创新驱动”发展战略的实施, 国内学者在这方面的研究逐步加深。

在科技创新激励政策内涵方面, 国内学者尚未形成统一观点, 主要有以下三类: 第一, 随着科技的不断进步与经济的逐步增长, 科技创新激励政策应运而生。王胜光 (1993) 指出, 科技创新激励政策有着科技创新和经济发展的双重属性, 创新驱动是科技创新构想的源泉, 商业应用科技创新构想又是经济领域的内容^[6]。因此, 科技创新激励政策的内涵是科技和经济的有机配合, 是为了推动新的技术在企业中的应用, 实现新发明和构想的经济效益, 强调的是有机配合。第二, 科技创新激励政策的主要对象是技术创新, 是技术与产业的结合体。罗伟等 (1996) 认为, 科技创新激励政策与产业政策密不可分, 同时还涵盖了教育、人力资源、知识产权等政策^[7]。第三, 科技创新激励政策是一个政策综合群, 内容涵盖了科技、经济、金融和教育等多个领域。陈劲, 王飞绒 (2005) 认为, 科技创新激励政策制定的目的是推动企业自主开展技术创

[1] Gregory Tasse. The technology element model, path-dependent growth, and innovation policy[J]. *Economics of Innovation and New Technology*, 2016, 25(6): 594-612.

[2] Mauricio Uriona. Innovation system policy analysis through system dynamics modelling : A systematic review[J]. *Science and Public Policy*, 2019, 46(1): 28-44.

[3] Czaika M. The Gravity of High-Skilled Migration Policies[J]. *Demography*, 2015, 54(2): 1-28.

[4] Kim, Jisong, Lee, et al. The Effect of High-Skilled Emigration, Foreign Direct Investment, and Policy on the Growth Rate of Source Countries: A Panel Analysis[J]. *Social Science Electronic Publishing*, 2016, 20(2): 229-275.

[5] Jin Hyo Joseph Yun, Jin Hyo Joseph Yun. Analysing and simulating the effects of open innovation policies: Application of the results to Cambodia[J]. *Social Science Electronic Publishing*, 2015, 42(6): 743-760.

[6] 王胜光. 创新政策的概念与范围[J]. *科学学研究*, 1993, 11 (03): 18-25.

[7] 罗伟, 连燕华, 方新. 技术创新与政府政策[M]. 北京: 人民出版社, 1996: 12.

新活动,以直接或间接的政策为工具,进一步规范创新主体的行为^[1]。隋永强等认为区域科技创新激励政策与各个地区的科技创新发展模式息息相关,科技创新激励政策还兼顾了公平与效率^[2]。

国内学者对科技创新激励政策的分类主要从内容、性质、工具和综合多维这几个视角进行划分的。从内容视角,裘著燕等(2014)将科技创新激励政策的内容分为税收、科技投入、政府采购、金融扶持、人才队伍、知识产权与科技平台7项^[3]。从是否实现既定目标的角度,在对浙江省科技创新激励政策进行分析的基础上,郭元源等(2017)将科技创新激励政策分为六大类,即民生类、产业类、管理类、税收类、金融类和科研政策类^[4]。实地调研中关村国家自主创新示范区,收集相关数据并分析,张永安,耿喆,王燕妮(2015)依据分析结果,客观的将科技创新激励政策分为强制型与引导型两类,分析了供给和需求两种政策工具在两类框架中分别是如何使用的,结果表明,强制型政策实施效果弱于引导型政策^[5]。彭辉(2017)采用内容分析法分析了上海市科技创新激励政策,将其分为层级、内容、工具三个维度^[6]。层级维度,可分为根政策、干政策和枝政策,其中根政策是指战略设计层面,干政策则是初步具体化根政策,枝政策则是细分的、具体的税收政策、科技投入政策、人才政策等;内容维度,分为基础研究、研究与发展、产业化、技术推广与科技服务这六个方面;工具维度,依据政策在科技创新活动中发挥的作用,分为供给、需求和环境三类。基于政策工具的视角,王元明等(2019)从供给政策、需求政策和环境政策三个方面,逐一分析了政策效果;基于科技创新价值链条方面的视角,又包括研究开发、生产试验、商业化与产业化三个阶段^[7]。

目前,我国多是研究科技创新激励政策实施效果的绩效。所运用到的评估方法主要有:熵值法、模糊综合评价、多元回归分析,主成分分析,因子分析法等。基于PMC

[1] 陈劲,王飞绒. 创新政策:多国比较和发展框架[M]. 杭州:浙江大学出版社,2005:46.

[2] 隋永强,潘勇,姜成武. 关于我国区域科技政策制定的思考[J]. 东北大学学报(社会科学版),2003(06):432-434.

[3] 裘著燕,迟考勋,杨阜城. 区域科技创新政策设计理论框架构建——基于山东省文件(2000-2012)的文献计量分析[J]. 科技进步与对策,2014,31(05):39-44.

[4] 郭元源,葛江宁,汤临佳. 基于质性分析的科技政策研究:以浙江省为例[J]. 科研管理,2017,38(S1):274-283.

[5] 张永安,耿喆,王燕妮. 区域科技创新政策分类与政策工具挖掘——基于中关村数据的研究[J]. 科技进步与对策,2015,32(17):116-122.

[6] 彭辉. 基于内容分析法的上海市科技创新政策文本分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2017,38(01):157-163.

[7] 王元明,潘挺雷,吴明昊. 基于政策工具与创新价值链双重视角的政策文本分析——以宁波市科技创新政策为例[J]. 今日科技,2019:(11):57-60.

指数模型,张永安等对中关村创新示范区的科技创新激励政策实施效果进行了调研,采取了量化的评估方法^[1]。以政策赋值量化和模糊数学方法两种评估方法为基础,张炜等提出与其他政策的协同性是政策制定过程中必须要考量的因素^[2]。国内学者马军杰、杨立媛分析了上海市现有科技创新激励政策文本,调研了上海市一定时期内的科技成果转化情况,以此构建了系统的动力学模型,综合评估上海科技创新激励政策所取得的成效^[3]。康捷等将研究重点放在了 2014-2018 年广东省制定并实施的所有知识产权相关政策,研究并评估了广东省这类政策的实施情况,并对政策内容、实施情况等方面都进行了量化评估^[4]。郭强(2012)从投入、需求和环境三个方面着手,选取相关指标,构建指标体系,运用模糊综合评价法、熵值法等量化分析方式,研究我国 31 个省级地区科技政策的实施情况,以 2000 年和 2009 年的相关数据评估计算各省科技创新激励政策执行效果,依据得分进行排名^[5]。基于扎根理论和问卷文本,郭兵、苏林、谢智敏(2012)对上海市 109 家企业开展调研、发放调查问卷,对其进行主轴译码、开放性译码和选择性译码,对调查问卷结果进行分析,发现上海市科技创新激励政策执行过程中的问题所在,并提出对策^[6]。依据国内已公布的指标基数及 DEA 模型,王愿华(2016)对比分析了南京市科技创新激励政策实施前后的效果,并综合评估了南京科技创新激励政策实施效果,提出了针对性建议^[7]。杨思思,魏阙,戴磊(2016)以 SEM 分析法为基础,选择了吉林省近年颁布的 7 项科技创新激励政策进行实证分析,重点研究了政策制定、执行能力、和实施效果三个方面,分析出了影响政策效果的重要因素,根据评价结果给出对策建议^[8]。张媛媛等(2017)采取层次分析法、因子分析法两种分析方式,将科技创新激励政策分为供给、需求、环境三类,构建评价指标体系,将人均地区生产总值、技术人员总量、技术合同成交额等 10 项指标作为评估对象,分

[1] 张永安,耿喆.我国区域科技创新政策的量化评价——基于 PMC 指数模型[J].科技管理研究,2015,35(14):26-31.

[2] 张炜,费小燕,方辉.区域创新政策多维度评价指标体系设计与构建[J].科技进步与对策,2016,33(01):142-147.

[3] 马军杰,杨立媛.基于系统动力学的上海科技政策评价研究[J].科研管理,2017,38(S1):462-469.

[4] 康捷,袁永,胡海鹏.基于全过程的科技创新政策评价框架体系研究[J].科技管理研究,2019,39(02):25-30.

[5] 郭强.基于省级数据的区域科技创新政策评估[J].统计与决策,2012,2(03):81-84.

[6] 郭兵,苏林,谢智敏.基于扎根理论的科技创新政策效果后评估分析——以上海 109 家企业调研问卷文为数据基础[J].技术经济,2012,2(20):23-29.

[7] 王愿华.科技创新政策绩效的评价研究——基于南京科技体制改革探索和实践[D].南京:东南大学,2016:52-59.

[8] 杨思思,魏阙,戴磊.吉林省科技创新政策实施效果评估及实证研究[J].创新科技,2016,6:27-33.

析 2008—2015 年各地科技创新激励政策效果，将 2015 年的数据作为重点分析对象，根据不同地区的政策实施结果，总结效果出现差异的原因，依据结果提出建议^[1]。基于熵权 TOPSIS 法，纪江明（2018）以 2014 年长三角地区统计年鉴中的各项指数作为研究对象，设置了环境、投入、活动等 5 个一级指标，22 个二级指标和 82 个三级指标，构建了指标体系，计算浙江、江苏、上海的相关指标熵权指数，验证科技创新激励政策成效^[2]。基于 DEA 数据包络分析法，阎东彬（2019）结合京津冀地区特点，构建了科技政策实施效果的评估体系，在评估标准中纳入了相关性、效果、效率、影响和可持续性，将创新投入和产出作为一级指标，依据 2012—2017 年的统计数据，测算出期间京津冀地区科技创新激励政策的实施效率^[3]。以我国 2006—2017 年省级面板数据为研究对象，汪凯，许露露，朱艳玲（2019）将供给性、需求性和环境性作为解释变量，以专利授权量作为被解释变量，将外商直接投资作为控制变量，以此构建评估模型，分析科技创新激励政策的总体效果和差异性产生原因^[4]。基于经济计量模型，蒲则文（2020）分析了山西省 2010—2017 年政府研发投入的效能，综合评估了陕西省科技创新激励政策的实施效果^[5]。

1.2.3 国内外研究述评

综上所述，虽然国内外在科技创新激励政策研究方面具有比较成熟的理论基础，但仍然存在一定的局限性。尽管效果评估实践有了一些突破与进展，但很多方面还是有待完善的。

第一、从对科技创新激励政策内涵方面的研究来看。国内外学者论述和阐释的角度较多，并未形成统一定义。但一致认为，科技创新激励政策的制定有利于促进技术进步与经济增长，与经济政策息息相关；技术创新是科技创新激励政策的核心内容，且与产业政策密切相关；科技创新激励政策不是一个单一政策，是一个政策群，相互协调促进。

[1] 张媛媛，潘冬，陈利馥. 我国科技创新政策实施效果的省域评估分析——基于综合赋权法[J]. 湖北经济学院学报，2017，7（04）：79-84.

[2] 纪江明. 基于熵权 TOPSIS 的长三角区域科技创新政策评估实证研究[J]. 中国经贸导刊（理论版），2018，4（11）：44-48.

[3] 阎东彬. 京津冀城市群科技创新政策效果评估——基于监测评估逻辑[J]. 中国流通经济，2019，4：10-19.

[4] 汪凯，许露露，朱艳玲. 中国科技创新政策效果评估及其时空差异分析——基于省际面板数据[J]. 太原师范学院学报（社会科学版），2019，7（04）：68-74.

[5] 蒲则文. 山西省科技创新政策效果评估[J]. 经济师，2020，1：25-26+29.

第二、从对科技创新激励政策分类方面的研究来看。国内外学者分类的依据都是不同的,其中最普遍是按需求型,供给型和环境型进行分类。本文认同并采用此方法,并以此对 B 县科技创新激励政策进行分类。

第三、从对科技创新激励政策的实施效果评估方面的研究来看。国内外学者均采取了不同的研究分析方法,定性定量结合是采用比较多的方法。本文主要采取了熵值法和模糊综合评价两种方法量化分析 B 县 2010-2020 年科技创新激励政策实施情况。

第四、从评估对象方面来看。国内外学者大多以国家、地区、省级为对象进行评估,国家、地区层面的较多,省级政策评估研究相对较少,县级政策实施效果的研究更少。

1.3 研究主要内容、方法与技术路线

1.3.1 研究内容

本文以 B 县科技创新激励政策评估为重点,通过梳理科技创新激励政策文本,从政策评估分析的角度,采用问卷调查法、熵值法和模糊综合评价法对 B 县科技创新激励政策实施效果进行评估,依据评估结果提出合理建议。首先,本文界定了核心概念和研究范围,阐述了基本理论,分析总结了国内外现有的关于科技创新激励政策评估的研究成果。其次,从国家、江苏省和扬州市三个层面上,梳理现有的科技创新激励政策,解读 B 县科技创新激励政策,采取问卷调查法了解政策实施现状,以科学性和可操作性为基础,结合 B 县实际选取评估指标,构建评估模型,以选取的指标原始数据为对象进行量化分析,依据综合得分分析评估结果,提出可行性建议。

1.3.2 研究方法

本研究运用了定量分析、理论与实证相结合等方法,分析 B 县科技创新激励政策实施情况。主要采用了以下方法:

(1) 文献研究法。依照研究的需要,查找国内外相关课题研究的参考文献,查阅图书馆的相关资料和书籍,认真详读、研究分析,利用中国知网,中文科技期刊数据库等,搜索有关科技创新、政策评估等文献,获得第一手资料,归纳总结获得的资料,掌握学者研究成果,以便于掌握研究内容的方向。将部分学者的相关课题和观点作为

本研究的参考，从而提供一定的理论依据。

(2) 问卷调查法。以问卷调查的方式了解 B 县科技创新激励政策实施现状，通过政策对象填写的调查问卷搜集相关数据，经统计汇总，分析出 B 县科技创新激励政策实施中存在的问题，并提出相应建议。

(3) 模糊综合评价法。收集 B 县科技创新激励政策相关资料，以定量分析法为依托，采用熵值法、模糊综合评价法对科技创新激励政策进行分析，建立科学合理的评估指标体系，确定一级指标 1 个、二级指标 3 个、三级指标 18 个，采用熵值法确定指标权重，根据模糊综合评价法，通过公式（得分=权重×隶属度×100）量化各指标的实施效果，得出最终的研究结论。

1.3.3 研究技术路线

本文以 B 县 2010-2020 年制定并实施的科技创新激励政策实施效果为评估对象，查阅国内外相关文献，整理 2010-2020 年国家、省、市、县各级科技创新激励政策，并对 B 县相关政策进行深入解读，结合政策评估相关理论，构建评估模型，依据政策分类，设定 1 个一级评估指标、3 个二级评估指标和 18 个三级评估指标，构建 B 县科技创新激励政策实施效果评估体系。采用问卷调查法深入了解 B 县科技创新激励政策的实施现状，采用模糊综合评价法系统评估政策实施效果，及时发现政策实施过程中存在的问题，并提出优化建议。具体框架如图 1-1。

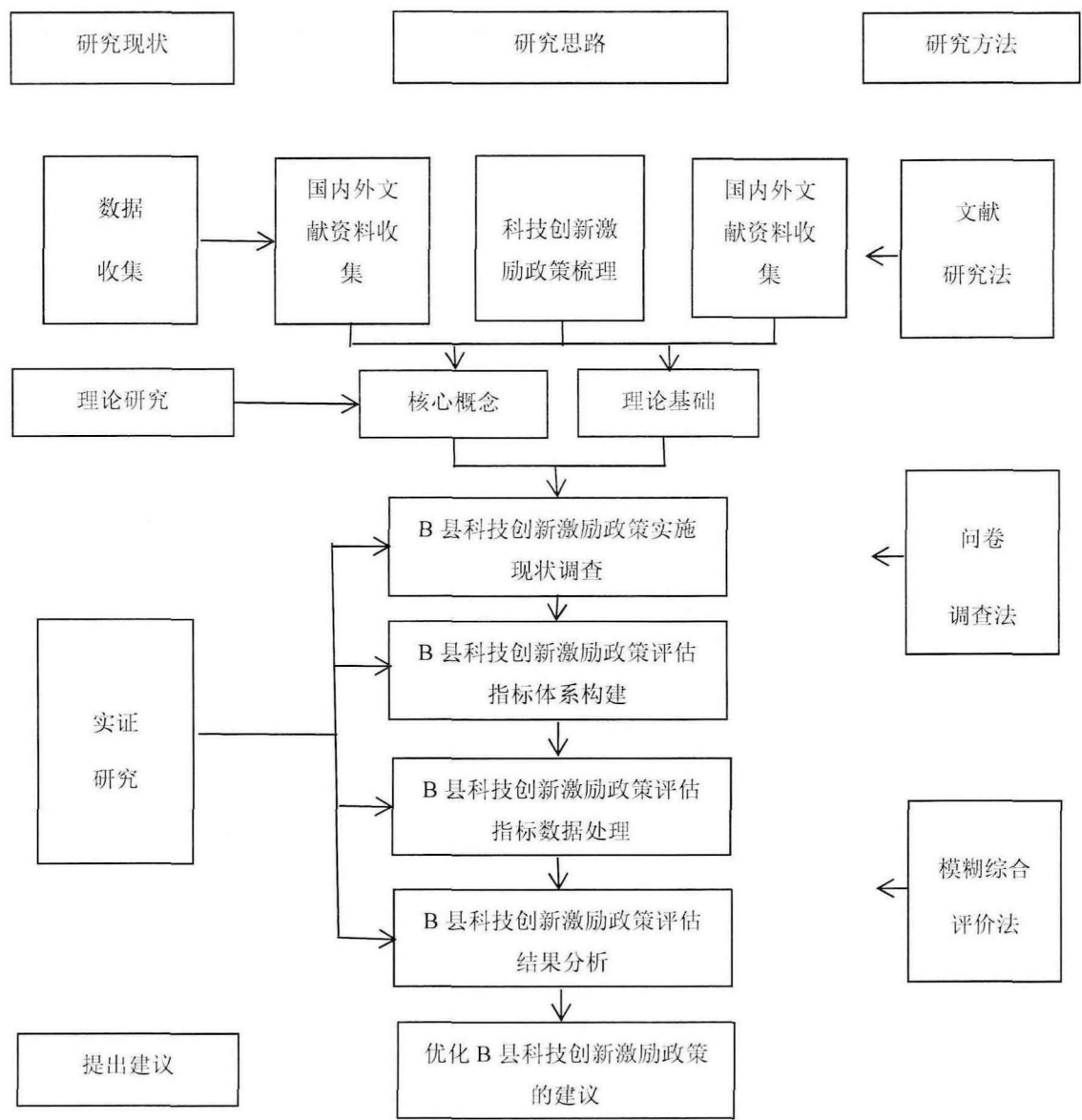


图 1-1 研究技术路线

1.4 创新点与不足

1.4.1 创新点

第一，研究主题的创新。虽然国内外关于科技创新激励政策执行效果评估的研究较多，但县级科技创新激励政策实施成效的相关研究不多，B 县科技创新激励政策实

施效果评估更是鲜少有学者涉足。本文构建了 B 县科技创新激励政策实施效果评估指标体系，计算得分，以此来评估 B 县科技创新激励政策效果，不断完善和改进 B 县科技创新激励政策。

第二，研究方法的创新。本研究构建了系统科学的政策评估指标体系，采取定量分析的方式，全面分析样本数据，从实证的角度明确 B 县科技创新激励政策存在的不足。

1.4.2 存在的不足

因能力有限，在整理资料、收集分析政策文本时有可能存在疏漏之处，且由于可借鉴的相关实证研究不多，因此仅能提出管窥之见，本文存在以下不足：

（1）指标体系不够全面客观。本文所构建的评估指标体系，是以现有研究成果为基础，选用了目前的主流指标，不能覆盖所有影响因素。本文主要研究政府行为和企业产出对政策效果的影响，并未纳入其他政策执行主体，如高校、科研院所等机构。因此，研究结论可能与现实情况存在一定差距。

（2）评估研究缺少横向比较。本文是从纵向上对 B 县近几年科技创新激励政策执行效果进行评估，而未与其他县级地区进行横向比较，可能缺少一些经验借鉴。因各地区情况不同，科技创新激励政策内容与统计口径也存在较大的差异，本文对横向比较进行了取舍。

第2章 相关概念与理论基础

本章节在现有研究成果基础上，对 B 县政府科技创新激励相关政策和政策评估进行概念界定，对政府与企业关系理论、政策评估理论等进行系统的阐述和应用，明确本文的研究主题和研究方法。

2.1 相关概念

2.1.1 科技创新

科技创新是一个结合概念，涵盖了技术创新和科学研究的概念，是一个动态概念，主要指新技术和新工艺开发及投入生产的应用过程，是创新管理模式或生产方式的过程，是研发新产品、提升产品性能、优化服务的过程。

创新是核心内容，指在某个特定的环境中，以现有的知识和物质为基础，产生改进或创造的行为，由此研发出新的事物，获得一定收益的行为。

新观点的提出等研究活动往往是以原创性的科学研究或技术创新为基础的，既有开拓新研究领域，也有发掘新的角度重新认识已知事物。人类知识系统随着原创性的技术创新与知识创新的发展日渐完善，人们的认识能力逐步提高，在此基础上，各类产品不断更新。当今时代，信息通信技术在科技创新领域的作用逐步凸显，成为引领技术创新的主题，也是开拓新知识和新技术的组成部分，更是电子信息或新概念、新方法、新假设的结合体。

科技创新的主体是多元的，包括政府、企业、高校、第三方服务机构、社会公众等多种类型，创新要素也是多样的，包括人才、资金、知识产权、环境等。科技创新不是单一的系统，是复杂的集合体，是各类创新主体、创新要素相互作用的结果体现。专家和社会公众广泛参与的科学研究与知识创新为科技创新注入源源不断的活力。随着“创新驱动”发展战略的深入实施，管理创新不断推进，知识创新、技术创新和管理模式创新三者相互配合、相互作用，共同形成了科技创新体系。

2.1.2 科技创新激励政策

从目前的研究结果来看，许多学者界定过“政策”的概念，大部分学者认为，政

策是指由政府作为主体制定的一系列行为准则，为的是达到特定目的或解决某一具体问题。科技创新激励政策指政府以实施创新驱动发展战略，深入推进产学研深度融合，加快创新平台建设，加强产业技术创新为目的，而制定的相关行为准则。从政策实施主体来看，主要分为两类。一类是以中共中央、国务院办公厅、中央各部为主体的中央层级制定实施的科技创新激励政策；另一类是各地依据地区实际，制定实施的配套的科技创新激励政策。科技创新激励政策的内容包括创新型企业培育、企业与高校的合作、科研成果的产业化、自主知识产权的发展、创新平台载体的建设，涉及支持、引导和规范的各个环节。本文所涉及的科技创新激励政策是指政府指导、企业主导、市场引领的科技创新模式的形成，是为了更好地贯彻落实国家和省、市创新发展相关政策意见，进一步推动 B 县创新型经济加快发展。

2.2 理论基础

2.2.1 激励理论

在严格的市场机制下，效率最大化这一目标往往能够实现。而在非市场机制下，因市场竞争不充分、信息不对称等现象的存在，导致经济运行机制也随之变动。在公共产品这一特定环境下，激励效应不足就表现得更为明显。激励理论研究目的是解决因信息不对称导致的激励效应不足的问题，是为了设计出更加完善的经济机制，以激励各类经济主体为手段，实现激励对象的个人利益和设计者预期目标一致，从而进一步优化资源配置、提高效率，促进社会公平。激励理论体现，在效率最大化未能充分实现时，选择另一种经济机制仍可实现既定社会目标。

从激励理论中可以得到以下几方面的启示：一是 B 县地方政府科技创新投入属于公共产品，这其中有着多重的委托代理关系，且两者之间的目标函数也存在着差异，而无效信息、激励效应不足等问题对 B 县地方政府科技创新投入效率有着较大的制约影响。当创新主体开展科技创新活动时，其成果取决于创新主体的主观意识和客观因素，当创新主体无法区分两种因素时，容易出现“道德风险”。对于 B 县政府来说，只有促进创新主体实现效用最大化，才能实现地方政府科技创新投入效率最大化，而要让创新主体主动采取效用最大化的行为，则需要对创新主体采取有效的激励措施。设计较为完善的科技创新激励机制就成为解决这一问题的有效途径。为了有效提升 B 县科技创新激励机制，在设计时需同时考虑参与约束和经济主体利益一致性两个原则

[1]。B 县政府在制定并实施科技创新激励政策时如果充分考虑了这两方面的原则，就能使创新主体实现总体利益最大化，从而达到政策预期的激励效果。

二是信息效率和激励相容是激励理论研究的两个方面。B 县科技创新激励政策的制定和实施都需要进行信息传递，信息传递就会产生成本，那么 B 县政府在制定政策时会充分考虑信息空间维数的降低。而市场机制所需的信息量不多，其信息维度也比其他经济机制低，为实现效率最大化，往往采用市场机制，如市场机制失灵，则需要激励机制来进行补充。以减少 B 县地方政府科技创新投入所需的信息传递成本为目标，制定完善的科技创新激励政策，提高效率，实现 B 县地方政府科技创新投入效率最大化，因此，科技创新激励政策的实施能有效弥补科技创新投入机制的不足。

三是适时采用分散化决策来优化资源配置、做出决定能有效弥补信息不对称、直接控制不能实现带来的不足。B 县政府在制定科技创新激励政策时，需充分了解创新主体的信息，使创新主体能够实现个人利益最大化，进而实现激励目标。以提升创新主体自主开展科技创新活动积极性为设计目标，制定 B 县科技创新激励政策，才能实现地方政府科技创新投入效率最大化。同时，促使创新主体将追求个人利益的行为转为实现科技创新投入效率最大化，满足激励相容的约束，从而更好的实现激励目标。

2.2.2 政府与企业关系理论

一直以来，中西方学者都比较关注政企关系，这是学者们研究的热点，但是这种关系是怎么形成的，却很少在文献中有所体现。科学认识政府与企业的关系对于企业治理、资本投入等各个方面都有着重要作用，将从根本上影响着我们对企业的本质、利益相关者价值管理等企业理论的认识。在几种主要的经济体制下，社会资源往往由市场进行调配，政府扮演的是调整者、服务者的角色，企业是市场的主体，政府是若干规则的制定者。两者的关系有以下几个方面：一是企业为市场提供所需产品或技术，缴纳相应的税收，政府则服务企业；企业形成于市场，其发展也依靠市场；市场经济的大环境下，市场需求不断变化，市场的发展方向和资源由政府掌握，政府也应该适时支持引导企业。二是企业自主发展，政府灵活运用经济杠杆引导企业；企业在日常经营中，自负盈亏、自主经营；政府不干预企业的正常经营，但可以运用经济杠杆进行宏观调控；曾经，凯恩斯主义深刻影响了罗斯福新政，美国总统罗斯福为摆脱经济危机，制定了若干法律、政策，促进经济发展，为美国克服经济危机奠定了基础。三

[1] 田国强. 经济机制理论：信息效率与激励机制设计[J]. 经济学（季刊），2003，（2）：271-308.

是企业司法独立，有法律诉讼的权利；法律面前一切平等，政府依法办事，维护企业的合法权益；政府不能妨碍企业的正常经营；若是政府非法干扰企业日常经营，企业可以提起法律诉讼。四是政府应鼓励企业以市场为导向，不断拓宽市场领域；企业的发展离不开市场，应以市场需求为发展导向；企业为扩大市场占有率，往往以更多的利润空间为目标；随着科技不断进步，提升研发能力、增加产品技术含量成为现阶段企业发展的方向；而企业成功的背后往往离不开政府各方面的支持和保障。

从政府与企业关系理论中可以得到以下启示：一方面，政府与企业行为相互作用，两者相互博弈，充分分析政府与企业的关系有利于提升两者的合力，营造 B 县良好的科技创新氛围。B 县政府制定和实施科技创新激励政策会干预 B 县经济发展模式，影响 B 县产业发展的方向，企业的策略选择也会随之改变。B 县政府知晓企业经营行为及策略的改变后，会与 B 县实施的科技创新激励政策形成互动效应，促进 B 县高质量发展。

另一方面，在“创新”驱动发展战略的贯彻落实中，政府是关键、企业是主体。科技创新激励方面有着较强的外部性，B 县政府作为“有形的手”发挥的作用远超其他竞争性产业领域，这彰显着 B 县政府的关键性。为了充分发挥政府作用，一方面，在科学制定科技创新激励政策发面，B 县政府需要发挥关键性作用；另一方面，B 县政府应充分利用财税、金融等政策，创造良好的市场运行机制，使科技创新成为 B 县经济高质量发展的源动力。以良好的、长效的、稳健的市场机制为基础，提升“有形的手”和“无形的手”两者之间的配合度，将合力发挥到最大，释放科技创新活力，为 B 县经济高质量发展奠定基础。企业的主体作用的发挥，则需要充分调动 B 县企业开展科技创新活动的积极性，尽可能消除阻碍企业技术创新的因素，使自主研发成为促进企业发展的源动力，使企业在技术创新方面发挥主体作用。

2.2.3 政策评估理论

1. 政策评估标准

政策评估是指设定特定的评估标准，选取合适的评估指标，比较政策方案和政策结果。选择、确立了评估标准，才能精准的开展政策评估，获得的分析结果才具有实际意义。政策评估是事实判断和价值判断的双重分析。事实判断与价值判断相互关联，前者是后者的基础，科学合理的评估标准必定要兼顾两者。邓恩曾说，“将自以为是的价值标准作为基础，应用于政策评估，即使评估过程中使用了一系列的计量化评估

方法，依然只能被认定为‘假评估’，由此得出的结果功用是非常有限的”。因此，需要充分考虑社会对公共政策的要求，并将此作为政策评估标准之一，才能提升评估结构的有效性。

2.政策评估原则

政策实施效果评估其实就是以客观事实为基础的价值判断，结合了事实与价值两个方面，在设定评估标准时应考虑全面、科学、客观、可操作、方向、可比、准确这几个方面。评估标准要有鲜明的层次和结构，要全面；应以客观标准为主，避免主观偏见介入影响评估结果；采用量化的、规范化的指标，使评估结果具有的可测性；评估不能脱离政策的目标，应为决定政策去向提供依据；选定的评价标准应在切合实际的基础上，兼顾灵活性^[1]。

3.政策评估方法

公共政策评估方法随着公共政策学的发展，也在不断丰富，主要有定量分析法、定性分析法、定量与定性相结合三种模式。泰勒与包登（1975）提出，定性评估法是产生描述性资料的研究过程^[2]。定量分析是指融入了经济、数学、计算机、统计、概率等一系列理论来进行分析和推论^[3]。泰德（1978）认为，定性与定量都非常重要，二者相互促进、相互补充，既能提出假设和描述过程，也可以证实假设和分析结果^[4]。详见表 2-1。

[1] 冯锋. 公共政策分析·理论与方法[M]. 安徽：中国科学技术大学出版社，2008：160-161.

[2] Taylor Steven J. , Robert Bogdan. Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences[M]. New York: John Wiley&Sons, 1975: 45.

[3] 陈振明. 政策科学——公共政策分析导论（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2003：495.

[4] Trend M. G. On the Reconciliation of Qualitative and Quantitative Analyses: A Case Study[J]. Human or Ganization, 1978, 37 (04) : 345-354.

表 2-1 政策评估常用的评估方法

种类	方法	种类
定性分析	直接调查法：通过各种方式，收集评估对象的意见，获取有效信息，并进行分析。	
	前后对比法：对政策实施的前后阶段进行比较，分析政策实施效果。	
	案例研究法：在研究现象和背景难以区分的情况下，以真实背景为基础，运用多项证据，分析某一现象的方法。	访谈、问卷调查、自我评价等
	专家评价法：组织研究对象所属领域的专家，展开分析讨论，评估政策实施效果，并提出针对性改进建议。	
	规划法：运筹学领域。	目标规划、线性规划等
定量分析	决策法：为实现政策预期目标，选择最佳方案。	确定型决策、不确定型决策、风险型决策
	投入产出分析法：计算每个部门的消耗和新创造价值的综合，得出总产值。	财务模型、价值模型等
	成本效益分析：依据成本和收益的预期，选择最优方案。	
	描述性统计：评估对象的总体特征。	
	推断统计：选取有代表性的样本，根据样本数据特征推断出评估对象的总体特征。	
	回归分析法：当有两个或以上的影响因素存在时，运用回归分析，计算出每个因素的相关性。	频数、均值、标准差等
	模糊综合评价方法：基于模糊数学的相关理论，对有两个以上模糊因素的评估对象，运用总体得分进行评价。	假设检验、抽样分布、置信区间等
	数据包络分析法：评价多指标投入、产出对同一类型的部门所产生的有效性。	
	灰色关联度分析法：用灰色代表一部分信息明确、一部分信息不明确。关联序列反映评估对象与预期标准的接近程度，而灰色关联度最大的则表示是最佳的评估对象。	

4.政策评估理论框架

随着政策制定科学性的不断提升，政策评估也越来越复杂，因此政策评估理论框架也逐渐呈现多样性。本文所采取的是 IPO 评估理论框架。McGrath(1964)最早提出了 IPO 评估理论，即“输入-过程-结果”（Input-Process-Outcome，IPO)的系统理论模型，

是团队绩效研究重要理论模型,也最能代表团队绩效形成过程的理论描述。McGrath 指出,在团队的输入和产出过程中,各种因素的加入都会对互动过程产生直接影响,进而影响绩效产出。从广义上讲,以数量和质量为标准的团队绩效,以成员满意度、承诺和生存能力为衡量标准的团队成员的情感反应都属于结果因素。其他领域的研究也逐渐运用到 IPO 模型。在人力资源管理理论中,IPO 模型被应用于测评员工的职业定位及发展情况,将人力要素作为输入要素、工作过程作为过程要素、工作业绩作为结果要素,从而评估员工与职位是否贴合。PSA 测评技术也是以 IPO 模型为基础的,从三个维度(知识技能、心理和认知层面、问题解决和人际理解)对特定岗位的关键职责设计“模拟情境”,考察被测试对象的工作能力。在政策评估领域的研究中,IPO 理论框架模型常常被用于评估指标体系的构建,这一般是以结果为导向的。评估指标包括投入(Input)-产出(Output)比,行为因素、环境因素、认知因素等,基于 IPO 理论模型的分析综合考虑过程因素对结果要素所产生的影响。结果要素往往有两层含义:一是指输入要素的产出;二是指输入要素的效能或者效果。

从政策评估理论可以得到以下启示:一是公共政策的制定和发布是为了解决复杂的社会问题,其目标不是单一的,常常是问题里面隐藏着问题,看似简单问题可能又有很多复杂的方面。公共政策的公共性决定了其目标多是复杂的、多元的,有时目标之间还有矛盾,因此,依据标准的选择就成了重中之重。本文在对 B 县科技创新激励政策进行评估时,应充分考虑 B 县各类科技创新主体对这类政策的要求,并将科技创新主体对 B 县科技创新激励政策的主观评价作为政策评估标准之一,才能有效提升本研究结构的有效性。

二是本文研究对象是 B 县科技创新激励政策,2010-2020 年间,B 县制定并实施的 25 个科技创新激励政策,是 B 县政府和相关部门激励科技创新主体自主开展创新活动的“财政措施和调节性指令”,其目的是为了保持技术交易市场的稳定与繁荣,支持引导科技创新主体的创新行为,是一种政府干预方式。对这 25 个科技创新激励政策的梳理和内容分析研究,就是对 B 县干预方式和过程的梳理,及其特点的分析。随着社会的发展,科技创新的内涵不断丰富,B 县科技创新激励政策就需要不断地补充完善、调整方向,相较于一般公共政策,科技创新激励政策更需要对政策进行评估,难度也更高。因此,需要以全面、科学、客观、可操作、方向、可比、准确为原则,应用泰勒与包登定量分析法相关内容,选取相关评估指标,有效结合事实与价值两个方面,全面评估 B 县科技创新激励政策实施效果。

三是政策评估方法众多,依据 B 县实际,需要采用定量分析的方法进行评估。因

此，本文将科学选取评估指标，对比 2010 与 2020 年各项指标数据，了解政策实施前后的相关情况。同时，影响 B 县科技创新情况的因素众多，可以量化评估指标，采用模糊综合评价法得出要素评分，发现政策实施过程中的问题，从而进一步完善激励政策。

四是对 B 县科技创新激励政策的评估主要基于 I（Input）—P（Process）—O（Outcome）的评估框架（见图 2-1）。I（Input）主要是指创新的投入，不仅包括资金和人才的供给，还包括各项科技创新服务的投入。O（Outcome）指科技创新政策的产出，不仅包括科技创新主体开展创新活动积极性的增加，区域经济效益的提升，更体现在科技创新活动质量的提升。P（Process）指科技创新政策的过程，包括科技创新政策的制定和实施、科技创新服务的供给以及创新活动发展过程的管理和引导等，只有政策过程得到创新主体的肯定和认可，才能转换为发展驱动力，产生良好的政策效果。

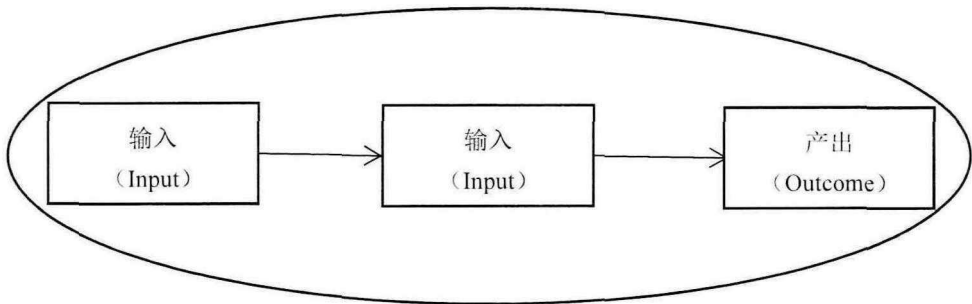


图 2-1 B 县科技创新激励政策评估框架

运用 IPO 评估框架时，采用双向视角分析 B 县科技创新激励政策的发展和竞争力。一方面将科技创新激励政策作为产出效能的重要衡量指标，另一方面将科技创新激励政策作为产出效能的重要诱因。在双向分析的基础上，在科技创新激励政策的输入环节，既要考虑推动创新活动开展过程中的政策、资金等方面的支持和投入，还要考虑各类要素投入所带来的 B 县经济高质量发展。以相同的思维模式分析 B 县科技创新激励政策产出，一方面将科技创新激励政策实施效果作为重要的评估指标，考虑科技创新激励在知识产权、技术合同成交额等方面的产出；另一方面将科技创新激励政策作为政策效能产出的重要诱因，从经济、社会等方面综合考虑科技创新激励政策效能产出。因此，B 县如果仅仅关注政策输入环节，推动科技创新活动的开展是远远不够的，政策过程是重要的环节，做好创新活动的整体开发，促进科技成果转化，形成产业特色，提升竞争力，才能助推区域经济社会高质量发展。

以 IPO 模型为基础，本文将从科技创新供给政策、需求政策和环境政策三个方面构建 B 县科技创新激励政策评估体系。因客观指标体系难以覆盖、衡量科技创新激励

政策实施过程中涉及的全部指标，本文将结合问卷调查法，对 B 县规上工业企业综合评价进行抽样问卷调查，以获取科技创新激励政策实施过程的相关指标体系数据，从而全面科学的评估 B 县科技创新激励政策实施效果。

第3章 科技创新激励政策及内容解读

3.1 科技创新激励政策

3.1.1 国家层面科技创新激励政策

随着“创新驱动”战略的提出，科技创新愈发被重视，区域创新是国家创新的基石，各级政府需要高度重视区域创新，围绕“创新驱动”发展战略、加快推进全面创新，随着社会的发展和全球化进程的加快，创新发展又提出了一系列新要求。“创新驱动”战略的提出意味着我国科技创新发展迈向了一个新起点，也是科技创新发展过程中的一个里程碑。为深入贯彻落实“创新驱动”发展战略，国务院各部门出台了一系列具体的科技创新激励政策和措施，初步构建起我国科技创新政策体系，并在实践中推进政策体系不断完善。随着《规划纲要》的公开发布，国务院出台若干配套政策，其中包含了多项税收优惠政策，其目的是为了激励企业开展自主创新，比如所得税减免政策、研发经费加计扣除政策、进口税减免等，都以实际的政策投入支持、引导企业不断提升创新意识，开展自主研发。此后，相关部门相继发布了具体的措施，进一步落实《规划纲要》。中小企业在开展科技创新活动的初期，会遇到资金周转困难的问题，为有效解决融资难问题，《规划纲要》中纳入了7条金融政策，针对如何办理银行贷款、如何规范投融资、如何完善资本市场运作等现实操作中出现的问題，给出了明确的解决方案。此后，为了进一步规范资金管理，出台了一系列实施细则，包括信用担保、投资引导资金管理等，为企业等创新主体开展科技创新活动提供了资金保障。同时，为了有效引导市场主体自主研发新产品、新技术，相关部门发布了一系列政府采购政策，保障了我国企业自主创新产品和服务优先被政府采购，以此分担企业创新创业风险，建立首购和订购制度，不断完善采购方法与流程。此后，《自主创新产品政府采购预算管理办法》、《自主创新产品政府采购合同管理办法》等实施细则也随着制度体系不断的完善而发布。

经不完全统计，2010-2020年期间，我国印发了科技创新激励政策196个，按照政策类别分：综合方面政策20个、科研机构改革方面政策6个、科技计划管理方面政策10个、经费与财务方面政策7个、研究基础与科研基地方面政策17个、企业技术进步

与高新技术产业化方面政策 5 个、农村科技与社会发展方面政策 23 个、科技人才方面政策 10 个、中介服务方面政策 10 个、科技条件方面政策 8 个、科技金融税收方面政策 38 个、科技成果和知识产权方面政策 16 个、科学技术普及方面政策 7 个、科技奖励方面政策 7 个、国际科技合作方面政策 11 个。按照发文单位分：国务院出台 10 个、国务院办公厅出台 15 个、科技部出台 104 个、科技部办公厅出台 7 个、财政部等其他部门出台 60 个。

3.1.2 省市级科技创新激励政策

为贯彻落实《省委省政府关于增强自主创新能力建设创新型省份的决定》，牢固树立“一体化”意识和“一盘棋”思想，着力提升全省科技创新发展水平，促进科技创新引领经济发展，加大高新技术企业培育力度，借助重大科研项目和重大创新平台的申报，落实科技创新工作推进体系，统筹配置各类科技创新资源、合理布局创新空间和大力推动创新产业发展，加快形成高效合作、集成联动、协同有序的创新发 展格局。省政府出台了《鼓励和促进科技创新创业若干政策》，内容涉及研发费用、研发设备税收抵扣，对创新成果转化的资金扶持，引导商业银行支持创新主体开展自主研发与科研成果产业化，促进产学研结合和科技成果转化等多项内容。公开发布了《关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》，加快创新型省份建设，政策措施共有 40 条，重点是“一简一增三个着力”，即简政放权，增加科技创新政策投入，着力增强企业创新能力、提升研发人员创新动力、激发创新活力。出台了一系列促进高新技术产业开发区高质量发展的政策，进一步激发高新技术产业开发区创新发展活力，发挥高新区的带动与引领作用，促进地方经济创新发展。出台了《关于知识产权强省建设若干政策措施的通知》，扎实推进引领型知识产权强省建设，支撑创新驱动发展和经济转型升级。江苏省经济和信息化委员也出台了一些政策助推中小企业“专精特新”发展，培育制造业“隐形冠军”，振兴实体经济，加快区域高质量发展。省政府还正式印发实施了《江苏省“十四五”科技创新规划》，是我省进入新发展阶段以来科技创新领域第一个五年规划，是对江苏省科技创新工作有着指导性意义的纲领性文件，为江苏省未来五年科技创新发展绘制了“路线图”，科技创新的重要性也在江苏省未来的发展中进一步显现。

经不完全统计，2010-2020 年期间，江苏省共出台了 57 个科技创新激励政策，按文件印发时间分：2010 年印发 2 个、2011 年印发 0 个、2012 年印发 2 个、2013 年印

发 1 个、2014 年印发 4 个、2015 年印发 11 个、2016 年印发 6 个、2017 年印发 5 个、2018 年印发 10 个、2019 年印发 8 个、2020 年印发 8 个。按照发文单位分：省政府出台 12 个、省政府办公厅出台 11 个、江苏省科技厅出台 27 个、其他部门出台 7 个。

扬州市深入贯彻落实党的十九大相关精神，认真落实省委、省政府“六个高质量”总体部署，抢抓科技新一轮革命和产业提档升级的机遇，不断加快科创名城建设，深入践行新发展理念，进一步落实“创新驱动”发展战略，尊重创新规律，强化创新引领，切实为科研单位和科研人员营造良好创新环境，充分激发创新创业活力，以创新发展引领高质量发展。扬州市委、扬州市人民政府出台了《关于推进科技创新工程建设创新型城市的意见》，进一步落实省委、省政府相关文件精神，以完善区域创新体系建设，增强可持续发展能力，大力实施科技创新工程为核心，加快建设创新型扬州；扬州市委、市政府印发了一些高层次人才引进的奖补措施，增强了对各类创新创业人才的吸引力和承载力，加快了建设激发创新、鼓励创造、促进创业的“宜创”城市的进程；市财政局和科学技术局联合印发的《扬州市市级科技专项资金管理办法》，为全面提升扬州市自主创新能力提供了资金保障。出台了《关于鼓励和促进科技创新的若干政策》，包含了研发费用加计扣除、增加科技创新投入、鼓励社会资金捐赠创新活动内容，进一步助力高企提质增效、加大对创新主体的普惠性支持，激发企业创新活力。市政府出台了《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展的若干政策意见》，意见中进一步完善了相关管理机制，加大了科技创新项目的调剂权、对技术交易市场的奖励额度，设置了实验室等专项资金，纳入了知识产权创造运用补贴，建立了财政科技投入增长机制，为推进扬州科创名城建设奠定了基础。

经不完全统计，2010-2020 年期间，扬州市共出台了 21 个科技创新激励政策，按文件印发时间分：2013 年印发 2 个、2014 年印发 5 个、2016 年印发 4 个、2017 年印发 1 个、2018 年印发 5 个、2019 年印发 2 个、2020 年印发 2 个。按发文单位分：市委、市政府出台 5 个、市政府办公室出台 4 个、市科技局出台 10 个、其他部门出台 2 个。

3.1.3 B 县科技创新激励政策

1.B 县科技创新激励政策基本内容

为研究 B 县科技创新激励政策的实施情况，本人汇总梳理了 2010-2020 年 B 县出台的科技创新激励政策。经不完全统计，2010-2020 年期间，B 县制定了《B 县工业奖励扶持政策意见》《关于加快全县创新型经济发展的实施意见》等科技创新激励政策

25 个，其中 2010 年印发 1 个，2011 年印发 1 个，2012 年印发 1 个，2013 年印发 2 个，2014 年印发 1 个，2015 年印发 1 个，2016 年印发 3 个，2017 年印发 5 个，2018 年印发 1 个，2019 年印发 5 个，2020 年印发 3 个。从发文单位来看，B 县县委、县政府印发的科技创新激励政策 13 个，B 县人民政府办公室印发 7 个，组织部、科技局等其他部门单位印发 5 个。详见表 3-1。

表 3-1 2010-2021 年 B 县科技创新激励政策

序号	政策文件	发文单位	实施时间
1	B 县工业奖励扶持政策意见（宝委发〔2010〕57 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2010
2	B 县百家成长性企业金融助推工作方案（宝政发〔2011〕94 号）	B 县人民政府	2011
3	关于加快推进人才强县强镇战略的实施意见（宝委发〔2012〕67 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2012
4	关于加快推进工业产业发展的意见（宝委发〔2013〕1 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2013
5	B 县促进工业转型升级创新发展的奖励暂行办法（宝委发〔2013〕37 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2013
6	关于优秀人才引进培养的若干政策意见（宝委发〔2014〕28 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2014
7	B 县促进工业转型升级创新发展的奖励暂行办法（宝委发〔2015〕37 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2015
8	B 县“百博进百企”活动管理暂行办法（宝组发〔2016〕25 号）	中共 B 县委组织部 B 县人力资源和社会保障局 B 县科学技术局 B 县经济和信息化委员会	2016
9	B 县支持成长型企业专项基金运作实施方案（宝政办发〔2016〕113 号）	B 县人民政府办公室	2016
10	扬州市小微企业创业创新基地城市示范（B 县）三年（2016-2018 年）行动计划（宝政办发〔2016〕122 号）	B 县人民政府办公室	2016
11	关于购买高技能人才培养服务工作实施办法（宝人社〔2017〕8 号）	B 县人力资源和社会保障局	2017
12	关于深入推进科技创新加快创新型经济发展的实施意见（宝委发〔2017〕33 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2017
13	B 县推进小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2017
14	关于明确小微企业创业贷款风险资金池管理有关事项的通知（宝政办发〔2017〕83 号）	B 县人民政府办公室	2017
15	关于完善制造业产业基金实施方案（宝政办发〔2017〕125 号）	B 县人民政府办公室	2017
16	关于深入实施“宝地英才集聚计划”加快推进人才强县强镇战略的政策意见（宝委发〔2018〕44 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府 中共 B 县委组织部	2018
17	B 县乡土技能人才“工匠学苑”组建指导方案（宝组发〔2019〕6 号）	B 县人才工作领导小组办公室 B 县人力资源和社会保障局 B 县总工会	2019
18	关于加快全县创新型经济发展的实施意见（宝委发〔2019〕25 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2019
19	B 县知识产权战略实施意见（宝政办发〔2019〕37 号）	B 县人民政府办公室	2019
20	B 县推进高新技术企业高质量发展实施方案	B 县人民政府	2019
21	B 县县长质量奖管理办法（宝政发〔2019〕126 号）	B 县人民政府	2019

22	关于政府采购促进中小企业发展的意见	B 县财政局	2019
23	B 县人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的“十二条”政策意见（宝政发〔2020〕11 号）	B 县人民政府办公室	2020
24	关于进一步加大创业担保贷款贴息力度支持重点群体创业就业的通知（宝财工贸〔2020〕18 号）	B 县财政局	2020
25	B 县促进 2020 年高校毕业生就业创业的若干措施（宝政办发〔2020〕67 号）	B 县人民政府办公室	2020

科技创新激励政策涉及多个领域，国内外学者对科技创新激励政策分类尚未形成统一意见。有学者指出，可以依据涉及的领域，分为人才、知识产权、金融、财政、创业投资等 12 类政策。也有学者指出，根据在创新活动中发挥的作用，将科技创新激励政策分为供给政策、需求政策、环境政策三类。鉴于不同的出发点、研究角度、分类方法，科技创新激励政策分类难以形成统一的标准。本研究根据政策在科技创新活动中发挥的作用，将 B 县科技创新激励政策分为供给、需求和环境三类，下面分别就每一类政策内容进行讨论。如图 3-1 所示。

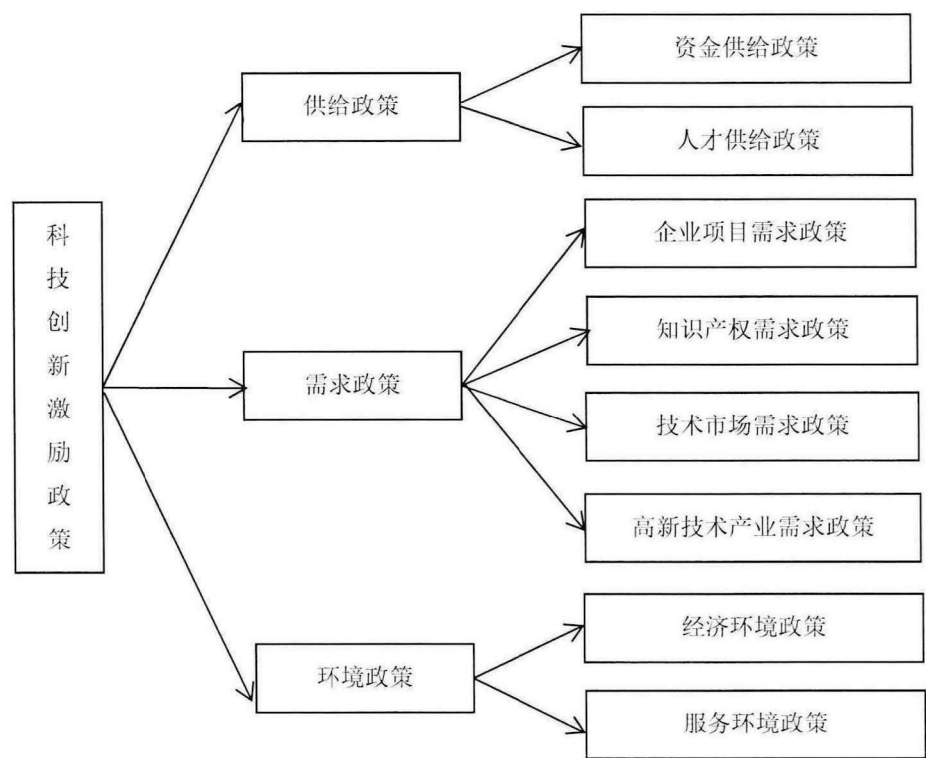


图 3-1 B 县科技创新激励政策分类

(1) B 县科技创新激励供给政策

供给政策是指政府各类要素供给的政策，包含资金、人才、技术信息、基础设施等要素的支持。其中最主要的是资金和人才两大要素的供给。资金支持是指政府为鼓励创新主体开展科学研究，为其提供场所优惠、资金奖励等；人才支持，提供就业方向方面的扶持，制定人力资源培养计划，依据计划设立创新型人才岗位，建立专家库，形成创新型人才梯队等。

经梳理，2010-2020 年期间，B 县科技创新激励供给政策共 11 个，主要包括资金和人才两部分，这两类要素的供给能够产生最直接的激励效果，对创新主体的帮助也是最直接的，可以认为是直接输入，是科技创新激励的必要条件。其中，资金供给政策共计 5 个，人才供给政策共计 6 个。

①资金供给政策

B 县 2010-2021 年间资金供给政策共 5 个，政策激励对象包括辖区内从事科技创新活动的单位和个人，如高新技术企业、科技型企业、创新创业载体、中介服务机构等，覆盖面较广。高新技术企业培育、企业平台载体建设、科研成果转化情况等均是体现科技创新能力和水平的核心指标，B 县在核心指标方面，主要是“真金白银”的资金奖补。对新认定的国家高新技术企业，从 2013 年的每家奖励 5 万元提高至 2017 年的每家奖励 10 万元；对企业当年研发、申报并经国家和省级科技部门认定的国家重点新产品、省高新技术产品、省重点新产品、省自主创新产品等，按国家、省级分别给予每个产品 2 万元、1 万元研发奖励。以直接的资金奖补来支持和引导 B 县科技创新活动的开展。详见表 3-2。

表 3-2 2010-2020 年 B 县科技创新激励资金供给政策

序号	政策文件	发文单位	实施时间
1	B 县工业奖励扶持政策意见（宝委发〔2010〕57 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2010
2	B 县促进工业转型升级创新发展的奖励暂行办法（宝委发〔2013〕37 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2013
3	B 县促进工业转型升级创新发展的奖励暂行办法（宝委发〔2015〕37 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2015
4	关于深入推进科技创新加快创新型经济发展的实施意见（宝委发〔2017〕33 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2017
5	关于加快全县创新型经济发展的实施意见（宝委发〔2019〕25 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2019

②人才供给政策

在 2010-2020 年共颁布了 6 项人才政策。其中，2014 年 B 县发布了《关于优秀人才引进培养的若干政策意见》，政策内容涉及安居、创业、税收、培训、激励、保障等多个方面，进一步优化了 B 县人才政策环境，为 B 县集聚更多的优秀人才提供了保

障。同时为留住高层次人才，还发布了《关于深入实施“宝地英才集聚计划”加快推进人才强县强镇战略的政策意见》等，鼓励引进高端人才和紧缺急需人才、培养行业拔尖人、强化人才金融支持，推进人才强县强镇战略，引领支撑全县高质量发展。详见表 3-3。

表 3-3 2010-2020 年 B 县科技创新激励人才供给政策

序号	政策文件	发文单位	实施时间
1	关于加快推进人才强县强镇战略的实施意见	中共 B 县委员会	2012
	（宝委发〔2012〕67 号）	B 县人民政府	
2	关于优秀人才引进培养的若干政策意见	中共 B 县委员会	2014
	（宝委发〔2014〕28 号）	B 县人民政府	
3	B 县“百博进百企”活动管理暂行办法	中共 B 县委组织部	2016
		B 县人力资源和社会保障局	
		B 县科学技术局	
		B 县经济和信息化委员会	
4	关于深入实施“宝地英才集聚计划”加快推进人才强县强镇战	中共 B 县委员会	2018
	略的政策意见（宝委发〔2018〕44 号）	B 县人民政府	
5	B 县乡土技能人才“工匠学苑”组建指导方案	中共 B 县委组织部	2019
		B 县人才工作领导小组办公室	
		B 县人力资源和社会保障局	
6	B 县促进 2020 年高校毕业生就业创业的若干措施	B 县总工会	2020
		B 县人民政府办公室	
	（宝政办发〔2020〕67 号）		

（2）B 县科技创新激励需求政策

需求政策是政府为了增加创新产品和服务的需求，加深其与生活生产中的融合程度，降低需求的不确定性，减少创新活动引起的风险，起到激励创新活动开展的效果，提升创新意识的重要性而制定的政策。其中，知识产权政策是为了保护发明者的独占权，激励知识创新的发明创造；技术市场政策，是为了促进产学研成果的转化，减少企业家所需承担的风险，激发科研人员的研发热情。企业项目需求政策，是指政府的相关部门采购新产品，扩大产品创新的需求，降低企业在创新初期的压力；高新技术产业创新政策，是指政府推动产业结构的转型升级，增强区域的综合实力。

2010-2020 年期间，B 县共发布了 6 个科技创新激励需求政策。2013 年发布的《关于加快推进工业产业发展的意见》，进一步突出了产业支撑，B 县形成了新型电力装备、电子信息、有机食品等产业发展格局，但经济总量不大、产业层次不高，该发展意见从产业规模提速、企业培育提优、创新能力提升等方面完善了产业发展机制。2019 年发布了《B 县知识产权战略实施意见》，突出了知识产权发展及保护的重要性，引导 B 县创新主体依靠自主知识产权，优化特色产业，发展新型产业，形成 B 县新的竞争优势和产业特色。2019 年还发布了《B 县推进高新技术企业高质量发展实施方案》，对辖区内高新技术企业科技创新各个环节进行全面有效的管理，引导企业不断加大研发投入，加强研发强度，全面提升企业创新能力。详见表 3-4。

表 3-4 2010-2020 年 B 县科技创新激励需求政策

序号	政策文件	发文单位	实施时间
1	关于加快推进工业产业发展的意见（宝委发〔2013〕1 号）	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2013
2	关于购买高技能人才培养服务工作实施办法 （宝人社〔2017〕8 号）	B 县人力资源和社会保障局	2017
3	B 县知识产权战略实施意见（宝政办发〔2019〕37 号）	B 县人民政府办公室	2019
4	B 县推进高新技术企业高质量发展实施方案	B 县人民政府	2019
5	宝应县县长质量奖管理办法（宝政发〔2019〕126 号）	B 县人民政府	2019
6	关于政府采购促进中小企业发展的意见	B 县财政局	2019

（3）B 县科技创新激励环境政策

环境政策是指改善区域经济水平，促进有利的外部环境的形成，从而影响创新活动的支撑服务体系。其中，经济环境政策，包括金融扶持政策和经济发展政策，前者提供优惠贷款，降低融资条件给予创新活动资金上的支持；后者制定合理的规划，重视每一个环节，把结构升级作为基本。税收政策是指给予创新主体税收减免的优惠政策，提高企业的创新激情。创新服务政策，指政府为维护良好的创新市场秩序，加快信息网络的建设促进信息流通等。

2010-2020 年，B 县共出台了科技创新激励环境政策 8 个，以税收、金融优惠及良好的政务服务体系营造出良好的软环境。2016 年发布了《B 县支持成长型企业专项基金运作实施方案》，支持对象是 B 县重点产业中先进制造业项目、新招引的高新技术产业项目、新能源发电产业项目等，由县级财政出资设立初始规模 3000 万元的产业基

金风险准备金。2016 年还发布了《扬州市小微企业创业创新基地城市示范（B 县）三年（2016-2018 年）行动计划》，从根本上奠定了 B 县高质量发展的基本方向。2017 年发布了《B 县推进小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见》，明确提出了小微企业“双创”基地的建设，降低小微企业的成本，为其提供创新创业场所，减免其租金、公共费用等。2017 年还发布了《关于明确小微企业创业贷款风险资金池管理有关事项的通知》，运用财政资金的导向、助推作用，引导金融机构向有融资需求的小微企业发放贷款，缓解小微企业资金压力，进一步释放创新主体的创新活力。详见表 3-5。

表 3-5 2010-2020 年 B 县科技创新激励环境政策

序号	政策文件	发文单位	实施时间
1	宝应县百家成长性企业金融助推工作方案 (宝政发〔2011〕94 号)	B 县人民政府	2011
2	B 县支持成长型企业专项基金运作实施方案 (宝政办发〔2016〕113 号)	B 县人民政府办公室	2016
3	扬州市小微企业创业创新基地城市示范（B 县）三年（2016-2018 年）行动计划（宝政办发〔2016〕122 号）	B 县人民政府办公室	2016
4	B 县推进小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见 (宝委发〔2017〕33 号)	中共 B 县委员会 B 县人民政府	2017
5	关于明确小微企业创业贷款风险资金池管理有关事项的通知 (宝政办发〔2017〕83 号)	B 县人民政府办公室	2017
6	关于完善制造业产业基金实施方案（宝政办发〔2017〕125 号）	B 县人民政府办公室	2017
7	宝应县人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中 小企业共渡难关的“十二条”政策意见（宝政发〔2020〕11 号）	B 县人民政府办公室	2020
8	关于进一步加大创业担保贷款贴息力度支持重点群体创业就业 的通知（宝财工贸〔2020〕18 号）	B 县财政局	2020

特别需要说明的是，本研究虽然立足于 B 县科技创新激励政策，但所讨论的内容不局限在县级政策层面，上级的科技创新激励政策在整体上对县级起着把握、指导、强化等的作用，因此，本研究充分考虑了具有普适性和针对性的上级科技创新激励政策。因一项政策可能同时涉及两类及以上的政策工具，本研究将以该项政策内容的侧重点为基准，将其划入该项政策所涉及的最主要方面。

2.B 县科技创新激励政策特点

(1) B 县科技创新激励政策数量及分布

2010-2020 年，B 县政府及相关部门共发布了 25 个政策文件，已具有一定规模。按照类别来看，供给、需求和环境三类政策个数分别是 11 个、6 个和 8 个，文件个数较为接近。说明 B 县科技创新激励供给政策相较于另两类政策比重略大，说明 B 县更为重视推力政策。详见图 3-1。

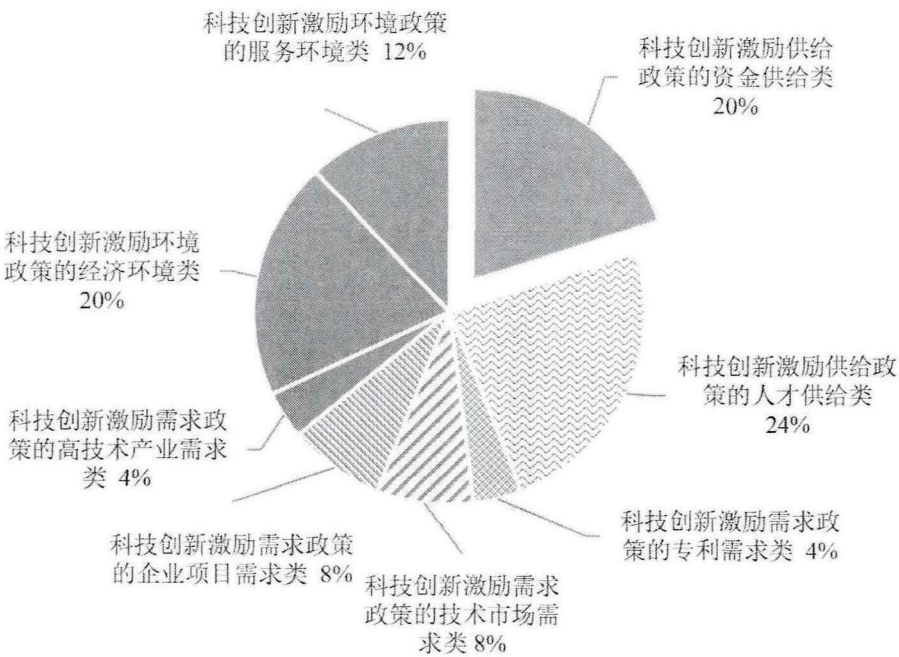


图 3-1 B 县各类科技创新激励政策数量及所占比重

B 县科技创新激励供给政策中，资金供给与人才供给比例接近 1:1，说明这两类供给政策在制定和实施的数量上比较均衡，且供给政策在 B 县科技创新激励所有政策中数量最多。说明 B 县近年来高度重视财政投入和金融支持在科技创新激励方面的作用，提高了这类政策制定频率。

B 县科技创新激励需求政策中，四类需求政策（专利需求政策、技术市场需求政策、企业项目需求政策和高技术产业需求政策）数量基本一致。说明 B 县在提高需求方面采取了多点开花的策略，注重各类需求政策之间的均衡。但需求政策却是三类政策中数量最少的，说明 B 县还未对需求政策在思想上引起足够重视。

B 县科技创新激励环境政策中，经济环境政策的数量远多于服务环境政策的数量，体现了 B 县意识到了经济发展水平与科技创新之间的协同作用。同时，这类政策的数量居第二位，说明 B 县充分认识到了地区经济大环境对科技创新活动的影响，两者之

间有着相互促进作用。

从政策发布主体来看，B 县科技创新激励政策制定主体主要有 B 县人民政府、县委、县政府办公室、人力资源和社会保障局、财政局等多个部门，如图 3-2。这说明 B 县科技创新激励政策能从多角度出发，能够发挥多部门的通力协作。其中，发文最多的是县委、县政府，占文件总数的 52%，由县委、县政府统一发文能避免部门间的冲突，增强政策的持续性和效力，从一定程度上提高了政策制定的工作效率。

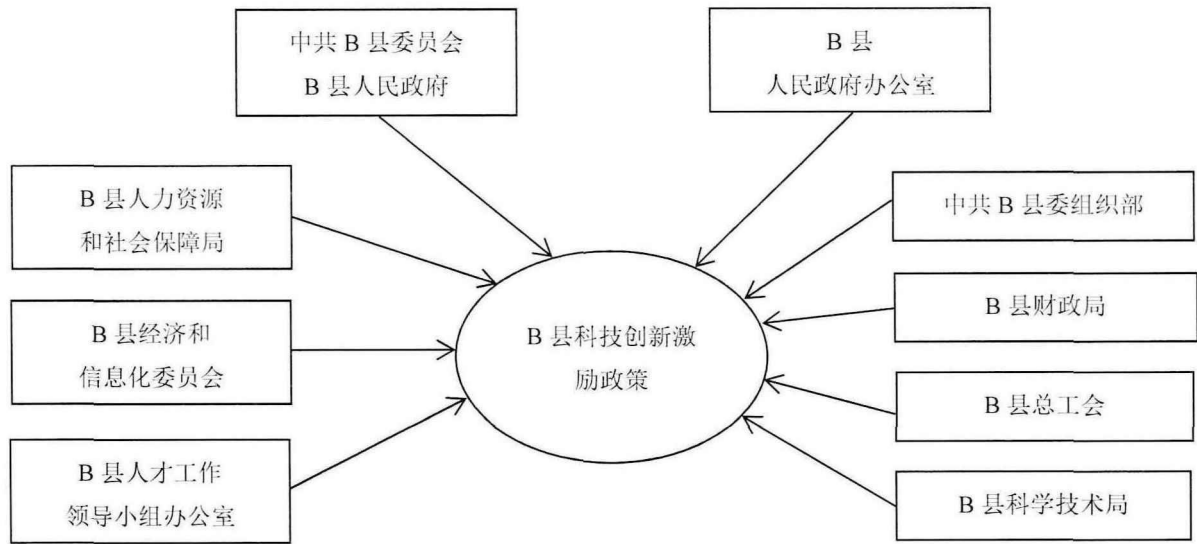


图 3-2 B 县科技创新激励政策制定主体

(2) B 县科技创新激励政策基本特征

经梳理发现，在 2010-2020 年期间 B 县制定的科技创新激励相关政策具有以下特征：

①范围广、类别多

在这 11 年间，B 县制定 25 个科技创新激励相关政策里面，包含了推进工业产业发展、高新技术企业高质量发展、优秀人才引进培养、高层次人才双招双引、知识产权战略、创新创业基地建设、工业转型升级创新发展等促进创新的各个方面，类别多、覆盖面广。

②资金供给政策为主

科技创新激励供给政策是指为了实现科技创新活动目标，政府的所投入的财力、人力、技术支持等要素。资金供给政策是科技创新激励政策中运用的最广泛的政策工具之一，政府为激励创新主体开展自主研发，直接给予资金奖励，越是科技创新发达的区域，资金供给政策效果越为显著。补贴是财务支持的最主要形式，即政府对创新活动或重大发明直接给予资金奖励。B 县 25 个科技创新激励政策里每个政策文件都直

接在文本中注明了资金支持经费额度以及方式,比如,在B县《关于加快全县创新型经济发展的实施意见》中明确,对当年新认定的国家高新技术企业,给予每家10万元奖励;对当年重新通过认定的国家高新技术企业,给予每家奖励5万元。另有2个政策文件,虽然文本中没有直接指出经费额度,但是也提及相关经费支持,比如《B县乡土技能人才“工匠学苑”组建指导方案(试行)》,虽然政策内容中没有具体写出经费支持额度,但是明确了根据实际需要,县财政给予每个学苑年度经费资助。这样看来,18个政策每一个都涉及经费支持。

③实施细则居多,政策容易落地

B县是县级区域,所制定的政策往往结合了自身特色,因此,在政策内容上,更加具体,更易实施。比如B县推进高新技术企业高质量发展实施方案、B县“百博进百企”活动管理暂行办法、关于优秀人才引进培养的若干政策意见等等,这些政策都是为了更好的贯彻落实上级政策,因此,具有很强的可操作性,也更易落地执行。

3.2 B县科技创新激励政策解读

3.2.1 B县科技创新激励政策背景

十九大报告提出建设现代化经济体系,现代产业体系是重要构成,科技创新是战略支撑。新经济时代,科技革命和产业变革推动产业跨界融合,孕育着新的发展空间和机会。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。提升科技创新水平是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标,也是实现高质量发展的关键所在。科技创新是引领经济发展的第一动力,要把科技创新摆在建设现代产业体系的优先位置,强化以科技创新为核心的全面创新,加快科技创新成果产业化,培育一批创新型企业,构建开放、协同、高效的共性技术研发平台,加强对中小企业创新的支持。中共中央、国务院于2006年出台的《规划纲要》明确了我国建设现代经济体系、培育世界级先进制造业集群等国家战略。同年,中共江苏省委、江苏省人民政府出台了《关于增强自主创新能力建设创新型省份的决定》说明江苏省致力于建设具有国际竞争力的先进制造业基地和实现宁镇扬一体化发展。2013年,扬州市委、扬州市人民政府制定并实施了《关于推进科技创新工程建设创新型城市的意见》(以下简称《意见》),体现扬州市聚焦八大领域打造先进制造业集群,《意见》的出台对建设科创名城有着指导性意义。B县贯彻落实

国家、省、市要求，大力实施科创强县战略，2010年至2020年期间共制定并实施了25个科技创新激励政策，并以创建省级高新区为契机，以更高视野在更高平台上引领全县高质量发展。

3.2.2 B县科技创新激励政策内涵

B县科技创新激励政策是B县地方性政策的重要组成部分，B县通过调控科技创新供给和需求，激励、支持和引导科技创新主体开展新产品和新技术的研发，提升科技创新主体的积极性，推动科研成果产业化生产，最终实现B县的高质量发展。B县制定并实施的25个政策内涵主要表现在以下几个方面：

第一，重视企业科技创新主体地位，发挥政策引导作用。B县制定并实施科技创新激励政策目的是为了强化企业的科技创新主体地位，发挥其在产品、技术和服务研发方面的主导效能，B县通过制定并实施高企所得税减免、研发费用加计扣除、科技型中小企业相关税收减免等政策，引导企业提升创新能力。B县2019年出台了《关于加快全县创新型经济发展的实施意见》，对B县工业企业，研发费用增量金额给予5%的增加奖励，以此降低企业开展研发活动的成本，激励企业增加研发投入，提高研发水平。出台《B县推进高新技术企业高质量发展实施方案》完善高企培育及发展机制，截至2020年底B县已拥有国家高企155家，科技型中小企业239家。

第二，提升科技创新平台载体建设，链接创新创业资源。B县在《B县促进工业转型升级创新发展的奖励暂行办法》、《关于深入推进科技创新加快创新型经济发展的实施意见》等多个文件中支持企业建立各类平台载体，截至2020年底，B县共建有国家级企业技术中心1个、省级重点实验室1个、省级企业技术中心23个，省级工程技术研究中心9个、省级工程研究中心13个、市级工程技术研究中心104个、市级企业技术中心110个。同时，鼓励申报并建设众创空间、孵化器等载体，对新认定的省级众创空间、孵化器等载体给予20万元资助，对绩效考评结果良好以上的，给予10万元以上资助，鼓励引进专业化孵化载体运营机构，提升现有孵化载体，充分发挥其产业研发创新、孵化加速、科技合作、技术服务、成果转化等功能。截至2020年底，B县已建成省级孵化器2个、省级众创空间7个、省级众创社区1个。对获批省级以上重点实验室的，B县给予30万元以上资助，依托重点实验室的建设，推进产学研合作、链接科技创新资源富集地区、建立与主导产业紧密结合的创新平台，为B县开辟营造创新创业生态的路径。

第三，依托高新技术产业政策扶持，推动新兴产业发展。2016年，B县政府着手创建省级高新区，初步形成以新型电力装备产业为主导、电子信息等加速培育的产业发展格局。B县出台了3个政策文件支持主导产业发展，B县立足新型电力装备基础，发挥泛在电力物联网建设的集成作用，加快推进新型电力装备、电子信息等产业跨界融合，构建以智能电力装备为硬件载体、泛在电力物联网应用为牵引动力、电力软件为支撑保障的泛在电力物联网产业生态。通过资助新型电力装备、电子信息类企业，引导这类企业研发创新，推进产业融合，壮大B县高技术产业。2020年全县新型电力装备规上企业开票额实现337.48亿元，占全县规上企业开票额55%。

第四，强化引导各类人才创新创业，助力科研活动开展。2010-2020年，B县大力支持引进高层次人才并申报申报各级创新创业项目，11年共资助各级创新创业项目372个，其中，入选双创团队3个、双创人才56个、双创博士35个、绿扬金凤创新创业人才278个，资助经费超过6000万元，建立了产业发展人才信息库，集聚了一批创新要素。B县鼓励企业与高校开展产学研合作，当年合作经费超高10万元的，给予当年实际支付金额的30%资助，对前瞻性、成果转化项目给予10-20万金额不等的资助，提高研发成果转化率。

第五，优化科技创新经济服务环境，壮大科技创新市场。自2010年以来，B县先后制定并实施了《扬州市小微企业创业创新基地城市示范（B县）三年（2016-2018年）行动计划》、《B县推进小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见》等多个强化以科技创新为核心的全面创新政策文件。其中，2018年出台的“宝地英才集聚计划”，为招引的B县紧缺人才提供学历补贴、安家补贴等资金供给，强化对科技创新人才的吸引；2016年出台的“百博进百企”活动管理暂行办法，鼓励定期举办科技合作对接会、科研成果发布会等活动，推进高校院所、企业和成果转移转化服务机构之间的信息共享和对接合作。

B县科技创新激励政策的制定始终坚持“科技创新是引领发展的第一动力”，把科技创新摆在产业发展的优先位置，加快科技创新成果产业化，培育创新型企业，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，加强对中小企业科技创新的支持。这25个政策也体现了，B县着力发展智能制造和服务型制造，打造与全创新链、全产业链相匹配的大规模、多层次、高素质人才队伍。

3.2.3 B 县科技创新激励政策的意义

B 县科技创新激励政策的制定与实施对实现 B 县高质量发展有着举足轻重的作用，为 B 县经济社会发展提供了政策保障。B 县政府通过制定并实施科技创新激励政策引导、支持企业开展新产品、新技术的研发，通过财税、金融等方式引导企业进行技术改造，实现传统产业与新兴产业的深度融合，提高企业产品性能和技术含量。在全县范围内营造创新创业的良好氛围，提升科技创新主体进行技术改造和研发成果转化的信心。通过科技创新激励政策的制定与实施，使 B 县企业了解科技创新发展方向和地区创新导向，感受到科技创新能力提升与地区经济发展的相互协作，营造新的创新创业生态，推动智能经济和数字经济成为 B 县新的经济形态，让新兴产业主导、双创生态引领、产城融合等成为 B 县的主要特征。助力 B 县深刻把握新一轮科技革命和产业变革趋势，立足新型电力装备产业基础和优势，吸引高层次人才，构筑泛在电力物联网产业生态。提升主导产业自主创新水平，加快培育各类产业创新主体，强化产业开放协同发展，完善 B 县高质量发展各类要素保障。

第 4 章 B 县科技创新激励政策实施现状调查

2010-2020 年, B 县政府制定并实施了 25 个科技创新激励政策, 但是这些政策的实施情况到底如何, 政策的作用是否充分发挥, 是否与政策制定的预期一致, 实施过程中是否出现偏差, 是否遇到现实难题等问题, 尚未能够充分总结。因此, 为了准确了解 B 县 25 个科技创新激励政策的实施现状, 对 B 县 469 家规上工业企业展开了问卷调查。

4.1 问卷设计

4.1.1 问卷设计原则

以了解 B 县 25 个科技创新激励政策实施现状为目的, 以政策评估理论为基础, 在第三章梳理并解读 B 县科技创新激励政策内容的基础上, 对 B 县科技创新激励政策实施现状展开问卷调查, 问卷的设计主要包括以下几方面的原则:

1. 系统性原则

问卷中的问题不应是杂乱的堆砌, 应该与政策评估理论中的评估原则相对应, 有内在的逻辑关联。B 县科技创新激励政策实施现状的调查问卷应围绕“政策知晓情况、政策执行情况、预期实现情况、政策满意情况”四个方面设计问卷内容, 依据各个层面的侧重点设计相应的问题, 根据问卷的逻辑、视觉效果等对问卷的顺序进行调整。

2. 科学性原则

问卷调查是实证研究方法中的一种, 设计 B 县科技创新激励政策实施现状调查问卷时必须遵循科学性这一原则, 避免出现带有倾向性的问题, 提升问卷调查的有效性和科学性。

3. 便利性原则

调查问卷的设计是以全面的调查为目的的, 所有问题都应紧紧围绕主题。所设计的问题不仅需要严谨, 同时需考虑被调查对象的实际情况, 结合实际确定问题形式和语言, 使被调查对象愿意回答相关问题, 并能顺利作答。

4.1.2 问卷设计过程

为了更好的掌握 B 县科技创新激励政策的实施情况，本文进行了问卷调查。问卷依据 B 县科技创新激励政策特征，参考了相关文献进行设计。主要包括两方面的内容：

第一部分：了解被调查企业基本情况。主要包括企业类型、企业年龄、注册资金、开票情况、技术领域、是否是科技型企业等。

第二部分：了解被调查企业对 B 县科技创新政策的综合评价。包含以下几个方面：第一，被调查企业是否知晓相关科技创新激励政策及知晓的途径；第二，被调查企业是否享受过相关政策扶持；第三，被调查企业对政策实施的综合评价；第四，政策制定是否符合企业实际需求。本次问卷还采用了赋值法对部分问题的选项进行赋值，评价越好赋值越高，反之亦然。具体如下：“非常满意”赋值为 5，“满意”赋值为 4，“一般”赋值为 3，“不满意”赋值为 2，“非常不满意”赋值为 1。

4.2 调查数据获取

4.2.1 调查样本选取

为科学评估 B 县科技创新激励政策实施现状，综合考虑 B 县各乡镇发展情况、企业发展现状，以全县 469 家规模以上工业企业为调查对象。调查对象涉及各乡镇企业，既包含了主导产业内的企业，也包含了非主导产业的企业，因此，调查对象还是比较全面的，数据具有一定的代表性。

4.2.2 调查问卷回收情况

本次调查于 2022 年 1 月初发起，2 月底结束。调查对象为 B 县 469 家规上工业企业，发放电子调查问卷 469 份，回收问卷 287 份，通过对回收的调查问卷仔细审核，去除无效的调查问卷 17 份，最后保留有效问卷 270 份，有效问卷回收率为 57.6%。本次问卷题目设置为客观题，所涉及数据为回收的电子问卷统计数据。

4.2.3 信度和效度检验

本章节利用 SPSSAU 软件对问卷内容进行信度和效度进行分析，结果如下：

1.信度分析

“信度”指的是可靠性，调查问卷的可靠性和稳定性通常用信度分析来确定，Cronbach α 系数是运用的比较多的信度系数， α 值在 0 至 1 之间， α 值越大，则问卷的信度越高， α 值在 0.8 至 0.9 之间，其信度非常高，0.7 至 0.8 说明问卷的信度是可以接受的， α 值低于 0.7 说明相关项目不存在调查问卷中，建议删除。

表 4-1 B 县科技创新激励政策实施情况调查问卷 Cronbach 信度结果

项数	样本量	Cronbach α 系数
23	270	0.897

通过对调查问卷中 23 个问题的答复进行统计汇总，并采用 SPSSAU 进行数据分析，得到表 4-1 的结果。结果说明本次调查问卷的 Cronbach α 系数为 0.897，这说明调查问卷的信度还是比较高的，也有较强的可靠性，可以对 B 县科技创新激励政策实施现状进行分析。

2.效度分析

“效度”指的是问卷的有效性，主要是分析问卷结果的有效性。采用 Bartlett 球形度检验来掌握因子分析的适用程度，用 KMO 值表示变量间的偏相关性，越靠近 1，越可以将此变量定义为因子进行分析，KMO 值高于 0.9，说明很合适，KMO 值高于 0.8 说明合适，0.7 说明勉强合适，0.6 表示不合适，低于 0.5 则说明非常不合适。

表 4-2 B 县科技创新激励政策实施情况调查问卷 KMO 和 Bartlett 的检验结果

KMO 值		0.812
近似卡方		3686.205
Bartlett 球形度检验	df	253
p 值		0

借助 SPSSAU 对调查问卷的效度进行检验，结果如表 4-2 所示，结果表明本次调查问卷的 KMO 的检验结果为 0.812， $p=0<0.05$ ，这一检验结果说明本次调查问卷的效度比较高。

4.3 调查问卷结果统计分析

4.3.1 被调查企业基本情况

有效问卷中，国有企业有 3 家，占 1.1%；民营企业 264 家，占 97.8%；混合所有制企业 3 家，占 1.1%。科技型企业 132 家，占 48.9%；非科技型企业 138 家，占 51.1%。被调查企业的技术领域包括电子信息技术、新材料技术、生物与新医药技术、高技术服务业等，在被列出的领域中新材料和高技术改造传统产业类的企业数量最多，分别占比 17.04%和 14.81%。调查对象平均注册年限为 13 年，其中成立 10 年至 20 年的企业最多，共有 133 家，占被调查企业总数的 49.26%。被调查企业平均注册资本为 3247.13 万元，有 127 家企业注册资金达到了 2000 万元至 5000 万元，占被调查企业总数的 47.04%。2020 年平均销售收入为 5623.76 万元，有 147 家企业当年销售收入在 2000 万元至 5000 万元，占比 54.44%；108 家企业当年销售收入在 5000 万元至 10000 万元，占比 40%。详见表 4-3。

表 4-3 B 县科技创新激励政策调查对象基本情况

变量	类别	数量	占比
企业类型	国有企业	3	1.11%
	民营企业	264	97.78%
	混合所有制企业	3	1.11%
技术领域	电子信息技术	23	8.52%
	新材料技术	46	17.04%
	生物与新医药技术	5	1.85%
	航空航天技术	8	2.96%
	高技术服务业	3	1.11%
	新能源及节能技术	4	1.48%
	资源与环境技术	6	2.22%
	高新技术改造传统产业	40	14.81%
	其他	135	50.00%
注册年限	10 年以内（含 10 年）	106	39.26%
	10 年至 20 年	133	49.26%

B 县科技创新激励政策实施现状调查

注册资金 (万元)	20 年以上 (含 20 年)	31	11.48%
	2000 以内 (含 2000)	85	31.48%
	2000-5000 (含 5000)	127	47.04%
	5000-10000 (含 10000)	41	15.19%
	10000 以上	17	6.30%
2020 年度开票 (万元)	2000-5000 (含 2000)	147	54.44%
	5000-10000 (含 5000)	108	40.00%
	10000 以上 (含 10000)	15	5.56%
科技型企业	是	132	48.89%
	否	138	51.11%

企业核心技术的先进性决定了其在市场竞争中的位置，企业核心技术的不断改进也是企业科技创新能力水平提升的体现。经统计，在被调查的 270 家企业中，有 181 家企业的核心技术来源于自主研发，占被调查企业总数的 67.14%，这说明 B 县企业自主研发的意识还是比较强的，为 B 县科技创新激励政策的有效实施提供了有力保障；依靠产学研合作的也较多，共有 73 家企业，占被调查企业的 27.14%。详见表 4-4。

表 4-4 B 县科技创新激励政策调查对象核心技术来源

项目	类型	企业数	占比
核心技术来源	自主研发	181	67.14%
	产学研合作开发	73	27.14%
	引进技术企业消化吸收再创新	31	11.43%
	国内其他企业	31	11.43%
	外包	15	5.71%
	国外技术	0	0%
	其他	66	24.29%

4.3.2 政策实施现状综合评价调查结果

1.被调查企业对政策的知晓情况及途径

经统计，被调查的 270 家企业对 B 县科技创新激励政策都有不同程度的了解，其中，很熟悉的有 113 家企业，这部分企业对科技创新激励政策的内容非常熟悉；比较

熟悉的企业数量最多有 118 家，占被调查企业总数的 44%；一般了解的企业有 39 家，占比 14%。详见图 4-1。

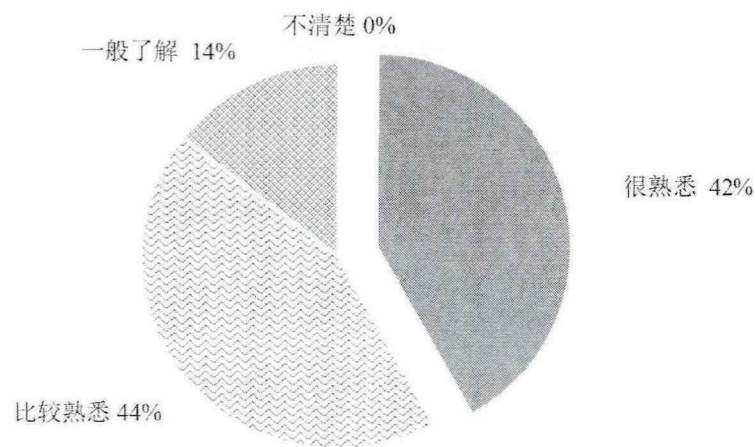


图 4-1 被调查企业对政策的知晓情况

被调查企业中，204 家企业享受过科技创新激励政策的奖励，占总数的 75.56%。知晓途径主要有政府相关部门工作人员上门宣传、企业自行咨询相关部门、政府及相关部门官方网站或公众号推送和第三方服务机构介绍几类。其中政府相关部门工作人员上门宣传是主要宣传途径，占比 56.5%；48 家企业通过政府及相关部门官方网站或公众号推送了解，28 家企业通过自行咨询相关部门了解，24 家企业通过第三方服务机构介绍了解。详见图 4-2。

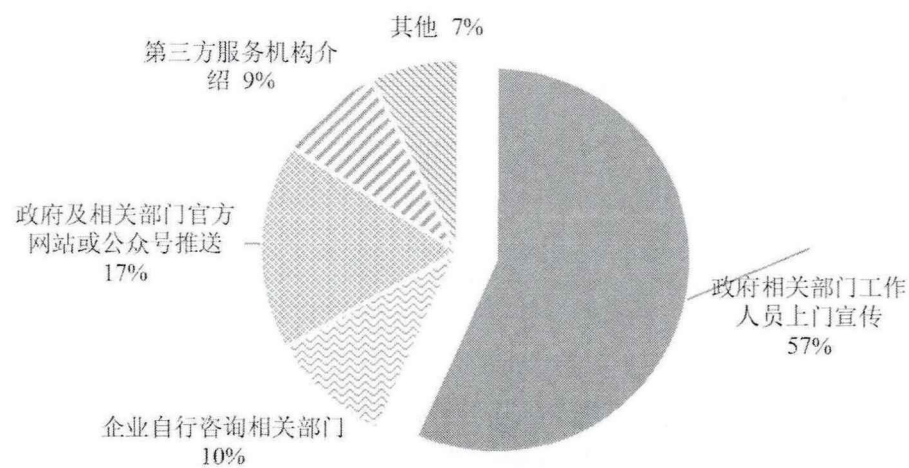


图 4-2 被调查企业对政策的知晓途径

2.被调查企业对政策实施现状的满意度评价

(1) 被调查企业对科技创新激励供给政策实施现状的综合评价

经统计，被调查的 270 家企业中绝大部分企业对 B 县科技创新激励供给政策的实施现状较为满意。在资金供给政策满意度测评中，106 家企业对政策实施现状非常满意、89 家企业对政策实施现状表示满意、42 家企业评价该类政策的实施效果一般、21 家企业不满意该类政策的实施效果、12 家企业非常不满意该类政策的实施效果。在人才供给政策的满意度测评中，131 家企业对政策实施现状非常满意、80 家企业对政策实施现状表示满意、42 家企业评价该类政策的实施效果一般、10 家企业不满意政策实施现状、7 家企业非常不满意政策实施现状。详见表 4-5。

表 4-5 B 县科技创新激励供给政策实施现状满意度评价

政策类型	综合评价	企业数	占比
资金供给政策满意度	非常满意	106	39.26%
	满意	89	32.96%
	一般	42	15.56%
	不满意	21	7.78%
	非常不满意	12	4.44%
人才供给政策满意度	非常满意	131	48.52%
	满意	80	29.63%
	一般	42	15.56%
	不满意	10	3.7%
	非常不满意	7	2.59%

(2) 被调查企业对科技创新激励需求政策实施现状的综合评价

经统计，被调查的 270 家企业对 B 县科技创新激励需求政策的实施现状满意度评价较高。在知识产权需求政策满意度测评中，105 家企业对政策实施现状非常满意、99 家企业对政策实施现状表示满意、42 家企业评价该类政策的实施效果一般、15 家企业不满意政策实施现状、9 家企业不满意政策实施现状。在高技术产业需求政策的满意度测评中，132 家企业对政策实施现状非常满意、73 家企业对政策实施现状表示满意、42 家企业评价该类政策的实施效果一般、17 家企业不满意该类政策实施效果、6 家企业非常不满意该类政策实施现状。在技术市场需求政策的满意度测评中，114 家企业对政策实施现状非常满意、88 家企业对政策实施现状表示满意、38 家企业评价该类政策

的实施效果一般、19 家企业不满意该类政策、11 家企业非常不满意该类政策。在企业科技项目需求政策的满意度测评中，115 家企业对政策实施现状非常满意、99 家企业对政策实施现状表示满意、38 家企业评价该类政策的实施效果一般、13 家企业不满意该类政策、5 家企业非常不满意该类政策。详见表 4-6。

表 4-6 B 县科技创新激励需求政策实施现状满意度评价

政策类型	综合评价	企业数	占比
知识产权需求政策满意度	非常满意	105	38.89%
	满意	99	36.67%
	一般	42	15.56%
	不满意	15	5.55%
	非常不满意	9	3.33%
高技术产业需求政策满意度	非常满意	132	48.89%
	满意	73	27.04%
	一般	42	15.56%
	不满意	17	6.3%
	非常不满意	6	2.22%
技术市场需求政策满意度	非常满意	114	42.22%
	满意	88	32.59%
	一般	38	14.07%
	不满意	19	7.04%
	非常不满意	11	4.07%
企业科技项目需求政策满意度	非常满意	115	42.59%
	满意	99	36.67%
	一般	38	14.07%
	不满意	13	4.81%
	非常不满意	5	1.85%

（3）被调查企业对科技创新激励环境政策实施现状的综合评价

经统计，被调查的 270 家企业对 B 县科技创新激励环境政策的实施现状满意较高。在经济环境政策满意度测评中，137 家企业对政策实施现状非常满意、77 家企业对政策实施现状表示满意、44 家企业评价该类政策的实施效果一般、10 家企业不满意该类

政策、2 家企业非常不满意该类政策。在服务环境政策的满意度测评中，121 家企业对政策实施现状非常满意、86 家企业对政策实施现状表示满意、44 家企业评价该类政策的实施效果一般、16 家企业不满意该类政策、3 家企业非常不满意该类政策。详见表 4-7。

表 4-7 B 县科技创新激励环境政策实施现状综合评价

政策类型	综合评价	企业数	占比
经济环境政策满意度	非常满意	137	50.74%
	满意	77	28.52%
	一般	44	16.30%
	不满意	10	3.7%
	非常不满意	2	0.74%
服务环境政策满意度	非常满意	121	44.81%
	满意	86	31.85%
	一般	44	16.30%
	不满意	16	5.93%
	非常不满意	3	1.11%

3.政策落实情况综合评价

经统计，被调查的 270 家企业对 B 县科技创新激励政策的落实情况满意度均不一致。对奖励资金发放情况满意度测评中，70 家企业对资金发放情况非常满意；71 家企业对资金发放情况表示满意；96 家企业评价资金发放情况一般；24 家企业不满意资金发放情况、13 家企业非常不满意目前的资金发放情况，提出奖励资金发放较慢、滞后性严重。对审批流程满意度测评中，71 家企业对审批流程非常满意；97 家企业对审批流程表示满意；100 家企业评价审批流程一般；8 家企业对审批流程不满意，表示享受科技创新激励资助的申报手续较多，申报流程较复杂，且审核时间较长，政府部门信息回复不及时。对政策宣传情况满意度测评中，75 家企业对宣传情况非常满意；101 家企业对宣传情况表示满意；88 家企业评价宣传情况一般；4 家企业对宣传情况不满意、8 家企业非常不满意宣传情况，表示难以掌握并熟悉政策内容。对政策与企业需求匹配度测评中，115 家企业表示政策内容与企业科技创新需求非常匹配、80 家企业表示政策内容与企业科技创新需求比较匹配、60 家企业表示政策内容与企业科技创新需求勉强匹配、16 家企业表示政策内容与企业科技创新需求不匹配、5 家企业表示政策

内容与企业开展创新活动的需求非常不匹配。详见表 4-8。

表 4-8 B 县科技创新激励政策落实情况综合评价

项目	综合评价	企业数	占比
奖励资金发放情况	非常满意	70	25.93%
	满意	71	26.3%
	一般	96	35.56%
	不满意	24	8.89%
	非常不满意	13	4.81%
扶持项目奖励申请审批流程	非常满意	71	26.30%
	满意	97	35.93%
	一般	100	37.04%
	不满意	8	2.96%
	非常不满意	0	0.00%
新的科技创新激励政策宣传	非常满意	75	27.78%
	满意	101	37.41%
	一般	88	32.59%
	不满意	4	1.48%
	非常不满意	8	2.96%
科技创新激励政策与企业需求匹配度	非常满意	115	42.59%
	满意	80	29.63%
	一般	60	22.22%
	不满意	16	5.93%
	非常不满意	5	1.85%

4. 企业对科技创新激励政策需求情况

在企业对开展科技创新活动中最希望政府支持的因素评价中, 204 家企业希望政府给予科技创新方面的税收优惠, 占被调查企业总数的 75.71%; 希望政府加强高层次人才引进的企业有 135 家, 占被调查企业总数的 50%; 设立科技创新专项资金、拓宽科技型企业融资渠道、加强科技信息服务、提供新产品销售平台、土地等生产要素倾向这几类因素也是需求企业较多的, 均有 10%以上的企业有这方面的需求。详见表 4-9。

表 4-9 B 县科技创新激励政策调查对象对科技创新激励政策因素需求情况

项目	类型	企业数	占比
企业希望政府提供的科技创新扶持	实行科技创新方面的税收优惠	204	75.71%
	加强高层次人才引进	135	50%
	加强科技信息服务	66	24.29%
	设立科技创新专项资金	89	32.86%
	拓宽科技型企业融资渠道	42	15.71%
	提供新产品销售平台	46	17.14%
	土地等生产要素倾斜	35	12.86%
	加强产业链建设	19	7.14%
	其他	27	10%

4.3.3 政策实施现状调查结果评价

上述问卷调查显示，B 县企业具有较强的科技创新意识，绝大部分企业的核心技术都是源于企业自身的研发成果，但提高企业核心技术水平、提升企业科技创新能力需要 B 县各个层面的通力协作，特别是实施的科技创新激励政策，对于激励企业自主创新、实现科研成果转化、提高技术交易市场繁荣程度具有较大的推动作用。调查结果也表明，B 县企业对科技创新激励政策接受度还是很高的。

1.政策知晓度及知晓途径分析

调查问卷中设置了“贵企业是否熟悉 B 县科技创新激励政策”和“贵企业是知晓 B 县科技创新激励政策的途径”两个问题，有 86%的企业表示对政策的熟悉度很高，14%的企业对政策仅是一般性了解。一般性了解的企业对政策内容的理解仅停留在表面阶段，对政策内容、要求和申报流程并不清楚，甚至对哪些活动属于科技创新活动、哪些纳入政策资助范围、如何申请资助和相关流程等情况都不了解，导致这部分企业开展研发或者科技创新的积极性并不高。而政策知晓途径的调查中，74%的企业是通过政府工作人员上门宣传或是政府相关部门网站及微信公众号推送知晓，26%的企业是通过其他途径知晓。这说明 B 县在实施科技创新激励政策的过程中，宣传方式还比较单一，仍然较多的依靠工作人员上面走访的形式进行宣传，这不仅增加了工作量，同时工作效率也不高。针对以上实施过程中出现的问题，B 县应拓宽科技创新激励政策的宣传渠道，充分发挥大数据时代网络优势，多渠道、多途径宣传科技创新激励政

策,将政策送到更多有需要的企业主手中。

2.科技创新激励政策实施现状满意度分析

调查问卷中设置了对 B 县科技创新激励资金供给政策、人才供给政策、知识产权需求政策、技术市场需求政策、高技术产业需求政策、企业科技项目需求政策、经济环境政策和服务环境政策 8 类政策实施满意度分别进行了调查。结果表明,资金供给政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 12.22%,人才供给政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 6.29%,知识产权需求政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 8.88%,高技术产业需求政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 8.52%,技术市场需求政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 11.14%,企业科技项目需求政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 6.66%,经济环境政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 4.44%,服务环境政策实施现状不满意或非常不满意的企业占 7.04%。其中,经济环境政策和人才供给政策实施现状不满意度最低,说明被调查企业对这两类政策还是比较满意的,这两类政策实施是比较顺利的,基本实现了政策制定的预期。其他几类政策大部分是因为政策限制条件较多,部分创业初期或是研发初始阶段的企业或项目不符合资助条件,但往往这部分创新主体是最需要政策支持来提升其创新积极性的,初期的政策扶持不到位,可能会影响创新主体后期的行为选择,所以使政策实施现状满意度受到了一定程度影响。B 县政府需要不断了解掌握企业主开展科技创新活动的实际要素需求,对部分政策内容进行动态调整。

3.政策落实情况满意度分析

调查问卷中设置了对 B 县科技创新激励政策满意度的调查,37 家企业对资金方法情况不满意或非常不满意、8 家企业对政策申报手续流程不满意或非常不满意、12 家企业对新政策宣传不满意或非常不满意、21 家企业对政策与科技创新需求匹配性不满意或非常不满意。经了解,企业不满意资金发放情况主要是因为从企业主提交材料到奖励资金到账时间跨度太长,且审核流程较繁琐。每年年底 B 县政府都会出台相应的通知,明确科技创新奖励对象及申报流程,但奖励资金的发放往往会涉及多个部门,每个部门对项目或资助对象的审核方式及要求都不一致,所以,申报流程往往也比较复杂且所需时间也比较长,这在一定程度上增加了企业的获得成本。也就导致了 B 县科技创新激励政策未能充分发挥。同时,B 县 2010-2020 年间共制定并实施了 25 个科技创新激励政策,政策数量还是比较多的,对于企业尤其是成立时间不长的企业,全面掌握这 25 个政策内容还是有较大难度的,而在政策实施过程中,相关部门并未对政策内容宣传、解读到位,部分企业因不了解政策内容而错过了享受资助的时期,导致

政策实施效果收到了影响。B 县政府需要简化审批流程，缩短资金发放时间，可明确告知资金发放所需时间，同时，加大新政策的宣传力度，提升政策实施效果及企业满意度。

4.企业科技创新政策需求分析

调查问卷中设置了“企业开展科技创新活动中最希望政府提供的政策要素扶持”这一问题，全面了解企业的实际需求。从企业对开展科技创新活动中最希望政府支持的政策因素调查结果可以看出，税收优惠、高层次人才引进、设立科技创新专项资金、拓宽科技型企业融资渠道、加强科技信息服务、提供新产品销售平台、土地等生产要素倾向这几类因素是需求量最大的。其中税收优惠是需求最多的，75.71%的企业提出希望政府给予这方面的支持；135 家希望政府加强高层次人才引进的。B 县无论是在涵盖这几类因素的政策制定还是政策实施中的覆盖面方面都是比较多的，这说明 B 县科技创新激励政策的制定方向与政策实施对象需求是具有较高的匹配性的，方向是对的，是符合现阶段 B 县发展需要的。

第 5 章 B 县科技创新激励政策效果评估

5.1 政策效果评估指标选取、权重选择及评估方法

5.1.1 评估指标选取

1.B 县科技创新激励政策效果评估指标选取

B 县科技创新激励政策的评估对象主要为 B 县制定并实施的一系列科技创新激励政策，重点评估科技创新激励政策的政策预期与实施效果的相关性。政策实施过程往往是中长期的，需要进行多次、持续的评估，需要评估政策制定、执行、实施效果等多个环节，开展全链条评估，从而客观全面的掌握政策实施结果的原因，不断完善 B 县科技创新激励政策。通过学习王再进^[1]、康捷^[2]等学者的相关研究，结合 B 县产业特色，选取相关评估指标，使其兼具整体性和针对性。

科技创新激励供给政策是创新主体开展科技创新活动的有效助推力，需求政策则是拉动力，环境政策是支持力。资金和人才的供给可以推动地方经济的发展，地方经济的发展同样也能引起资金和人力资源供给方面的变化，两者是相互作用的。科技创新激励需求政策是刺激专利、技术市场交易、企业项目和高技术产业发展方面的需求，进而影响 B 县经济发展，同样，B 县经济的发展也会反作用于专利、技术市场交易、企业科技创新项目和高技术产业发展方面的需求。环境政策则是以完善的经济和服务体系等环境拉动经济增长，而经济增长的同时也会对当地的经济和服务体系环境带来一定程度的改变。三类政策与地方经济的发展相互促进、相互影响，形成循环，如图 5-1。因此，科技创新激励政策的实施效果，可以直接在地方经济发展情况上体现。所以，对 B 县科技创新激励政策实施效果进行评估，既可以选取体现科技创新活动成果的指标，也可以选取关乎 B 县经济发展的相关指标，本研究就是采用了两者相结合的方式选取评估指标。

[1] 王再进，徐治立，田德录. 中国科技创新政策价值取向与评估框架[J]. 中国科技论坛，2017（3）：29-34.

[2] 康捷，袁永，胡海鹏. 基于全过程的科技创新政策评价框架体系研究[J]. 科技管理研究，2019（2）：25-30.

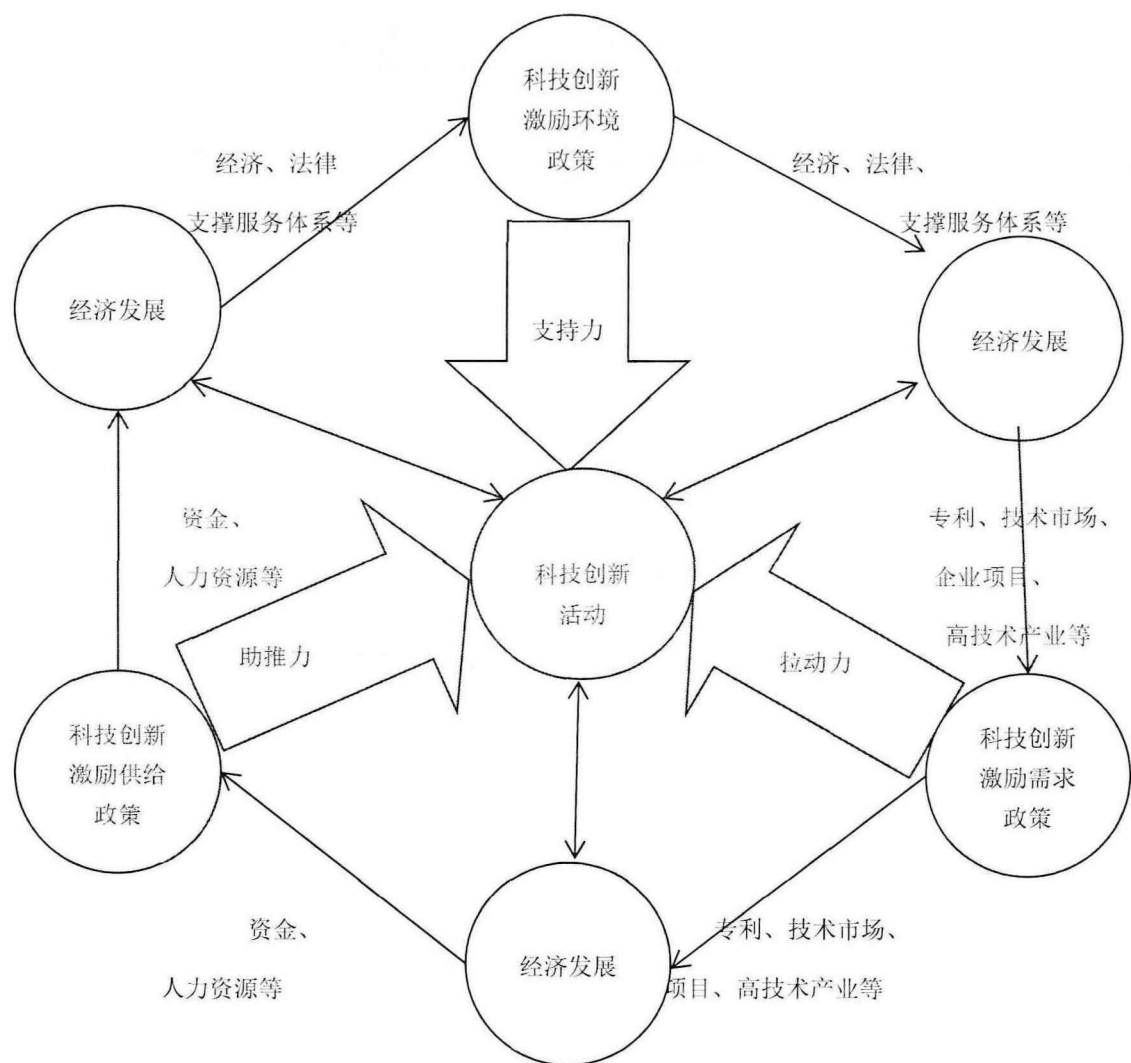


图 5-1 科技创新激励政策与经济发展的关系

为提高指标选取与构建的科学性，笔者参阅了大量文献，研读了不同的指标构建内容，重点参照彭富国^[1]、郭强^[2]、张媛媛^[3]等人和部分国内外权威机构组织构建的评价指标体系。彭富国以政策产出、政策投入、经济发展作为二级指标，下设 16 个三级指标；郭强以科技创新投入政策、科技创新需求政策、科技创新环境政策作为二级指标，下设 15 个三级指标；张媛媛等人以科技创新供给政策、科技创新需求政策、科技创新环境政策作为二级指标，下设 10 个三级指标。有鉴于此，本文综合考虑数据的可获得性和 B 县实际情况，在严格遵守指标选取的五条原则的前提下，对上述评估指标内容稍作调整，选取 B 县科技创新激励政策实施效果评估指标，包括 1 个一级指标（B 县科技创新激励政策实施效果评估指标），3 个二级指标（科技创新激励供给政策实施

[1] 彭富国. 中国地方技术创新政策效果分析[J]. 研究与发展管理, 2003, 6 (03): 17-21.

[2] 郭强. 基于省级数据的区域科技创新政策评估[J]. 统计与决策, 2012, 2 (03): 81-84.

[3] 张媛媛, 潘冬, 陈利馥. 我国创新政策实施效果的省域评估分析——基于综合赋权法[J]. 湖北经济学院学报, 2017, 7 (04): 79-84.

效果指标、科技创新激励需求政策实施效果指标、科技创新激励环境政策实施效果指标），18 个三级指标，详见表 5-1。二、三级指标具体内容如下：

（1）B 县科技创新激励供给政策效果评估项下指标

科技创新需要资源投入，投入要素有资金、人力资源等。分析 B 县出台的 11 个科技创新激励供给政策文本，政策投入主要是资金供给政策和人才供给政策，以这两方面的供给推动科技创新活动的不断发展。

①资金供给政策实施效果评估项下指标

B 县分别于 2010 年、2013 年、2015 年、2017 年和 2019 年制定并实施了 5 个科技创新激励资金供给方面的政策，经认真分析，采用逻辑关联法，得出这类政策的实施效果主要从企业科技创新投入情况和政府财政科技创新投入力度方面体现。具体三级指标说明如下：

R&D 经费支出（B1C1）：B 县开展基础、应用、试验发展等研究活动的支出。包括 B 县地方政府科技创新活动方面的投入和企业研发投入。

地方财政科技创新支出（B1C2）：B 县政府对应用、基础等研究研究活动，科技创新管理事务等方面的经费支出，也包括其他功能支出科目中用于创新活动的经费。

R&D 经费支出占主营业务收入的比重（B1C3）：用 B 县规上企业 R&D 经费支出除以 B 县规上企业主营业务收入，精准评估 B 县企业对科技创新活动的投入程度。

地方财政科技支出占地方财政支出的比重（B1C4）：用 B 县地方政府科技支出除以 B 县财政总支出，评估 B 县政府对科技创新活动的重视程度。

②人才供给政策实施效果评估项下指标

B 县分别于 2012 年、2014 年、2016 年、2018 年、2019 年和 2020 年制定并实施了 6 个科技创新激励人才供给政策，经认真分析这 6 个政策，依然采用逻辑管理法，发现这类政策的实施效果一般从参与科技活动的人数和单位数量、引进高层次人才数量的变化上得以体现。具体三级指标详细说明如下：

规上工业企业从事研发活动人员数（B1C5）：B 县规上企业中从事研发活动的人员总数。企业是科技创新活动的主体，研发活动的人才成本往往较高，因此可以通过 B 县从事科研活动的人数评估人才供给政策对激励科技创新活动开展的效果。

有 R&D 活动的规上工业企业数（B1C6）：依据 B 县填报研发费用的后台数据，掌握有 R&D 活动的规上企业数，从而得出引进科技创新人才的企业数量。

引进高层次人才数（B1C7）：B 县柔性引进的博士及以上学历的人才数量。B 县 2016 年制定并实施了《“百博进百企”活动管理暂行办法》、2018 年制定并实施了《关

于深入实施“宝地英才集聚计划”加快推进人才强县强镇战略的政策意见》，这两个政策都是面向高层次人才的政策，而 B 县引进高层次人才数量的变化能体现这两个政策的实施效果。

（2）B 县科技创新激励需求政策实施效果评估项下指标

B 县科技创新激励需求政策主要包括专利需求政策、技术市场需求政策、企业项目需求政策和高技术产业需求政策四类，通过这四个方面的需求拉动 B 县科技创新活动的开展。依据前文梳理的 6 个需求政策，采用逻辑关联的方法，发现这类政策的实施效果可以通过专利申请、专利授权、技术合同成交额、产学研合作项目数、规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重、高技术产业新产品产值、高新技术产业产值占规上工业总产值比重这 7 个方面的数值变化得以体现。具体三级指标说明如下：

专利申请量（B2C1）：B 县各类创新主体当年提交的专利申请的数量，这一指标能从一定程度上反映 B 县科技创新活跃程度和持续能力。

专利授权量（B2C2）：B 县当年各类创新主体获得的登记并公告的专利数量。专利申请和授权量能够体现 B 县 2019 年制定并实施的科技创新激励专利需求政策的效果。

技术市场成交合同金额（B2C3）：B 县当年技术开发、转让、咨询和服务这四类合同的成交金额总和。技术市场成交金额能够反映 B 县技术市场的规模。B 县 2013 和 2019 年制定并实施的科技创新激励技术市场需求政策实施效果也能从技术市场繁荣程度上得以体现。

产学研合作项目数（B2C4）：B 县企业与高校签订的产学研合同数量，也能反映技术市场的发展程度，体现 B 县两个技术市场需求政策的实施效果。

规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重（B2C5）：企业当年研发的新产品销售收入占企业整体产品销售的比重。B 县分别于 2017 和 2019 年制定并实施了科技创新激励企业项目需求政策，而新产品研发对企业所有产品生产销售的作用和影响程度能够反映这类政策对 B 县企业科技创新的实际拉动作用。

高技术产业新产品产值（B2C6）：B 县高技术产业的科技创新能力往往反映在新产品的研发上，成功的新产品投入市场的越多就说明 B 县科技创新能力越强。B 县 2019 年出台了 1 个高技术产业需求政策，而这一指标能够体现 B 县高技术产业需求政策的实施效果。

高新技术产业产值占规上工业总产值比重（B2C7）：高新技术产业产值除以地方规模以上工业企业总产值，所得出的结果即为比重。这一指标亦能够体现 B 县高技术

产业需求政策的实施效果。

(3) B 县科技创新激励环境政策实施效果评估项下指标

B 县科技创新激励环境政策包括经济和服务两个方面，环境政策为 B 县科技创新活动的开展提供了肥沃的土壤，对科技创新活动有着间接的激励作用。B 县 2010-2020 年间共制定并实施了 8 个科技创新激励环境政策，这类政策实施效果往往呈现多样性，难以衡量，采用逻辑关联法，可以以 B 县经济增长来反映这类政策的实施效果。考虑到数据的可获得性，选择地区生产总值、规上工业企业总产值、规上工业增加值、规上工业企业全员劳动生产率 4 个指标。具体三级指标说明如下：

地区生产总值（B3C1）：能反映 B 县宏观经济发展水平。能从总体上反映出 B 县经济增长情况及工业生产总体规模。

规上工业企业总产值（B3C2）：B 县规模以上企业产值的总和，能反映 B 县工业生产规模和生产发展水平。进而反映这类政策对当地经济的拉动作用。

规上工业增加值（B3C3）：可以反映出 B 县工业生产效率及其对 GDP 的贡献。随着 B 县规上企业生产经营水平的提高，其增加值也会不断加大。

规上工业企业全员劳动生产率（B3C4）：这一指标能够衡量 B 县规上企业生产经营的水平，生产经营水平的提升也能从一定程度上体现 B 县这类政策的实施效果。

表 5-1 B 县科技创新激励政策实施效果评估指标

		三级指标	
一级指标	二级指标	编号	指标名称
A	B1	B1C1	R&D 经费支出
		B1C2	地方财政科技创新支出
		B1C3	R&D 经费支出占主营业务收入的比重
		B1C4	地方财政科技创新支出占地方财政支出的比重
		B1C5	规上工业企业从事研发活动人员数
		B1C6	有 R&D 活动的规上工业企业数
		B1C7	引进高层次人才数
		B2C1	专利申请量
		B2C2	专利授权量
B 县科技创新激励政策实施效果评估指标	科技创新供给政策实施效果评估指标		
	科技创新需求政策实		

施效果评估指标	B2C3	技术市场成交合同金额
	B2C4	产学研合作项目数
	B2C5	规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重
	B2C6	高技术产业新产品产值
	B2C7	高新技术产业产值占规上工业总产值比重
	B3C1	地区生产总值
	B3C2	规模以上工业企业总产值
B3		
科技创新环境政策实	B3C3	规模以上工业增加值
	B3C4	规上工业企业全员劳动生产率

2.B 县科技创新激励政策效果评估指标数据来源

政策实施效果往往有滞后性，B 县科技创新激励政策只有在实施了一段时间之后，对比政策实施前后的指标变化情况，才有其分析的价值^[1]。因此，本文的数据收集并不限于 B 县科技创新激励政策实施现状（即仅收集 2020 年数据），而是以 2010-2020 年为一个周期，收集 B 县这 11 年的相关数据，既明晰 B 县科技创新激励政策实施效果的连续，又能更好的了解 B 县科技创新激励政策的发展，从而为 B 县今后科技创新激励政策的制定提供更加准确的引导。以 B 县科技创新激励政策评价指标体系为基础，查阅了《B 县政府工作报告（2010-2020）》、《B 县国民经济和社会发展统计公报（2010-2020）》、《B 县年鉴（2010-2020）》收集相关数据。

经查阅相关资料，整理 B 县科技创新激励供给政策实施效果评估指标原始数据发现：B 县 R&D 经费支出逐年加大，从 2010 年的 41759 万元增加至 2020 年的 145924 万元；地方财政科技创新支出也逐年递增，从 2010 年的 6279 万元增加至 2020 年的 42200 万元；R&D 经费投入强度总体呈上升趋势，其中 2010 年投入强度最低，为 0.95%，2020 年投入强度最高，为 2.91%；地方财政科技创新支出占地方财政支出的比重也稳步提升，从 2010 年的 2%提升至 4.91%；规上工业企业从事研发活动人员数也有了大幅增长，从 2010 年的 2295 人增加至 2020 年的 5970 人；有 R&D 活动的规上工业企业数也有了一定程度的增长，从 153 家增加到了 398 家；引进高层次人才数从 30 人增加至 76 人。从这 7 项指标的原始数据来看，B 县 2010-2020 年在资金和人才的供给方面都在逐年增加，对科技创新发展的重视程度有了很大程度的提升。详见表 5-2。

[1] 顾建光. 公共政策分析学[M]. 上海：上海人民出版社，2004：35-41.

表 5-2 B 县科技创新激励供给政策实施效果评估指标原始数据

年份	B1C1: R&D 经费支出（万 元）	B1C2: 地方财 政科技创新支 出（万元）	B1C3: R&D 经费支出占主 营业务收入的 比重（%）	B1C4: 地方财 政科技创新支 出占地方财政 支出的比重 （%）	B1C5: 规上工 业企业从事研 发活动人员数 （人）	B1C6: 有 R&D 活动的规上工 业企业数（家）	B1C7: 引进高 层次人才数 （人）
2010	41759	6279	0.95	2	2295	153	30
2011	46257	8896	1.08	2.15	2520	168	33
2012	57384	10578	1.22	2.21	2850	190	36
2013	66545	12455	1.31	2.32	3030	202	40
2014	68481	13271	1.53	2.37	3180	212	42
2015	70531	15687	1.75	2.5	3525	235	45
2016	76958	17891	2.02	2.8	4245	283	46
2017	109812	24897	2.31	3.7	4350	290	48
2018	127353	32754	2.62	4.6	5610	374	69
2019	130458	36809	2.78	4.8	5775	385	70
2020	145924	42200	2.91	4.91	5970	398	76

经整理《B 县政府工作报告（2010-2020）》、《B 县国民经济和社会发展统计公报（2010-2020）》、《B 县年鉴（2010-2020）》上公布的科技创新激励需求政策实施效果评估原始数据发现：B 县专利申请量在 2010-2020 年间有所起伏，其中申请量最多的是 2018 年，达到了 5530 件；申请量最少的是 2010 年，为 1650 件。专利授权量总体呈上升趋势，略有起伏，授权数量最多的是 2020 年，为 2556 件；最少的是 2010 年，仅 609 件。技术市场成交合同金额逐年递增，从 2010 年的 6210 万元增加至 2020 年的 143758 万元。产学研合作项目数从 2010 年的 45 项增加至 2020 年的 87 项。规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重也有了较大幅度的增长，从 12.5%增加至 22.9%。高技术产业新产品产值从 2010 年的 56.64 亿元增加至 2020 年的 277.64 亿元。高新技术产业产值占规上工业总产值比重也逐年增加，从 2010 年的 13.31%增加至 2020 年的 22.9%。由此可见，B 县 2010-2020 年间，对专利的需求较稳定，技术市场也比较繁荣，科技创新主体自主研发新产品的意识逐步增强，新产品投入市场的也越来越多。详见表 5-3。

表 5-3 B 县科技创新激励需求政策实施效果评估指标原始数据

年份	指标	B2C1: 专利申 请量 (件)	B2C2: 专利授 权量 (件)	B2C3: 技术市 B2C4: 产学研 业企业新产品			B2C6: 高技术 产业新产品产 值 (亿元)	B2C7: 高新技 术产业产值占 规上工业总产 值比重 (%)
				场成交合同金 额 (万元)	合作项目数 (项)	销售收入占主 营业务收入比 重 (%)		
2010		1650	609	6210	45	12.5	56.64	13.31
2011		1720	620	6428	48	13.07	78.79	13.8
2012		2533	731	6519	50	14.34	90.41	14.8
2013		3002	1322	6843	55	15.17	114.29	14.8
2014		2863	1432	7155	60	15.87	141.68	16
2015		3200	1620	7642	65	16.43	161.57	16.3
2016		3590	1815	7953	65	17.55	188.21	17.5
2017		3835	1260	38844	72	18.07	201.35	17.98
2018		5530	2311	60000	80	19.45	238.79	21.21
2019		2594	2048	112013	82	22.1	252.67	22.11
2020		3236	2556	143758	87	22.9	277.64	22.9

经整理相关原始数据发现：B 县地区生产总值在 2010-2020 年间，逐年递增，从 2010 年的 260.3 亿元增加至 2020 年的 764 亿元。规模以上工业企业总产值也有了较大幅度的提升，其中产值最低的是 2010 年，为 425.53 亿元；产值最高的是 2020 年，为 1212.36 亿元。规模以上工业增加值逐年递增，从 2010 年的 98.38 亿元增加至 2020 年的 264.07 亿元。规模以上工业企业全员劳动生产率从 2010 年的每人 327331 元提升至 2020 年的每人 836110 元。由此可见，B 县在科技创新激励政策实施的这 11 年，经济环境在不断改善。详见表 5-4。

表 5-4 B 县科技创新激励环境政策效果评估指标原始数据

年份	指标	B3C1: 地区生产总值 (亿 元)	B3C2: 规模以上工业企业 总产值 (亿元)	B3C3: 规模以上工业增加 值 (亿元)	B3C4: 规模以上工业企业 全员劳动生产率 (元/人)
2010		260.3	425.53	98.38	327331
2011		291.53	571.06	112.35	439276
2012		323.03	610.3	121.5	496179

B 县科技创新激励政策效果评估

2013	364.42	772.75	136.31	594423
2014	418.3	886.33	149.14	703436
2015	458.02	993.43	165.96	709593
2016	506.3	1074.72	191.36	767657
2017	574.93	1119.89	210.49	799921
2018	630.46	1125.71	230.28	804079
2019	732.91	1142.96	250.54	810610
2020	764	1212.36	264.07	836110

5.1.2 评估指标权重选择

1.评估指标权重计算方法

B 县科技创新激励政策效果评估各指标的权重，主要采取熵值法进行计算。熵，形容变化的容量，源于古希腊语，最早是德国物理学家劳修斯提出的，原本是热力学中的一个词，表示热力衰竭的程度，通常用“S”表示。随后，熵又被引入信息学，扩展了“熵”的定义，熵又被用来度量数据所提供的有用信息量。熵值法是指通过指标观测值的信息量的大小计算指标权数^[1]。因此，第 i 个信号的信息量是：

$I_i=-\ln p_i$ (5-1)

其中， p_i 是代表第 i 个信号出现的概率。因此，如果有 n 个信号，每个信号出现的概率分别用 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 表示，则这 n 个信号的熵（平均信息量）为

$-\sum_{i=1}^n p_i \ln p_i$ (5-2)

根据熵的大小确定指标权系数的熵值法计算方法如下：

用 x_{ij} (i 为年份， $i=1, 2, \dots, 5$ ；j 为评价的指标， $j=1, 2, \dots, 17$) 表示第 i 年中的第 j 项指标的原始数据。对于给定的指标 j， x_{ij} 的差异越大，该项指标所包含的信息量也就越多。信息量的增加会导致熵就的减少，利用这层关系，熵可以用来度量信息量的大小。熵值法计算指标权数的方法如下：

(1) 第 j 项指标下，第 i 个被评价对象的特征比重

$p_j = x_{ij} / \sum_{i=1}^5 x_{ij}$ ，假定 $x_{ij} \geq 0$ ，且 $\sum_{i=1}^5 x_{ij} \geq 0$ (5-3)

[1] 邱菀华. 管理决策熵学及其应用[M]. 北京：中国电力出版社，2011：160-172.

(2) 计算第 j 项指标的熵值

$$e_j = -k \sum_{i=1}^5 p_{ij}(\ln p_{ij}), \text{ 式中 } k > 0, e_j > 0 \dots\dots\dots (5-4)$$

如果 x_{ij} 对于给定的 j 全都相等, 那么 $p_{ij} = \frac{1}{n}$, 此时 $e_j = k \ln n$ 。

(3) 计算指标 x_j 的差异性系数。对于给定的 j, x_{ij} 的差异越小, 则 e_j 越大, 当 x_{ij} 全部相等时, $e_j = e_{\max} = 1 (k = 1/\ln n)$, 此时对于被评价对象间的比较, 指标 x_j 毫无作用; 当 x_{ij} 差异越大, e_j 越小, 指标对与被评价对象的比较作用越大。因此定义差异系数

$$g_j = 1 - e_j \dots\dots\dots (5-5)$$

g_j 越大, 则该项指标越重要。

(4) 确定权数, 即取

$$w_j = g_j / \sum_{i=1}^5 g_j \text{ (} w_j \text{ 为归一化了的权重系数) } \dots\dots\dots (5-6)$$

2.评估指标权重

依据熵值法, 采用公式 (5-4)、(5-5)、(5-6), 以 B 县 2010—2020 年科技创新激励政策评估指标原始数据为研究对象, 通过 SPSSAU 软件计算各级指标的熵值、差异系数、权重等, 详见表 5-8。

表 5-8 B 县科技创新政策实施效果评估指标体系各指标权重值

一级指标	二级指标		三级指标				
	指标名称	权重	指标名称	局部权重	全局权重 W_j	熵值 e_j	差异系数 g_j
A B 县科技 创新激励 政策实施 效果评估 指标	B1 科技创新供 给政策实施 效果评估指 标	0.3987	B1C1: R&D 经费支出	0.1335	0.0532	0.8915	0.1085
			B1C2: 地方财政科技创新支出	0.1447	0.0577	0.8824	0.1176
			B1C3: R&D 经费支出占主营 业务收入的比重	0.1205	0.0480	0.9021	0.0979
			B1C4: 地方财政科技创新支 出占地方财政支出的比重	0.2114	0.0843	0.8282	0.1718
			B1C5: 规上工业企业从事研 发活动人员数	0.1296	0.0517	0.8947	0.1053
			B1C6: 有 R&D 活动的规上工业企业 数	0.1296	0.0517	0.8947	0.1053
			B1C7: 引进高层次人才数	0.1308	0.0521	0.8937	0.1063

B 县科技创新激励政策效果评估

B2 科技创新需求政策实施效果评估指标	0.4734	B2C1: 专利申请量	0.0870	0.0412	0.9161	0.0839
		B2C2: 专利授权量	0.1096	0.0519	0.8942	0.1058
		B2C3: 技术市场成交合同金额	0.4332	0.205	0.5821	0.4179
		B2C4: 产学研合作项目数	0.0910	0.0431	0.9122	0.0878
		B2C5: 规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重	0.0887	0.0420	0.9144	0.0856
		B2C6: 高技术产业新产品产值	0.0769	0.0364	0.9258	0.0742
		B2C7: 高新技术产业产值占规上工业总产值比重	0.1137	0.0538	0.8903	0.1097
		B3C1: 地区生产总值	0.3686	0.0471	0.9039	0.0961
		B3C2: 规模以上工业企业总产值	0.1690	0.0216	0.9559	0.0441
		B3C3: 规模以上工业增加值	0.3353	0.0429	0.9126	0.0874
B3 科技创新环境政策实施效果评估指标	0.1279	B3C4: 规上工业企业全员劳动生产率	0.1272	0.0163	0.9668	0.0332

通过计算得出 B 县科技创新激励 18 项评估指标 11 年间的权重值，从上表可以看出：各项指标的权重大小有着一定的差异，其中 B2C3（技术市场成交合同金额）这项指标的权重最高为 0.2050，这表明技术市场成交合同金额变异程度最高，不同年份指标数值相差较大，也表示需求政策是 B 县科技创新激励政策实施效果最显著的部分；B3C4（规上工业企业全员劳动生产率）这项的权重最低为 0.0160，这表明每年规上工业企业全员劳动生产率相差不大。

5.1.3 评估方法

模糊性指的是事物、概念的边界不清楚，是一种客观属性，是各类事物的差异存在着中间过渡过程的结果，这一过程是渐变的。通常而言，外在因果的不确定性导致了随机性，内在结构的不确定性导致了模糊性。从信息论的角度分析，随机性与信息的量相关，模糊性与信息的质相关。模糊数学是指运用数学量化分析模糊事物的方法。在评价复杂事物时，涉及多个因素，而对因素的评价并不仅仅是好与坏，这时就要借助模糊语言来评价其程度。具体地说，模糊综合评价就是将边界不清的部分因素进行量化分析，依据影响因素的隶属等级进行评价的方法。其优点是能把模糊指标进行量

化分析, 解决非确定性的问题, 往往结果清晰, 有较强的逻辑性, 是政策评价经常用到的方法。

本研究选择运用模糊综合评价法这一数学方法对 B 县科技创新激励政策实施效果进行评估, 依托 5.1 选取的评估指标和各评估指标隶属度及权重实际测算 B 县科技创新激励政策实施效果。将 B 县科技创新激励政策效果定义为一个模糊集, 将 B 县科技创新激励供给政策、需求政策和环境政策分别定义为一子模糊集, 将 20 个三级评估指标分别定义成二级子模糊集。因此, 需要了解每个评估指标隶属各自模糊集的程度, 也就是需要计算每个指标的隶属度, 隶属度越大, 表明指标实施的效果也就越好。本研究运用这一方法来评估 B 县创新激励政策的实施效果。具体步骤如下:

1. 确定评价因素及其等级。选择出若干影响因素, 即评价指标。设 $U=\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ 为评价对象的 m 种影响因素 (即评价指标)。每个影响因素, 有若干个等级或评语。设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为每一因素的评价等级。

2. 构建评价矩阵、确定各因素的权重。单一因素 u_i ($i=1, 2, \dots, m$) 作单因素评判, 其评价的等级为 v_j ($j=1, 2, \dots, n$), 评价等级的隶属度为 r_{ij} , 这样就得出第 i 个因素 u_i 的单因素评价集: $r_i=(r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{in})$

那么, m 个因素的评价就可以构造成总的评价矩阵, 用 R 表示。即所有评价对象确定了模糊关系 R :

$$R=(r_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix}, \quad (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n) \dots (5-7)$$

其中 r_{ij} 表示从因素 u_i 着眼, 该评判对象能被评 v_j 的隶属度, 一般将其归一化使之满足 $\sum r_{ij}=1$ 。

由于各因素的贡献程度不同, 因此, 模糊矩阵 R 无法对被评价对象作出综合评价, 需要对评价的贡献程度赋予权重。拟引入 U 上的一个模糊子集 A , $A=(a_1, a_2, \dots, a_m)$, 其中 a 远大于 0, 且 $\sum a_i=1$ 。运用熵值法进行权重赋值, 得到:

$$r_{ij} = \frac{|a_{ij} - \min(a_{ij})|}{\max(a_{ij}) - \min(a_{ij})} \dots (5-8)$$

3. 模糊合成, 计算评价结果。用 A 综合被评价对象各等级模糊子集的隶属程度, 得到结果向量。引入 V 上的一个模糊子集 B , $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 称为模糊评价。设 $B=A \cdot R$ 。 B_j 表示被评价对象具有评语 v_j 的程度。如果评价结果 $\sum b_j \neq 1$, 应将它归

一化^[1]。

5.2 B 县科技创新激励政策效果评估体系建构

5.2.1 研究假设

根据第三章和第四章的分析，将 B 县科技创新激励政策分为供给政策、需求政策和环境政策三类，每类政策的实施效果都会影响整体的实施效果，因此，提出以下假设。

资金和人才的供给会直接拉动创新主体开展创新活动，一般而言，供给政策支持力度越大，越能提高科技创新主体自主开展创新活动的意识，政策实施效果也会更好。知识产权、技术市场、高技术产业、企业科技项目四个方面的需求会之际推动创新主体重视研发，提高创新能力。地方经济发展状况和服务评价也会影响创新主体开展创新活动的积极性。基于此，提出以下假设：

H1：B 县供给政策实施效果对 B 县科技创新激励政策效果有正向影响。

H2：B 县需求政策实施效果对 B 县科技创新激励政策效果有正向影响。

H3：B 县环境政策实施效果对 B 县科技创新激励政策效果有正向影响。

5.2.2 评估模型建构

本研究参考国外学者 Cobb-Douglas 研究科技创新成果生产途径的函数，借鉴 Gray 和 Thrainn 的分析途径，将影响 B 县科技创新激励政策效果的变量因素纳入效果评估函数模型， $Y=AS^{\alpha}D^{\beta}E^{\gamma}$ ，这一函数模型表示供给（S）、需求（D）、环境（E）三类因素共同影响 B 县科技创新激励政策的实施效果（Y）。将原始模型两边的要素取对数，构建 B 县科技创新激励效果评估的模型，具体如下：

$$\ln TE = \alpha + \beta_1 \ln CS + \beta_2 \ln HS + \beta_3 \ln D_t + \beta_4 \ln E_t$$

$$\ln TE = \alpha + \beta_1 \ln S_t + \beta_2 \ln IPD + \beta_3 \ln TMD + \beta_4 \ln TID + \beta_5 \ln HTD + \beta_6 \ln E_t$$

$$\ln TE = \alpha + \beta_1 \ln S_t + \beta_2 \ln D_t + \beta_3 \ln EE + \beta_4 \ln SE$$

其中，用字母 t 代表时间，TE 表示 B 县科技创新激励政策实施效果，CS 代表 B 县科技创新资金供给，HS 代表人才供给；IPD 代表知识产权需求、TMD 代表技术市

[1] 何逢标. 综合评价方法 MATLAB 实现[M]. 北京：中国社会科学出版社，2010：257-259.

场需求、TID 代表企业科技项目需求、HTD 代表高技术产业需求；EE 代表经济环境、SE 代表服务环境。

5.3 B 县科技创新激励政策效果评估结果

5.3.1 评估指标隶属度

采用归一法、线性插值法和公式 5-8，计算 B 县科技创新激励政策评估各个指标的相关数据在 2010—2020 年的最大值与最小值，设为 1 和 0。得出 B 县 2010—2020 年相关数据的隶属度。

经计算发现，B 县科技创新激励供给政策效果评估指标中，2010-2016 年指标隶属度均较低，2017-2020 年各指标隶属度都比较高。详见表 5-5。

表 5-5 B 县科技创新激励供给政策效果评估指标隶属度

年份	指标	B1C1: R&D 经费支出（万元）	B1C2: 地方财政科技创新支出（万元）	B1C3: R&D 经费支出占主营业务收入的比重（%）	B1C4: 地方财政科技创新支出占地方财政支出的比重（%）	B1C5: 规模以上工业企业从事研发活动人员数（人）	B1C6: 有 R&D 活动的规模以上工业企业数（家）	B1C7: 引进高层次人才数（人）
2010		0	0	0	0	0	0	0
2011		0.0432	0.0729	0.0663	0.0515	0.0612	0.0612	0.0652
2012		0.1500	0.1197	0.1378	0.0722	0.1510	0.1510	0.1304
2013		0.2379	0.1719	0.1837	0.1100	0.2000	0.2000	0.2174
2014		0.2565	0.1946	0.2959	0.1271	0.2408	0.2408	0.2609
2015		0.2762	0.2619	0.4082	0.1718	0.3347	0.3347	0.3261
2016		0.3379	0.3233	0.5459	0.2749	0.5306	0.5306	0.3478
2017		0.6533	0.5183	0.6939	0.5842	0.5592	0.5592	0.3913
2018		0.8217	0.7370	0.8520	0.8935	0.9020	0.9020	0.7826
2019		0.8515	0.8499	0.9337	0.9622	0.9469	0.9469	0.8696
2020		1	1	1	1	1	1	1

经计算发现，B 县科技创新激励需求政策评估指标中，除 B2C1（专利申请量）、

B2C2（专利授权量）这 2 个指标的隶属度有所起伏，其余指标的隶属度都逐年增加，说明各指标的隶属度越来越高。详见表 5-6。

表 5-6 B 县科技创新激励需求政策效果评估指标隶属度

年份	指标	B2C1：专利申 请量（件）	B2C2：专利授 权量（件）	B2C3：技术市 场成交合同金 额（万元）	B2C4：产学 研合作项目 数（项）	B2C5：规上 工业企业新 产品销售收 入占主营业 务收入比重 (%)	B2C6：高技术 产业新产品产 值（亿元）	B2C7：高新 技术产业产 值占规上工 业总产值比 重（%）
2010		0	0	0	0	0	0	0
2011		0.0180	0.0056	0.0016	0.0714	0.0548	0.1002	0.0511
2012		0.2276	0.0627	0.0022	0.1190	0.1769	0.1528	0.1554
2013		0.3485	0.3662	0.0046	0.2381	0.2567	0.2609	0.1554
2014		0.3126	0.4227	0.0069	0.3571	0.3240	0.3848	0.2805
2015		0.3995	0.5193	0.0104	0.4762	0.3779	0.4748	0.3118
2016		0.5000	0.6194	0.0127	0.4762	0.4856	0.5953	0.4369
2017		0.5631	0.3344	0.2373	0.6429	0.5356	0.6548	0.4870
2018		1	0.8742	0.3911	0.8333	0.6683	0.8242	0.8238
2019		0.2433	0.7391	0.7692	0.8810	0.9231	0.8870	0.9176
2020		0.4088	1	1	1	1	1	1

经计算发现，B 县科技创新激励环境政策效果评估指标中，各项指标在 2016-2020 年这 5 年间的隶属度均较高。详见表 5-7。

表 5-7 B 县科技创新激励环境政策效果评估指标隶属度

年份	指标	B3C1：地区生产总值 （亿元）	B3C2：规模以上工业企 业总产值（亿元）	B3C3：规模以上工业增 加值（亿元）	B3C4：规上工业企业全员劳 动生产率（元/人）
2010		0	0	0	0
2011		0.0620	0.1850	0.0843	0.2200
2012		0.1245	0.2348	0.1395	0.3319
2013		0.2067	0.4413	0.2289	0.5250
2014		0.3137	0.5856	0.3064	0.7392

2015	0.3925	0.7218	0.4079	0.7513
2016	0.4884	0.8251	0.5612	0.8655
2017	0.6246	0.8825	0.6766	0.9289
2018	0.7349	0.8899	0.7961	0.9370
2019	0.9383	0.9118	0.9184	0.9499
2020	1	1	1	1

5.3.2 评估指标综合得分

采用模糊综合评价的方法，计算 B 县科技创新激励政策效果评估各级指标的得分值。由于本文归一化处理了原始数据，因此得出的政策效果分值远小于 1，为了方便观察、理解和比较，将计算出的政策效果得分扩大 100，即三级指标的最终得分=隶属度*权重*100，从三级指标得分情况来看，B 县科技创新激励政策经过 11 年的实施，除 B2C1（专利申请量）和 B2C2（专利授权量）两项指标得分有所起伏，其余指标均呈现逐年递增的趋势，这表明政策效果较为显著。详见表 5-9。

图 5-9 B 县科技创新激励政策效果评估指标体系最终累计分值

指标	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B1C1	0	0.2298	0.7980	1.2656	1.3646	1.4694	1.7976	3.4756	4.3714	4.5300	5.3200
B1C2	0	0.4206	0.6907	0.9919	1.1228	1.5112	1.8654	2.9906	4.2525	4.9039	5.7700
B1C3	0	0.3182	0.6614	0.8818	1.4203	1.9594	2.6203	3.3307	4.0896	4.4818	4.8000
B1C4	0	0.4341	0.6086	0.9273	1.0715	1.4483	2.3174	4.9248	7.5322	8.1113	8.4300
B1C5	0	0.3164	0.7807	1.0340	1.2449	1.7304	2.7432	2.8911	4.6633	4.8955	5.1700
B1C6	0	0.3164	0.7807	1.0340	1.2449	1.7304	2.7432	2.8911	4.6633	4.8955	5.1700
B1C7	0	0.3397	0.6794	1.1327	1.3593	1.6990	1.8120	2.0387	4.0773	4.5306	5.2100
B2C1	0	0.0742	0.9377	1.4358	1.2879	1.6459	2.0600	2.3200	4.1200	1.0024	1.6843
B2C2	0	0.0296	0.3254	1.9006	2.1938	2.6952	3.2147	1.7355	4.5371	3.8359	5.1900
B2C3	0	0.0328	0.0472	0.0943	0.1415	0.2132	0.2604	4.8647	8.0176	15.7686	20.5000
B2C4	0	0.3077	0.5129	1.0262	1.5391	2.0524	2.0524	2.7709	3.5915	3.7971	4.3100
B2C5	0	0.2302	0.7430	1.0781	1.3608	1.5872	2.0395	2.2495	2.8069	3.8770	4.2000
B2C6	0	0.3647	0.5562	0.9497	1.4007	1.7283	2.1669	2.3835	3.0001	3.2287	3.6400

B 县科技创新激励政策效果评估

B2C7	0	0.2749	0.8361	0.8361	1.5091	1.6775	2.3505	2.6201	4.4320	4.9367	5.3800
B3C1	0	0.2920	0.5864	0.9736	1.4775	1.8487	2.3004	2.9419	3.4614	4.4194	4.7100
B3C2	0	0.3996	0.5072	0.9532	1.2649	1.5591	1.7822	1.9062	1.9222	1.9695	2.1600
B3C3	0	0.3616	0.5985	0.9820	1.3145	1.7499	2.4075	2.9026	3.4153	3.9399	4.2900
B3C4	0	0.3586	0.5410	0.8558	1.2049	1.2246	1.4108	1.5141	1.5273	1.5483	1.6300

其次，分别将 B 县 11 年中每个三级指标得分相加，得到每年 3 个二级指标的最终得分。最后，计算 B 县 2010-2020 年每年政策综合得分，将每年各二级指标得分相加，即得到 B 县最终得分及综合排名，详见表 5-10。

表 5-10 B 县科技创新激励政策效果评估指标体系二级指标最终得分及综合排名

年份	B1	B2	B3	总分	综合排名
2010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11
2011	2.3753	1.3141	1.4119	5.1013	10
2012	4.9995	3.9584	2.2330	11.1909	9
2013	7.2672	7.3208	3.7645	18.3525	8
2014	8.8284	9.4328	5.2618	23.5230	7
2015	11.5480	11.5997	6.3823	29.5299	6
2016	15.8992	14.1444	7.9009	37.9445	5
2017	22.5425	18.9441	9.2648	50.75137	4
2018	33.6498	30.5052	10.3261	74.4811	3
2019	36.3486	36.4464	11.8772	84.6721	2
2020	39.8700	44.9043	12.7900	97.5643	1
平均得分	16.6662	16.2336	6.4739	39.3737	——

第 6 章 B 县科技创新激励政策效果评估结果分析及优化建议

6.1 B 县科技创新激励政策评估结果分析

6.1.1 B 县政策效果总体评价

从纵向角度来看，从 2010 年到 2020 年，B 县科技创新激励政策推动了 B 县科技创新能力的提升和经济的发展。这 11 年，B 县科技创新激励政策发挥了较好的激励效果，为 B 县实现高质量发展提供了制度保障。如图 6-1。

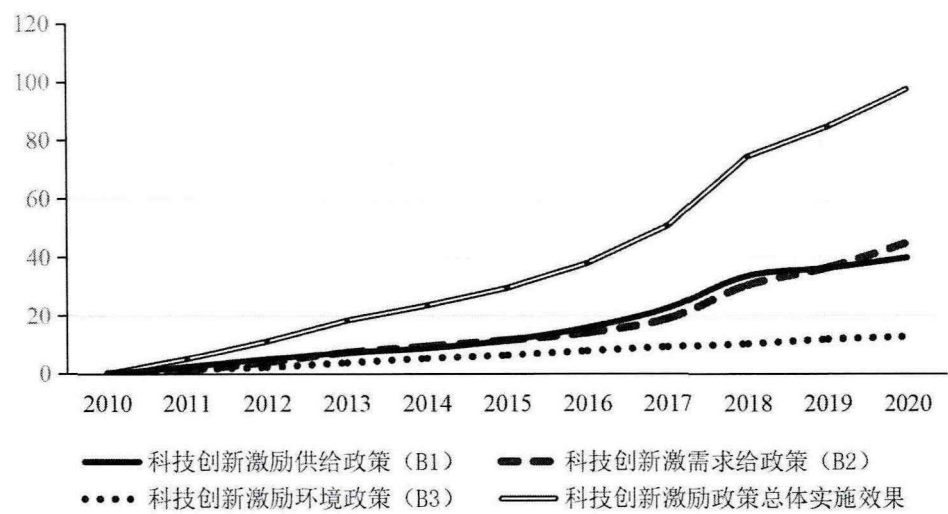


图 6-1 2010-2020 年 B 县科技创新政策效果得分

2020 年，B 县科技创新激励政策效果整体得分最高，达到了 97.5643 分，其中供给政策和需求政策效果得分在 35 分-50 分之间，环境政策得分却低于 20 分。此项结果表明，环境政策这类的单项政策实施效果还需要进一步加强，而各类政策之间具有协同作用，B 县三类政策的协同效应良好，因此政策的整体实施效果较好。这也进一步证明了采用模糊综合评价法来评估 B 县科技创新激励政策的合理性。从评估结果来看，对比 2010-2020 年供给政策、需求政策和环境政策的实施情况，效果最好的是供给政策，其次是需求政策，最弱的是环境政策。这 11 年间，B 县比较重视研发经费和地方政府科技创新方面的投入，善于利用加大资金、人才供给拉动 B 县科技创新能力的提升。对知识产权和技术市场方面的需求也比较关注，因此，需求政策也取得了较好的效果。但是，环境政策得分较低，这类政策还有待落实到位。这说明，B 县仍需要不断提高辖区内企业的经济收益，进而提升 B 县整体的经济发展水平，为 B 县科技创新

发展提供肥沃的土壤，为创新主体开展创新活动创造良好的外部环境。

2010-2020 年，B 县科技创新激励政策效果总体效果不断提高，说明 25 个科技创新激励政策通过这 11 年的实施，取得了一定成效。2017 年以后增幅尤为明显，这也同时说明，B 县科技创新激励政策效果具有滞后性，前一阶段所实施的政策，其效果往往在下一阶段才逐步显现。供给、需求和环境三类政策中，供给政策和需求政策在政策效果滞后性方面表现的最为明显，两类政策在 2018 年之前，实施效果的得分变动趋势基本一致，2018 年之后，科技创新激励需求政策比供给政策效果明显提高。这说明 2018 年后，B 县科技创新发展的最主要的拉动力是科技创新激励需求政策，也正是这类政策不断提升着 B 县自主创新水平。

最终评估得分表示，B 县科技创新激励政策效果评估指标体系中，供给政策评估指标（B1）的贡献率最大，平均得分为 16.6662，占总平均得分的 42%。其次是需求政策评估指标（B2），平均得分为 16.2336，占总平均得分的 41%。贡献率最小的是环境政策评估指标（B3），平均得分仅为 6.4739，占总平均得分的 17%。如图 6-2。需求政策和供给政策的效果比较均衡，而这两类政策主要反映的是研发投入、地方政府科技创新投入、人才引进、研发成果转化和技术市场交易方面的力度，这 11 年间，B 县共出台了 17 个供给和需求类的科技创新激励政策，占科技创新激励政策总数的 68%，这两类政策的大力实施大大推动了 B 县科技创新成果的产出，促进了 B 县创新型经济的发展。而 B 县经济环境和服务环境方面的科技创新激励政策相对来说比较少，11 年仅制定并实施了 8 个，尚未能够为 B 县科技创新和区域经济发展提供较强的环境支撑。

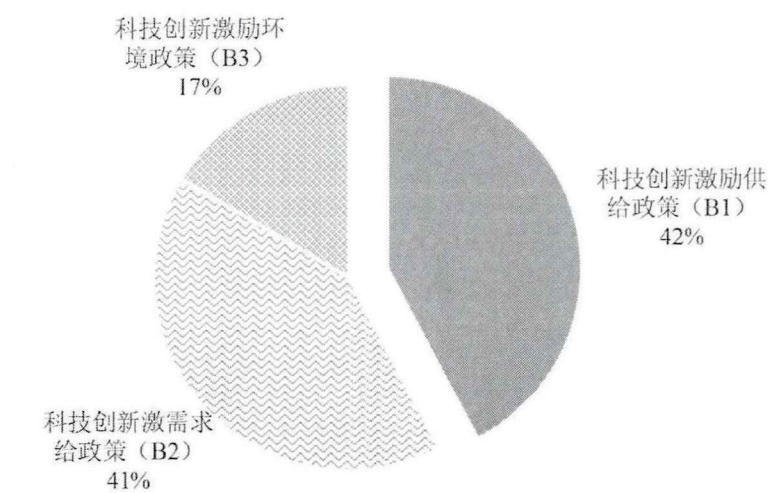


图 6-2 B 县科技创新激励政策效果评估指标体系二级指标平均贡献率

6.1.2 B 县科技创新激励供给政策效果分析

2020 年，B 县创新激励供给政策效果评估指标结果得分贡献率，如图 6-3。其中，得分排名前三的分别是地方财政科技创新支出占地方财政支出的比重(B1C4)8.4300 分、地方财政科技创新支出(B1C2)5.7700 分和 R&D 经费支出(B1C1)5.3200 分，这三个指标累计得分贡献率达 48.95%。这三个指标都属于资金供给类政策效果评估指标，由此可见，B 县科技创新激励供给政策中，资金供给类政策发挥的作用更为明显。

此外，2020 年 B 县引进高层次人才数(B1C7)、规上工业企业从事研发活动人员数(B1C5)和有 R&D 活动的规上工业企业数(B1C6)三个指标的贡献率也分别达到了 13.07%、12.97%和 12.97%，三个指标累计贡献率达到了 39.01%，也从一定程度上反映了 B 县科技创新激励人才供给政策执行的良好效果。

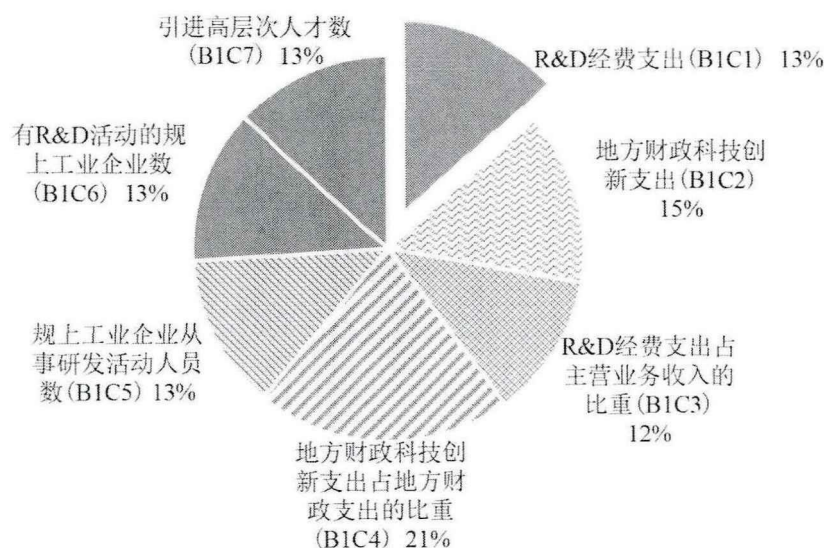


图 6-3 2020 年 B 县科技创新供给政策效果评估 7 个三级指标得分贡献率

B 县科技创新激励供给政策 7 个评估指标在 2010-2020 年间的效果评估得分度没有超过 10 分，详见图 6-4。其中，地方财政科技创新支出占地方财政支出的比重(B1C4)这个指标在 11 年间的效果明显优于 R&D 经费支出(B1C1)、地方财政科技创新支出(B1C2)、规上工业企业从事研发活动人员数(B1C5)、有 R&D 活动的规上工业企业数(B1C6)、R&D 经费支出占主营业务收入的比重(B1C3)、和引进高层次人才数(B1C7)这 6 个指标，其余 6 个指标的效果比较均衡，相差很小，这说明地方政府在科技创新方面的投入增速还是比较快的，供给政策的实施也取得了卓越的成效，相较于人才方面的投入，资金供给政策的实施更易产生立竿见影的效果。

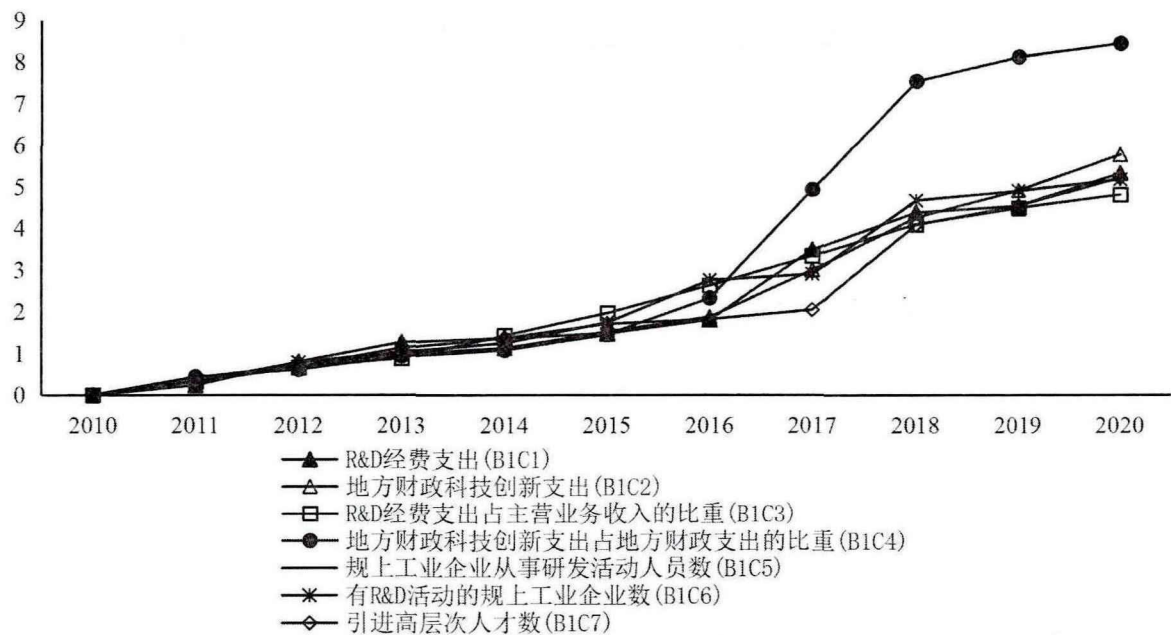


图 6-4 2010-2020 年 B 县科技创新激励供给政策效果评估得分

6.1.3 B 县科技创新激励需求政策效果分析

2020 年，B 县科技创新激励需求政策效果评估指标得分贡献率，如图 6-5。其中，得分排名前三的分别是技术市场成交合同金额(B2C3)20.5000 分、高新技术产业产值占规上工业总产值比重(B2C7)5.3800 分、专利授权量(B2C2)5.1900 分，3 个指标累计贡献率高达 69%。这 3 个指标的贡献率远高于产学研合作项目数(B2C4)、规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重(B2C5)、高技术产业新产品产值(B2C6)和专利申请量(B2C1)4 个指标。这说明 B 县科技创新激励需求政策中技术市场交易需求、高新技术产业创新需求和知识产权需求量发挥了重要的引领作用。

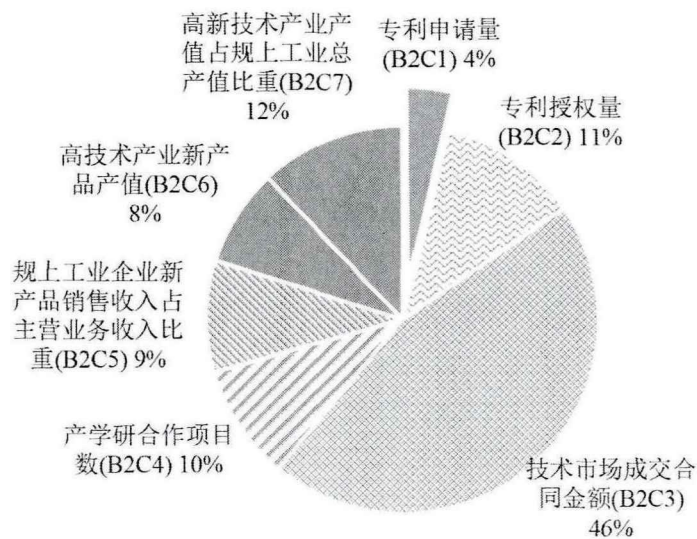


图 6-5 2020 年 B 县科技创新激励需求政策效果评估三级指标得分贡献率

从图 6-5 得分贡献率来看，2020 年规上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重(B2C5)、高技术产业新产品产值(B2C6)2 个指标的评估效果得分贡献率分别为 9% 和 8%，均未达到 10%，这说明科技创新激励需求政策的实施虽然取得了一定的成效，但其在推动工业发展方面的政策效果尚未完全显现出来。

如图 6-6，在 B 县科技创新激励需求政策中，技术市场成交合同金额(B2C3)这项指标的实施效果得分在 2016 年以后明显高于其他 6 个指标。这主要是因为 B 县政府于 2013 年制定并实施了《关于加快推进工业产业发展的意见》，政策经过 3 年的实施逐渐发挥了作用，B 县又于 2019 年制定并实施了《宝应县县长质量奖管理办法》，进一步拉动了 B 县技术市场的需求。从以上评估结果可以看出，B 县科技创新激励需求政策中技术市场需求类政策引致效果比较明显。评估期内，虽然技术合同成交金额明显，但产学研合作协议签订数量增幅并不明显。这说明 B 县在技术市场需求政策的激励作用下，技术合同交易的单笔成交金额有所增加，体现了科技创新单一项目投入的实力，但同时也反映出，B 县技术市场整体繁荣程度并不高，B 县科技创新的发展潜力还有待进一步挖掘。

此外，专利申请量(B2C1)这一指标在 2016-2020 年期间起伏比较明显，主要是因为国家知识产权局对专利市场的管理逐步规范，于 2019 年启动了专利代理行业“蓝天”专项整治行动，集中整治违法违规的专利代理行为。正是因为这一原因导致了 2019 年 B 县专利申请量的大幅下降，虽然，申请量下降了，但授权量却在不断增加，这说明 B 县专利代理行业正在健康发展，这也为 B 县科技创新环境的优化提供了坚实保障。

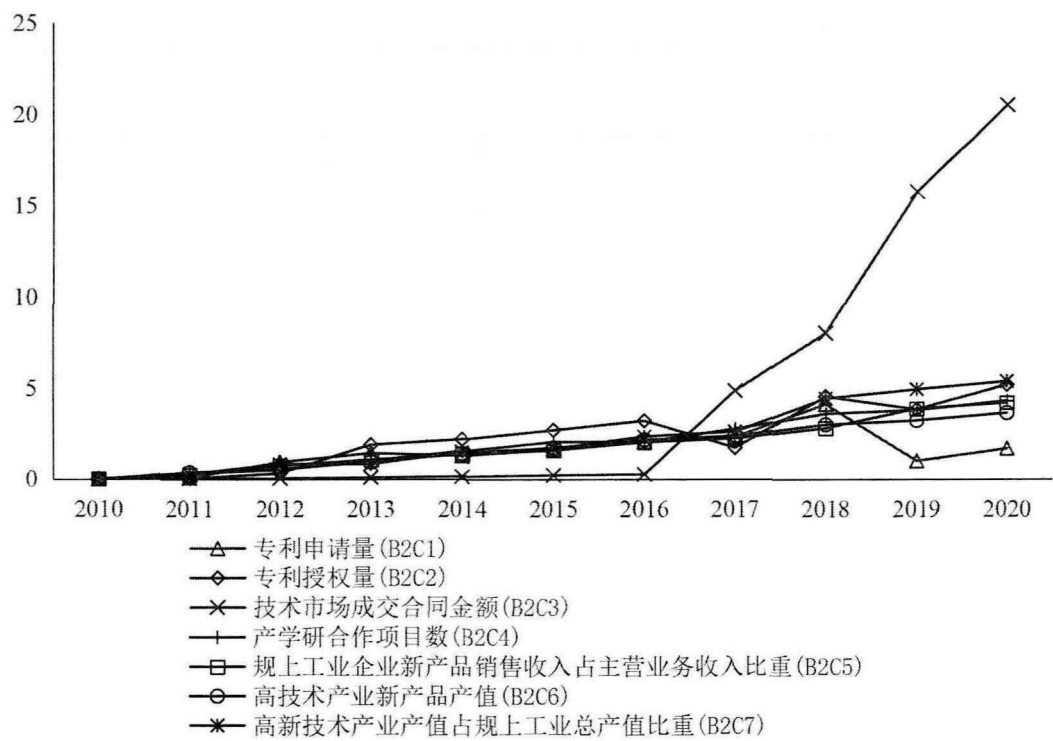


图 6-6 2010-2020 年 B 县科技创新激励需求政策评估效果得分

6.1.4 B 县科技创新激励环境政策效果分析

2020 年，B 县创新激励环境政策效果评估指标得分贡献率，如图 6-7。地区生产总值(B3C1)、规模以上工业增加值(B3C3)2 个指标得分较高，分别是 4.7100 分和 4.2900 分，2 个指标累计贡献率也达到了 70%。由此可见，这 2 个指标的实施效果基本代表了环境政策的实施效果，在 2010-2020 年间，B 县工业与地区经济的发展势头良好，为科技创新能力的提升营造了良好的环境，环境政策经过 11 年的实施，对 B 县经济发展的每个方面都有着强有力的推动作用。

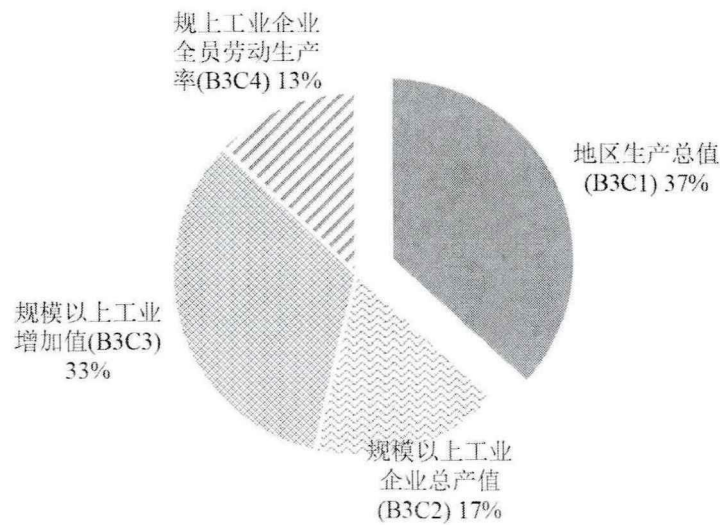


图 6-7 2020 年 B 县科技创新激励环境政策效果评估三级指标得分贡献率

如图 6-8 所示，地区生产总值(B3C1)及规模以上工业增加值(B3C3)指标增幅最大。规模以上工业企业总产值(B3C2)及规上工业企业全员劳动生产率(B3C4)指标增幅也比较大，但没有前两个指标显著。B 县科技创新环境与 B 县经济发展能力和水平之间有着较大的关联性，两者之间也存在这协同、互动作用，所选取的四个指标都能代表 B 县经济发展情况。从评估结果可以看出，两者呈正相关关系。随着 B 县地方经济发展步伐的加快，环境政策的评估得分也不断提高，效果也在发展中表现出来。因而，加大优质企业招引力度、鼓励企业扩大规模、完善政府服务体系，推动地方经济高质量发展，是提高 B 县科技创新环境政策实施效果的重要途径。

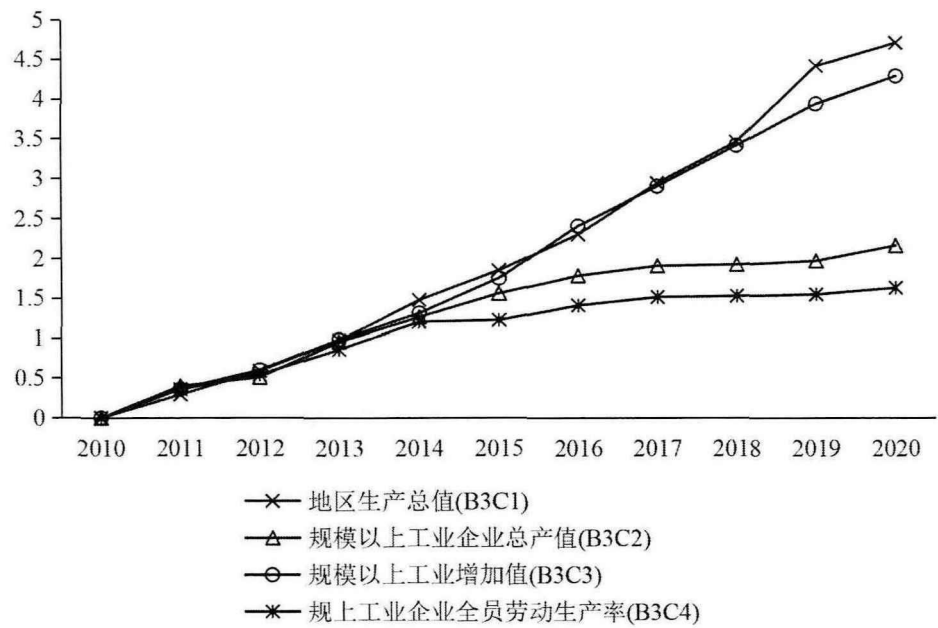


图 6-8 2010-2020 年 B 县科技创新激励环境政策效果评估得分

6.2 B 县科技创新激励政策优化建议

科技创新激励政策的制定与实施，是动态的过程，应与 B 县科技创新能力提升、产业集聚和经济发展的需求相适应，B 县应强化政策的顶层设计，结合现有政策实施过程中出现的问题及时调整，缩小政策效果与其预期的偏差，满足社会需求，顺应经济发展。根据 B 县科技创新激励政策效果评估结果，B 县应做出反应，在立足县情和产业特色的基础上，紧抓区域经济社会创新发展方向和趋势，以现有的科技创新激励政策体系为基础，不断完善、落实各项科技创新激励政策，在解决已有问题的同时打造科技创新激励政策体系发展新格局，建立科学、高效、全面的科技创新激励政策体系，实现 B 县科技创新水平的大幅度提升和经济社会的高质量发展。

6.2.1 加大科技创新激励投入政策的实施力度

科技创新激励投入政策效果评估指标综合得分趋于良好、稳定，但投入政策中仍存在薄弱领域，应不断优化资源配置。正所谓“巧妇难为无米之炊”，没有投入就不会有产出，只有不断提升 B 县“科技创新是发展第一动力”的思想意识，才能从科技创新管理的体制机制方面给予高度重视，进而重视科技创新方面的资金和人才投入。

第一，加大科技创新激励资金投入力度。在资金投入方面，B 县不仅要加大 R&D 经费投入、提高地方政府科技创新支出，还要积极借鉴其他地区先进经验，发挥政策引导作用，拓宽对科技创新活动的资金支持范围。同时，积极争取江苏省新兴产业创业投资引导基金、工业和信息产业转型升级专项资金、扬州市创业引导资金、中小企业转型升级奖励扶持资金、先进制造业发展引导资金等各类上级资金的支持，多方开源，缓解地方政府财政支出压力。

第二，积极发动社会资金力量，引导社会资本以跟进投资、阶段参股等形式投资本地科技型中小企业，支持企业联合设立产业投资基金，以参股方式支持 B 县特色产业发展，多渠道增加科技创新资金投入。同时，围绕 B 县智能电力装备、电力软件、高端装备等特色产业，设立产业发展专项基金，支持产业创新平台建设、成果转化等，重点支持正处于种子期、初创期和早中期的科技型企业。

第三，在政策投入资金管理上，要做到有的放矢，既要明确标准、严格把关，实现资助资金的平等透明，提高政策投入资金使用效率。也要酌情考虑，精简申请程序，

便于创新主体申办,降低企业、高校等创新主体向政府寻求科技创新激励资金帮助的成本。

第四,在人才引进方面,B 县应在引进和鼓励培养高层次科技创新人才方面给予高度重视,精简相关的高层次人才引进计划,完善各类人才配套服务,适当提高人才待遇,激发高层次人才带领企业自主开展各类研发活动的激情。建立 B 县行业领军人才、创新创业人才、高水平企业经营管理人才、高素质产业工人等引进、培养、任用以及评价政策体系,完善创业扶持、住房、子女教育、医疗等方面的人才政策支持。建设一批研发楼宇、现代化厂房等载体,吸引与 B 县主导产业相关的龙头企业建立小试中试基地和产业化基地。围绕新型电力装备与新一代信息技术融合应用领域,引进一批电力软件人才技能培训学校、职高等,建设泛在电力物联网产业人才培养基地。同时,结合自身产业特色和基础,引进先进技术,鼓励、引导和支持企业在 B 县设立研发中心,并不断提升现有的研发中心和技术水平。

6.2.2 激发科技创新激励需求政策的市场活力

B 县科技创新激励需求政策的综合评估的也较高,但在 7 个评估指标中也存在一些得分较低的指标。企业开展科技创新活动的基础是技术市场,技术创新需求是科技创新活动的强大推动力,因此,需要完善科技创新激励需求政策,把政策的着力点向不同类型的需求转变,引导创新主体自主开展创新活动,积累科技创新产出,提升创新发展的能力,实现产业的转型升级。

第一,专利需求类政策。B 县在大力实施知识产权强县战略,着力提升知识产权发展能力。B 县应加强专利申请方面的引导,可以借鉴其他地区的经验,强化发明成果的收益。

第二,技术市场需求类政策。B 县政府应进一步激发技术市场的活力,开展科技创新成果展示、推介活动,提升技术市场繁荣度。鼓励有条件的企业以申报省级科技成果转化项目为契机,推进科技创新成果转向实际经济收益。支持各类孵化器、创新实践基地、众创空间等载体的发展,为科研成果在技术市场中的交易提供服务。

第三,企业项目需求类政策。加快出台引进和培育创新型企业群体政策,构建覆盖企业成长全生命周期的政策支持体系。重点制定专精特新产品和科技小巨人企业、国家高新区技术企业、科技型中小企业支持意见和支持大企业平台转型的政策。围绕

企业发展需求制定出台多样化支持办法。重点出台企业经营奖励政策、支持企业研发创新政策等,对申报及参与国家、省部级重大科技项目、建设研发机构等提供高标准奖励与资助。加大对企业创新活动和创新成果推广应用的政策支持。对企业人才引进、产品研发、市场推广等给予资金支持,联合银行等金融机构开设初创企业绿色通道,针对重点企业,根据其实际情况量身定制个性化扶持措施。

第四,高技术产业需求类政策。制定高技术产业扶持政策,编制智能电力装备、电力软件、高端装备等产业专项发展规划,制定鼓励发展主导产业链产品、重点高端产品和先进生产技术目录。围绕全县重点发展产业,出台专项扶持政策,细化在产业用地、资金扶持等方面的支持举措。探索研究出台新业态、新模式创新成果保护政策及场景开放、创业孵化载体建设与创业扶持、新型研发机构建设、资源链接等有利于新经济发展的政策。

6.2.3 优化科技创新激励环境政策的服务体系

B 县科技创新激励政策环境效果评估指标综合得分不高,说明 B 县在这方面的重视程度不够。B 县应针对目前的经济发展水平和产业特色,从宏观层面出发,从产业、经济、教育等各方面制定综合的科技创新激励政策,为区域科技创新发展奠定良好的经济基础。引入系统的中介服务体系,满足创新主体的各类需求。健全创新公共服务平台,信息共享平台,充分发挥互联网、大数据等新技术优势,实现信息交流与资源共享,推广线上咨询、登记、学习等便民服务,便利各类创新主体。

同时,应从全县的层面综合考量科技创新发展,科技创新工作与经济发展密切相关,需要科技、工信、商务、财政、人社、生态环境、应急管理等多个部门协同推进。仅仅依靠科技部门牵头,联动其他相关部门,具有很大难度、可操作性不强。建议充分发挥县委、县政府牵头抓总作用,制定科技创新工作议事规则和例会制度,定期召开例会,从全局出发,定期研讨科技创新激励政策实施情况,把科技政策政策实施过程中遇到的疑点难点问题放到会上,多部门共同商议,更好地提升科技创新激励政策的兼容性、匹配性和实用性。同时,积极探索与上级部门建立共商共议的模式,与扬州市科技局开展“局市会商”,争取更多上级部门的支持,以更高的平台、更高的起点为 B 县科技创新发展工作谋篇布局。

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

本文基于创新理论、政府与企业关系理论、政策评估理论和激励理论等相关理论基础,运用文献研究法、统计分析法、对比分析法等,分析研究了 B 县科技创新激励政策实施效果。从供给政策、需求政策和环境政策三个方面设定了 18 个评估指标,构成 B 县科技创新激励政策评估指标体系。

统计梳理了 B 县 2010 年至 2020 年的客观数据,利用 SPSSAU 软件对指标数据进行处理,综合分析客观指标三个维度间的内在逻辑,评价政策实施效果, B 县近年来不断创新完善科技创新激励政策的制定、实施和保障,11 年间各类指标数据总体评价较好,科技创新激励供给政策和需求政策的实施取得了显著的成效。

以 B 县的实证研究为基础,得出以下三方面的结论:

第一, B 县科技创新激励政策也属于公共政策中的一种,因此, B 县科技创新激励政策效果评估可以运用政策评估的基本框架。

第二,熵值法和模糊综合评价法能有效评估 B 县科技创新激励政策的实施效果。将 B 县科技创新激励政策评估指标体系中的所有指标视为模糊集合,计算其隶属度,从而评估其对应的政策的实施效果。

第三,评估结果表明,2020 年 B 县科技创新激励政策的总体得分和三类细分政策的综合得分均高于 2010 年,说明政策的实施取得了一定成效。而三类细分政策间具有协同作用,其中科技创新激励供给政策实施效果最好,环境政策实施效果得分最低。B 县在资金和人才方面的供给力度较大,而在推动区域经济发展等方面的重视程度不足,政策数量较少,支持力度不足。科技创新需求政策综合得分也较高,说明政策实施效果取得了一定效果,但仍存在一定偏差,未能达到最佳水平。因此, B 县需要制定基础性政策,促进区域经济大环境的改善,重视科技创新激励需求政策的落实,保持科技创新激励供给政策的高效引领。

7.2 研究展望

科技创新激励政策评估这一研究课题，具有较强的理论和实际意义，但由于我国在这方面的研究起步较晚，可借鉴的资料较少。另外，政府对科技创新激励这方面的管理并未完全透明，公布的客观数据资料不多，在数据获取和收集方面有一定的难度。且本人的资源和学识有限，因此，本文对科技创新激励政策的评估研究仅是初步阶段，后续还需要进一步研究分析。

首先，在评估主体方面。本文是从 B 县自身的角度，评估科技创新激励政策的实施效果。评价主体具有单一性，无法代表其他利益相关方的观点，导致评估结果缺乏一定的说服力。在今后的分析中，希望在评价主体方面多元化，多角度评估科技创新激励政策，从而使评估结果更为全面客观。

其次，在数据处理方面。本文利用 SPSSAU 软件对各维度指标进行归一化处理，对分析结果进行了逻辑对比，没有体现各指标对政策目标的影响程度，可能影响评估结果的准确度。在后续的研究中，希望能够提升各维度评估数据的准确性。

最后，在样本数量方面。本文中选取了 B 县 2010-2020 年间的统计数据，其评估结果可能不具备完全代表性。在后续的研究中，希望扩大研究样本数量，只有全面的梳理和比较科技创新激励政策，对比分析各类具体指标数据，才可能找出影响 B 县科技创新激励政策实施效果的关键因素，进而深入评估 B 县科技创新激励政策。

参考文献

- [1] Amankwahamoah J. The evolution of science, technology and innovation policies: A review of the Ghanaian experience[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016: 134-142.
- [2] Barry Bozeman. Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory[J]. Research Policy, 2000, (29): 627-655.
- [3] Bengt-Åke Lundvall, Susana Borrás. The Oxford Handbook of Innovation [M]. New York: Oxford University Press, 2005: 599-631.
- [4] Branscomb L M. U. S. Scientific and Technical Information Policy in the Context of a Diffusion-Oriented National Technology Policy. [J]. Government Publications Review, 2014, 19(5): 469-482.
- [5] Czaika M, Cerna L. European Policies to Attract Talent: The Crisis and Highly Skilled Migration Policy Changes[M]//High-Skill Migration and Recession. Palgrave Macmillan UK, 2016.
- [6] Czaika M. The Gravity of High-Skilled Migration Policies[J]. Demography, 2015, 54(2): 1-28.
- [7] F. Mc Gowan, S. Radosevic, N. von Tunzelmann. The Emerging Industrial Structure of the Wider Europe[M]. London: Routledge, 2004: 64.
- [8] Gregory Tasse. The technology element model, path-dependent growth, and innovation policy[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2016, 25(6): 594-612.
- [9] Jakob Edler. Understanding the emergence of new science and technology policies: Policy entrepreneurship, agenda setting and the development of the European Framework Programme [J]. Research Policy, 2015, 25(6): 1252-1265.
- [10] Jin Hyo Joseph Yun, Jin Hyo Joseph Yun. Analysing and simulating the effects of open innovation policies: Application of the results to Cambodia[J]. Social Science Electronic Publishing, 2015, 42(6): 743-760.
- [11] Kim, Jisong, Lee, et al. The Effect of High-Skilled Emigration, Foreign Direct

- Investment, and Policy on the Growth Rate of Source Countries: A Panel Analysis[J]. Social Science Electronic Publishing, 2016, 20(2): 229-275.
- [12] Leonid Gokhberg, Alexander Sokolov. Technology foresight in Russia in historical evolutionary perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(119): 256-267.
- [13] Luisa Henriques, Philippe Larédo. Policy-making in science policy: The 'OECD model'unveiled[J]. Research Policy, 2013, 42(3): 801-816.
- [14] Marcelo Pessoa de Matos, José Eduardo Cassiolato, Helena M M Lastres. Windows of opportunity and death valleys in STI policy construction: Policy dialogues in Brazil[J]. Science and Public Policy, 2018, 45(3): 318-328.
- [15] Mauricio Uriona. Innovation system policy analysis through system dynamics modelling: A systematic review[J]. Science and Public Policy, 2019, 46(1): 28-44.
- [16] M. Dodgson. Technology, Learning and Innovation [M]. New York: Cambridge University Press, Cambridge, 2000: 229-268.
- [17] Padillaperez R, Gaudin Y. Science, technology and innovation policies in small and developing economies: The case of Central America[J]. Research Policy, 2014, 43(4): 749-759.
- [18] Rothwell Roy, Zegveld Walter. Reindustrialization and Technology[M]. London: Longman Group Limited, 1985: 113-130.
- [19] Soofi, Abdol S. A comparative study of Chinese and Iranian Science & Technology, and techno-industrial development policies[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(122): 107-118.
- [20] Taylor Steven J., Robert Bogdan. Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences[M]. New York: John Wiley & Sons, 1975: 45.
- [21] Trend M.G. On the Reconciliation of Qualitative and Quantitative Analyses: A Case Study[J]. Human Organization, 1978, 37 (04): 345-354.
- [22] 陈光. 从0到1: 中国未来15年科技创新发展的战略转向[J]. 中国科技论坛, 2020(08): 3-6.
- [23] 陈劲, 王飞绒. 创新政策: 多国比较和发展框架[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2005: 46.

- [24] 陈振明. 政策科学——公共政策分析导论(第二版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 495.
- [25] 冯锋. 公共政策分析·理论与方法[M]. 安徽: 中国科学技术大学出版社, 2008: 160-161.
- [26] 顾建光. 公共政策分析学[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 35-41.
- [27] 郭兵, 苏林, 谢智敏. 基于扎根理论的科技创新政策效果后评估分析——以上海109家企业调研问卷文为数据基础[J]. 技术经济, 2012, 2(20): 23-29.
- [28] 郭强. 基于省级数据的区域科技创新政策评估[J]. 统计与决策, 2012, 2(03): 81-84.
- [29] 郭元源, 葛江宁, 汤临佳. 基于质性分析的科技政策研究: 以浙江省为例[J]. 科研管理, 2017, 38(S1): 274-283.
- [30] 何逢标. 综合评价方法 MATLAB 实现[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010: 257-259.
- [31] 纪江明. 基于熵权 TOPSIS 的长三角区域科技创新政策评估实证研究[J]. 中国经贸导刊(理论版), 2018, 4(11): 44-48.
- [32] 康捷, 袁永, 胡海鹏. 基于全过程的科技创新政策评价框架体系研究[J]. 科技管理研究, 2019, 39(02): 25-30.
- [33] 李晓轩, 杨国梁, 肖小溪. 科技政策学(SoSP): 科技政策研究的新阶段[J]. 中国科学院院刊, 2012, 9(05): 538-544.
- [34] 罗伟, 连燕华, 方新. 技术创新与政府政策[M]. 北京: 人民出版社, 1996: 12.
- [35] 马军杰, 杨立媛. 基于系统动力学的上海科技政策评价研究[J]. 科研管理, 2017, 38(S1): 462-469.
- [36] 彭富国. 中国地方技术创新政策效果分析[J]. 研究与发展管理, 2003, 6(03): 17-21.
- [37] 彭辉. 基于内容分析法的上海市科技创新政策文本分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2017, 38(01): 157-163.
- [38] 蒲则文. 山西省科技创新政策效果评估[J]. 经济师, 2020, 1: 25-26+29.
- [39] 邱菀华. 管理决策熵学及其应用[M]. 北京: 中国电力出版社, 2011: 160-172.
- [40] 隋永强, 潘勇, 姜成武. 关于我国区域科技政策制定的思考[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2003(06): 432-434.
- [41] 田国强. 经济机制理论: 信息效率与激励机制设计[J]. 经济学(季刊), 2003,

(2): 271-308.

- [42] 汪凯, 许露露, 朱艳玲. 中国科技创新政策效果评估及其时空差异分析——基于省际面板数据[J]. 太原师范学院学报(社会科学版), 2019, 7(04): 68-74.
- [43] 王胜光. 创新政策的概念与范围[J]. 科学学研究, 1993, 11(03): 18-25.
- [44] 王愿华. 科技创新政策绩效的评价研究——基于南京科技体制改革探索和实践[D]. 南京: 东南大学, 2016: 52-59.
- [45] 王元明, 潘挺雷, 吴明昊. 基于政策工具与创新价值链双重视角的政策文本分析——以宁波市科技创新政策为例[J]. 今日科技, 2019: (11): 57-60.
- [46] 王再进, 邢怀滨. 欧洲议会的技术评估及对我国的启示[J]. 自然辩证法研究, 2015, 31(01): 32-37.
- [47] 王再进, 徐治立, 田德录. 中国科技创新政策价值取向与评估框架[J]. 中国科技论坛, 2017(3): 29-34.
- [48] 袭著燕, 迟考勋, 杨阜城. 区域科技创新政策设计理论框架构建——基于山东省文件(2000-2012)的文献计量分析[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(05): 39-44.
- [49] 谢莉莎. 区域科技政策差异性、测度及其经济后果[D]. 南昌大学, 2016: 5-10.
- [50] 阎东彬. 京津冀城市群科技创新政策效果评估——基于监测评估逻辑[J]. 中国流通经济, 2019, 4: 10-19.
- [51] 杨思思, 魏阙, 戴磊. 吉林省科技创新政策实施效果评估及实证研究[J]. 创新科技, 2016, 6: 27-33.
- [52] 郑秋生, 李金惠, 曾凯华. 广东省科技创新政策评估现状、问题及对策研究[J]. 特区经济. 2017(06): 40-42.
- [53] 张炜, 费小燕, 方辉. 区域创新政策多维度评价指标体系设计与构建[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(01): 142-147.
- [54] 张永安, 耿喆, 王燕妮. 区域科技创新政策分类与政策工具挖掘——基于中关村数据的研究[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(17): 116-122.
- [55] 张媛媛, 潘冬, 陈利馥. 我国科技创新政策实施效果的省域评估分析——基于综合赋权法[J]. 湖北经济学院学报, 2017, 7(04): 79-84.

附录

B 县科技创新激励政策实施情况调查问卷

(规模以上工业企业填报)

单位名称: _____

问卷填写联系人: _____ 联系电话: _____

填写说明: 选择题部分, 除有特别说明外, 均为单选。

一、企业基本情况

1. 贵企业类型? ()

- | | |
|------------|---------|
| A. 国有企业 | B. 民营企业 |
| C. 混合所有制企业 | D. 科研院所 |

2. 贵企业成立时间? ()

- A. 十年以内 (含十年)
- B. 十年至二十年
- C. 二十年以上 (含二十年)

3. 贵企业注册资金? ()

- A. 2000 万元以内 (含 2000 万元)
- B. 2000 万元至 5000 万元 (含 5000 万元)
- C. 5000 万元至 10000 万元 (含 10000 万元)
- D. 10000 万元以上

4. 贵企业 2020 年企业开票销售? ()

- A. 2000 万元至 5000 万元 (含 2000 万元)
- B. 5000 万元至 10000 万元 (含 5000 万元)
- C. 10000 万元以上 (含 10000 万元)

5. 贵企业技术领域? ()

- | | | |
|-----------|----------|-------------|
| A. 电子信息技术 | B. 新材料技术 | C. 生物与新医药技术 |
|-----------|----------|-------------|

- D.航空航天技术
- E.高技术服务业
- F.新能源及节能技术
- G.资源与环境技术
- H.高新技术改造传统
- I.其他_____

6.贵企业是否为科技型中小企业？（ ）

- A.是
- B.否

7.贵企业核心技术来源？（ ）

- A.自主研发
- B.产学研合作开发
- C.引进技术企业消化吸收再创新
- D.国内其他企业技术
- E.外包
- F.国外技术
- G.其他

二、政策实施情况

8.贵企业是否熟悉 B 县科技创新激励政策？（ ）

- A.很熟悉
- B.比较熟悉
- C.一般了解
- D.不清楚

9.贵企业是否享受过 B 县科技创新激励政策扶持？（ ）

- A.享受过
- B.未享受过

10.贵企业对 B 县科技创新激励政策的总体评价？

（1——非常不满意；2——不满意；3——一般；4——满意；5——非常满意）

①B 县科技创新激励资金供给政策（ ）

5 4 3 2 1

②B 县科技创新激励人才供给政策（ ）

5 4 3 2 1

③B 县科技创新激励知识产权需求政策（ ）

5 4 3 2 1

④B 县科技创新激励高技术产业需求政策（ ）

5 4 3 2 1

⑤B 县科技创新激励技术市场需求政策（ ）

5 4 3 2 1

⑥B 县科技创新激励企业科技项目需求政策（ ）

5 4 3 2 1

⑦B 县科技创新激励经济环境政策（ ）

5 4 3 2 1

⑧B 县科技创新激励服务环境政策（ ）

5 4 3 2 1

11.贵企业知晓 B 县科技创新激励政策的途径？（ ）

- A.政府相关部门工作人员上门宣传
- B.企业自行咨询相关部门
- C.政府及相关部门官方网站或公众号推送
- D.第三方服务机构介绍
- E.其他_____

12.贵企业对 B 县科技创新激励政策落实的总体评价？

(1——非常不满意；2——不满意；3——一般；4——满意；5——非常满意)

①奖励资金发放情况 ()

5 4 3 2 1

②扶持项目奖励申请审批流程 ()

5 4 3 2 1

③新的科技创新激励政策宣传 ()

5 4 3 2 1

④科技创新激励政策与企业需求匹配度 ()

5 4 3 2 1

13.贵企业在开展科技创新活动过程中最希望政府提供哪项要素支持？ ()

- A.实行科技创新方面的税收优惠
- B.加强高层次人才引进
- C.加强科技信息服务
- D.设立科技创新专项资金
- E.拓宽科技型企业融资渠道
- F.提供新产品销售平台
- G.土地等生产要素倾斜
- H.加强产业链建设
- I.其他_____

攻读学位期间取得的科研成果

1.提升科技创新能力 推进产业转型升级——关于宝应高新区科技创新工作的调研报告。

致 谢

时光飞逝，三年的扬州大学研究生学习生活即将结束。对于本科毕业已经十二年的我来说，再次踏入学府，更加珍惜此次的学习机会。回首三年在扬大的时光，我不仅收获了知识，也收获了友情。在毕业之际，我要感谢老师和同学对我的关心和帮助。

首先，感谢导师张宇教授，在论文写作过程中对我的指导和关怀。张宇老师知识渊博，责任心强，无论是论文的选题、逻辑的完善、内容的修改，张宇老师始终对我严格要求、耐心指导，提出了许多宝贵意见。张宇老师的悉心指导提升了我的逻辑思维能力，在此，衷心感谢张宇老师，谢谢您给予我的悉心传教与引导！

其次，感谢 MPA 中心所有传授我知识的老师，你们的丰厚学识给予了我知识的盛宴，让我获得了许多新的启示，点燃了我的学习热情。谢谢你们无私的奉献！

再次，感谢陪我度过三年学习时光的同学们，是你们让我的学习生活丰富多彩，是你们的关心，让我感受到了同窗的温暖，谢谢你们三年的陪伴！在我难过的时候安慰我，

最后，感谢我的家人，感谢父母对我的培育，你们是我的避风港；感谢我的先生，谢谢你一直以来的支持；感谢我的孩子们，谢谢你们在我失落、挫败的时候给我的鼓励，让我重拾前进的动力！

在扬州大学的三年学习时光即将结束，这段学习时光虽然不长，却给我留下了许多珍贵回忆，我将牢记于心，在工作岗位不断努力！最后感谢各位评审及答辩专家，谢谢你们的评阅、指导和建议！